

从普通例题学会四问

七天纸笔与程序教材

目录

前言	2
第1章 从两次指向到一块可能区域	3
第 2 章 包围圆与最坏选址	33
第3章 覆盖与集合定位：给整块可能区域一个保证	57
第 4 章 定向接收与双负测量：从三个检测点到一次安全裁剪	82
第 5 章 旅行商、路径启发式与在线调度	101
七天训练：把五章的模型变成能独立讲出的解答	120

前言

设有一台接收机，只告诉你信号大致来自东北方，却不能给出准确地点。第一次读数给出的不是一个点，而是一片位置；到另一个地方再读一次，两片位置的交集通常会变小。接下来必须决定：去哪儿读、什么时候已经足够确定、怎样保证一次行动覆盖所有仍可能的位置。如果信号源只朝一个方向发射，站得很近也可能收不到，事情就又变了。

本书从这些容易画在纸上的问题开始，逐步学习四类方法：把有误差的观测写成集合；计算集合的边界、直径与包围圆；在最坏情况下选测量位置；一边探测一边安排路线和安全动作。每学完一种一般方法，章末用 B 题中的一问做综合练习。程序放在公式、手算和习题之后阅读。

读者需要会解二次方程、使用三角函数、在平面直角坐标系中计算两点距离。每章有一段普通情境引题，紧接着是本章的理论主干：研究对象、定义、前提、命题与证明、算法为何成立。学完理论再做普通例题，遮住答案做课内练习，最后完成本题代换。例题是检验理论的地方，不能代替理论。遇到一个公式，至少要能回答：哪些量已知，要求什么，依赖前面哪个定义或命题，单位是什么，结论在什么条件下成立。

本书的任务是建立一条能自己复算的推理链。`source/` 保存原程序；配套的 `course/code_atlas/` 按物理行号解释实现。学完一章后再从源码寻找该章用到的输入、约束更新和返回值，碰到还不认识的语法可先查伴读册。每天最后一次练习应合上书，拿新的小数据独立写出模型和两三步计算。

第1章 从两次指向到一块可能区域

校园里有一座雕塑，需要把它标在平面地图上。两位同学分别站在 $A = (0, 0)$ 米和 $B = (4, 0)$ 米处，从向东的方向开始逆时针量角，读到的方向分别为 45° 和 135° 。每次读数最多可能偏差 15° 。已知两处测量位置和两次读数，未知雕塑的位置：哪些位置仍然可能？这些可能位置中，最远的两个能相差多少米？

本章先把这件事算清楚，再学习怎样让计算机处理同类问题。所有具体坐标和读数均为教学算例，不是从文献或赛题中摘录的数据。地图裁剪、点集外边界和多边形直径是经典计算几何问题；相应一手来源列在章末。阅读时准备方格纸，把每个例子的点画出来，会比只看公式容易得多。

基本理论 由测量集合到多边形直径

本章的未知量始终是平面位置 $x \in \mathbb{R}^2$ 。测量没有给出概率分布，只给出确定的误差界。因此这里求的是与每次测量都相容的位置集合，不是某个“最可能”的点。依次解决四个数学问题：写出单次测量允许的集合；求多次集合的交；把所得集合表示为可计算的顶点；求集合的最大两点距离。

定义 1.1（有界方向误差的角楔）。测点为 $s \in \mathbb{R}^2$ ，读数的单位方向为 $u = (\cos \theta, \sin \theta)$ ，最大角误差为 $0 < \delta < \pi/2$ 。令 $u_- = u(\theta - \delta)$ 、 $u_+ = u(\theta + \delta)$ ，二维叉积定义为 $[a, b] = a_x b_y - a_y b_x$ 。若目标相对于 s 的方向必须落在从 u_- 逆时针转到 u_+ 的扇区，则闭角楔为

$$W(s, \theta, \delta) = \{x : [u_-, x - s] \geq 0, [u_+, x - s] \leq 0\}. \quad (\text{理1.1})$$

条件 $0 < 2\delta < \pi$ 保证这两个半平面的交表示所指的前向扇区；零误差时两条边界重合，须再加入 $u \cdot (x - s) \geq 0$ 才是一条前向射线，而非整条直线。 $x = s$ 时方向本身未定义，是否允许目标与测点重合还须由物理观测规则决定。若观测另含最小或最大接收距离，应再与相应圆盘或圆环相交，不能暗中当成式（理1.1）的组成部分。

命题 1.1（交集与凸性）。对任意输入， $P = \bigcap_{i=1}^m W_i$ 都是凸集，但可能为空或无界。理由是每个 W_i 是两个闭半平面的交，凸集的交仍凸：任取 $x, y \in P$ 、 $0 \leq t \leq 1$ ，每条线性不等式 $a \cdot z \leq b$ 对 $tx + (1 - t)y$ 仍成立。另在确有同一个真实位置 x_* ，且全部读数满足所述误差界时， x_* 满足全部约束，故 $x_* \in P$ ，这时 P 必非空，但仍可能无界。互相矛盾的任意输入才可能使 P 为空。

定义 1.2（半平面交算法的任务）。给定 m 个线性不等式，输出它们的交集，或明确报告空集、点、线段、无界区域等退化情形。对一个已有有界凸多边形逐条裁剪时，每次保留半平面内的旧顶点，并在跨越边界的旧边上求交点；裁剪后保持凸性。另一种算法把边界按方向排序，用双端队列维护可能成为最终边界的直线。队列算法的正确性依赖于有序边界的几何结构；同向约束只保留更严格者，并且必须单独处理平行、退化与无界情形。后文的小课三、四分别给出操作过程，不能把队列里剩下的直线数直接当作多边形顶点数。

定义 1.3 (凸包)。有限点集 S 的凸包 $\text{conv}(S)$ 是包含 S 的最小凸集，也即所有形如 $\sum_i \lambda_i p_i$ 的点，其中 $\lambda_i \geq 0$ 、 $\sum_i \lambda_i = 1$ 。对有限点集求凸包，是删去不影响外边界的内部点；对半平面交求可行域，是满足全部不等式。这两个问题都能输出凸多边形，但输入与不变量不同。单调链算法按坐标排序，再用连续三点的叉积判断转向并维护上下链。

定理 1.2 (凸多边形的直径由顶点取得)。设非空有界凸多边形 $P = \text{conv}\{v_1, \dots, v_k\}$ ，其直径定义为 $D(P) = \max_{x, y \in P} \|x - y\|$ 。则

$$D(P) = \max_{1 \leq i, j \leq k} \|v_i - v_j\|. \quad (\text{理1.2})$$

证明：固定 y ，任意 $x = \sum_i \lambda_i v_i$ ，三角不等式给出 $\|x - y\| \leq \sum_i \lambda_i \|v_i - y\| \leq \max_i \|v_i - y\|$ ；再对 y 作同样的顶点替换。枚举顶点对是严格算法；旋转卡壳利用凸多边形边方向的循环次序，更快地枚举可能的对跖顶点对。它需要顶点沿边界有序，并在平行边导致面积相等时处理并列接触点。算出的 $D/2$ 只给任何包围圆半径的下界；以某条直径为直径的圆是否覆盖全部顶点，须另外检查。

命题 1.3 (为什么卡壳不漏直径)。若 p, q 是直径端点，令单位方向 $n = (p - q)/\|p - q\|$ 。对任意另一顶点 z ，倘若 $n \cdot z > n \cdot p$ ，则 $\|z - q\| \geq n \cdot (z - q) > \|p - q\|$ ，矛盾；同理 q 是反方向的支持点。因此直径端点是一对被两条平行支持线接触的对跖点。沿凸多边形边界按方向旋转支持线时，接触顶点依边界次序向前移动，不必退回旧顶点；两个顶点同高时保留并列接触。旋转卡壳枚举这些接触状态，比较其中顶点对的距离，就覆盖了可能的直径端点。后文第 7 小课给出面积叉积怎样驱动这个指针和等高处理；此处的命题说明算法为何有资格替代全部顶点对枚举。

队列维护的不变量与删除规则 (普通情形)。假定最终交集非空、有界、具有非空内部，且边界线无矛盾平行约束；按法向角排序并合并同向半平面。最终凸多边形的有效边界在圆周上的次序与这些角度的次序一致。队列保存已经处理的、仍可能相邻于最终边界的直线；相邻两线的交点是候选顶点。新半平面若排除队尾两线的交点，队尾末线无法再与其前一条作为最终相邻边界，算法删除末线并重复检查；队首同理。全部加入后，还须用首尾边界相互检查闭合。这是删除规则所维护的几何次序说明；完整证明还需要按角度处理不变式的归纳及平行边界细节，本章给出可逐步验证的队列表而不把这个简述当作完整证明。若集合为空、无界或退化，须另做可行性、退化和有界性审核；源码正为此保留后备分支。

下面从准确射线和有误差的角楔开始，逐项证明这些定义怎样落成可运行的几何算法；章末才把测点、误差与输出替换成本题的量。

小课一 先把没有误差的两次指向算清楚

1.1 位置、位移和距离各表示什么

先暂时认为两次读数完全准确。地图向右为东，向上为北，横坐标 x 、纵坐标 y 的单位都是米。未知位置记为 $X = (x, y)$ 。

从 $A = (0, 0)$ 看， 45° 方向上的点满足 $y = x$ ，而且要在出发点的前方，所以 $x \geq 0$ 。从 $B = (4, 0)$ 看， 135° 指向左上方：横坐标每减少一米，纵坐标增加一米。因此

$$y = 4 - x, \quad x \leq 4.$$

让两条指向同时成立，解方程

$$x = 4 - x,$$

得到 $x = 2, y = 2$ 。准确读数给出的雕塑位置是 $(2, 2)$ 米。

这里同时用了三个不同的量。 $A = (0, 0)$ 是一个位置；从 A 到 X 的位移是 $X - A = (2, 2)$ ；两者的距离是

$$|X - A| = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2} \text{ 米}.$$

一般地，从 $S = (s_x, s_y)$ 到 $X = (x, y)$ 的位移写成

$$X - S = (x - s_x, y - s_y),$$

距离为

$$|X - S| = \sqrt{(x - s_x)^2 + (y - s_y)^2}. \quad (1)$$

位移有两个分量，距离只有一个非负数；把两者区分开，后面的角度公式才不会混乱。

1.2 把一个方向写成两个数

长度为一的箭头可以专门表示方向。从向东的方向逆时针转过角度 θ ，这个箭头的横、纵分量为

$$u(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta). \quad (2)$$

例如， $u(0^\circ) = (1, 0)$ ， $u(90^\circ) = (0, 1)$ ， $u(45^\circ) = (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$ 。两个分量没有长度单位。由 $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ ，箭头的长度确实为一。

从位置 S 沿方向 θ 出发，走 r 米，便到达

$$X = S + r u(\theta), \quad r \geq 0. \quad (3)$$

这里的 r 是距离，单位为米。允许 r 取所有非负值，得到的是一条从 S 出发的射线；如果允许 r 为负，就把背后的半条直线也加入了。

本章手算角度使用“度”。程序中的三角函数接收弧度，换算为

$$\theta_{\text{rad}} = \theta_{\text{deg}} \frac{\pi}{180}.$$

同一方向可以有不同角度写法，例如 -1° 与 359° 。需要显示角度时可以把它归入 $[0^\circ, 360^\circ)$ ；代入正弦、余弦时，周期性会自动表达同一方向。

1.3 换一组位置

把两位同学移到 $S = (1, 2)$ 、 $T = (5, 2)$ ，仍读到准确的 45° 、 135° 。第一条指向满足

$$y - 2 = x - 1,$$

第二条满足

$$y - 2 = 5 - x.$$

令右边相等，得到 $x = 3$ ，再得 $y = 4$ 。从 S 到交点的位移仍是 $(2, 2)$ ，距离仍是 $2\sqrt{2}$ 米。改变地图原点不会改变相对位移和距离。

课内练习1。两处位置改为 $S = (2, -1)$ 、 $T = (6, -1)$ ，准确方向仍为 45° 、 135° 。求交点、从 S 到交点的位移、距离和单位方向向量。答案集中在本章后部。

小课二 方向允许摆动后，要保留一整块区域

2.1 先看一个测量点

回到 $A = (0, 0)$ 。读数是 45° ，最多偏差 15° ，所以真实方向可以是 30° 到 60° 中的任何一个方向。方格纸上先画出这两条边界射线。

下边界为

$$y = (\tan 30^\circ)x = \frac{x}{\sqrt{3}},$$

上边界为

$$y = (\tan 60^\circ)x = \sqrt{3}x.$$

两条射线之间的所有点满足

$$\frac{x}{\sqrt{3}} \leq y \leq \sqrt{3}x. \quad (4)$$

这两个不等式也排除了 $x < 0$ ：若 $x < 0$ ，则 $x/\sqrt{3} > \sqrt{3}x$ ，不可能再让 y 夹在两者之间。它们描述的是向右张开的区域。

这块由两条射线夹出的区域称为角楔。读数只限定方向，没有提供沿射线的距离，因此一条读数通常留下一个向远处延伸的角楔。

2.2 为什么要改用乘法和加法判断左右

式 (4) 很直观，但方向为 90° 时，直线不能写成有限斜率的 $y = kx + b$ 。我们需要一个对竖直方向也能使用的判断方法。

给定两个平面箭头 $p = (p_x, p_y)$ 、 $q = (q_x, q_y)$ ，定义

$$p \times q = p_x q_y - p_y q_x. \quad (5)$$

这个数称为二维叉积。先用最简单的箭头检查它的意义：若 $p = (1, 0)$ 指向右方，则 $p \times q = q_y$ 。位于箭头左侧，也就是上方的点给出正值；右侧给出负值；在直线上给出零。

对于任意方向 $u(\alpha) = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ ，把 $q = r(\cos \varphi, \sin \varphi)$ 代入，可得

$$\begin{aligned} u(\alpha) \times q &= r(\cos \alpha \sin \varphi - \sin \alpha \cos \varphi) \\ &= r \sin(\varphi - \alpha). \end{aligned} \quad (6)$$

在从 α 逆时针转动不超过 180° 的一侧，正弦非负。这样，叉积的符号就把“在射线左边还是右边”变成了坐标运算。

若两个输入都是以米计的位移，叉积的单位是平方米，其绝对值是它们张成的平行四边形面积。若一个输入是无单位的方向箭头，另一个是以米计的位移，叉积的单位就是米。后面两种用法都会出现。

2.3 从角度误差推出两个一次不等式

现在用 $S = (s_x, s_y)$ 表示测量位置， θ 表示方向读数， ε 表示误差半宽。这里先假定

$$0 < \varepsilon < 90^\circ.$$

两条边界的角度为 $\ell = \theta - \varepsilon$ 、 $h = \theta + \varepsilon$ ，夹角 2ε 小于 180° 。可能位置 X 必须在下边界的左侧，同时在上边界的右侧：

$$u(\ell) \times (X - S) \geq 0, \quad u(h) \times (X - S) \leq 0. \quad (7)$$

展开第一个不等式：

$$\cos \ell (y - s_y) - \sin \ell (x - s_x) \geq 0.$$

移项，把未知量放在左边，得到

$$\sin \ell x - \cos \ell y \leq \sin \ell s_x - \cos \ell s_y. \quad (8)$$

同样，展开第二个不等式得到

$$-\sin h x + \cos h y \leq -\sin h s_x + \cos h s_y. \quad (9)$$

这两式没有除以 $\cos \theta$ ，所以竖直边界也能计算。若读数为 359° 、误差半宽为 2° ，直接使用边界角 357° 和 361° 即可；不能把这个小角楔误认成从 1° 到 357° 的大角区间。

在几何上，我们把边界和顶点 S 一并保留，得到闭区域。真实目标恰好位于测量点时，方向本身没有定义；角楔的闭合表示仍包含这一顶点。若应用另有“目标与测量点不能重合”的条件，应单独表达这个条件。

还有一个需要单独处理的情形： $\varepsilon = 0$ 。此时式 (7) 的两条约束合起来只给出一整条直线，前后两个方向都在其中。准确示向要求再加

$$u(\theta) \cdot (X - S) \geq 0. \quad (10)$$

符号“ $\cdot$ ”表示对应分量相乘后相加。例如 $u \cdot v = u_x v_x + u_y v_y$ 。式 (10) 要求位移在示向方向上的投影非负，从而留下前方射线。

2.4 把两次读数放在同一张图上

第二位同学位于 $B = (4, 0)$ ，读数 $135^\circ \pm 15^\circ$ ，真实方向在 120° 到 150° 之间。它的角楔满足

$$\frac{4-x}{\sqrt{3}} \leq y \leq \sqrt{3}(4-x). \quad (11)$$

雕塑必须同时符合两次读数。因此我们保留式 (4) 和式 (11) 共同允许的点。先把四条边界标成

$$\begin{aligned} L_1 : y &= x/\sqrt{3}, & L_2 : y &= \sqrt{3}x, \\ L_3 : y &= (4-x)/\sqrt{3}, & L_4 : y &= \sqrt{3}(4-x). \end{aligned}$$

四条直线共有六组两两组合。每组联立方程后，必须把交点代回全部四个不等式，不能只因为它是两条线的交点就保留。

联立的边界	解出的交点，单位米	检查其他约束后的结论
L_1, L_2	$(0, 0)$	不满足 $y \geq (4-x)/\sqrt{3}$ ，舍去
L_1, L_3	$(2, 2/\sqrt{3})$	全部满足，保留
L_1, L_4	$(3, \sqrt{3})$	全部满足，保留
L_2, L_3	$(1, \sqrt{3})$	全部满足，保留
L_2, L_4	$(2, 2\sqrt{3})$	全部满足，保留
L_3, L_4	$(4, 0)$	不满足 $y \geq x/\sqrt{3}$ ，舍去

例如求 L_1, L_4 的交点时，先写

$$\frac{x}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}(4-x),$$

两边乘 $\sqrt{3}$ ，得到 $x = 12 - 3x$ ，所以 $x = 3, y = \sqrt{3}$ 。其余交点按同样方法求出。

按逆时针顺序连接保留的四点，便得到整个可能区域：

$$(2, 2/\sqrt{3}), \quad (3, \sqrt{3}), \quad (2, 2\sqrt{3}), \quad (1, \sqrt{3}). \quad (12)$$

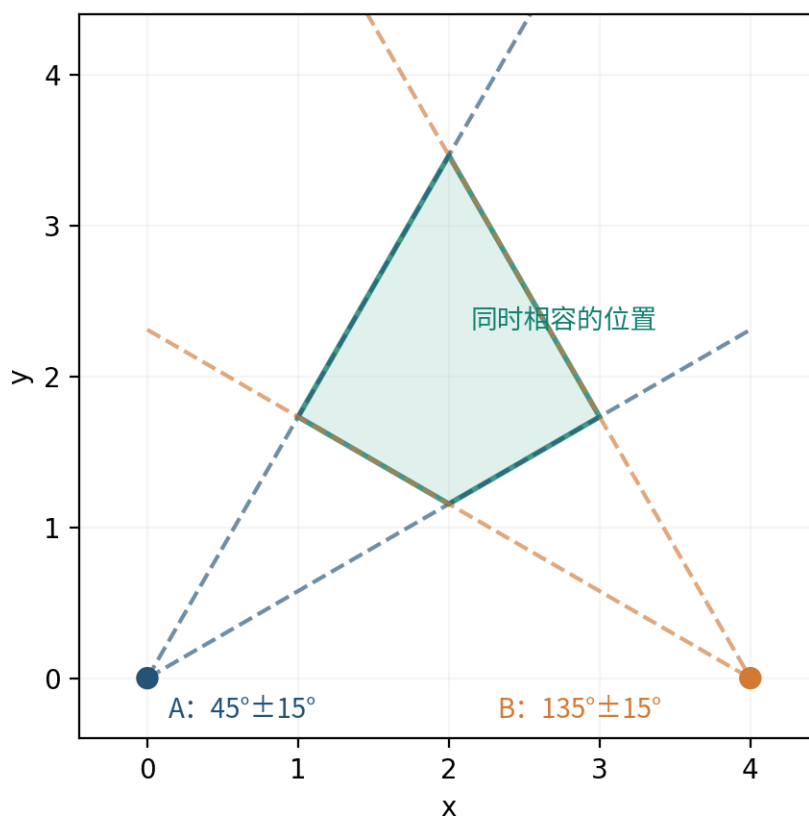


图 1: 两次测向的角楔及它们共有的四边形

为什么这次没有向无穷远延伸？第一个角楔要求 $x \geq 0$ ，第二个要求 $x \leq 4$ ；两条上边界又把 y 限制在 $2\sqrt{3}$ 以下。所有可能点都被限制在一个有限矩形内。

2.5 换数据时，先看能否沿用已有计算

若两处位置改为 $(1, 1)$ 、 $(7, 1)$ ，角度读数与误差不变，新的基线长六米，是原来四米的 $3/2$ 。把式 (12) 中的坐标先乘 $3/2$ ，再平移 $(1, 1)$ ，得到

$$(4, 1 + \sqrt{3}), \quad (11/2, 1 + 3\sqrt{3}/2), \quad (4, 1 + 3\sqrt{3}), \quad (5/2, 1 + 3\sqrt{3}/2).$$

例如第一个新点相对新站 $(1, 1)$ 的位移是 $(3, \sqrt{3})$ ，斜率为 $1/\sqrt{3}$ ，正好落在第一条下边界上。这一步代回检查说明，平移和等比例缩放没有改变方向关系。

课内练习2。测量位置为 $S = (2, 1)$ ，读数为 $90^\circ \pm 45^\circ$ 。写出两个一次不等式，判断 $(2, 0)$ 、 $(3, 2)$ 是否被保留。再把误差改为零，写出准确向北的射线需要的全部约束。

小课三 沿着边界，把不可能的部分剪掉

3.1 从一个不等式认识半平面

地图软件要显示矩形 $0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 3$ ，但只保留其中满足 $x + y \leq 5$ 的部分。这是本小课的裁剪任务，坐标单位仍为米，矩形是已知的显示范围。

先算几个点: $(1,1)$ 有 $x + y = 2 \leq 5$, 保留; $(4,3)$ 有 $x + y = 7 > 5$, 删去; $(4,1)$ 有 $x + y = 5$, 位于边界, 保留。

直线 $x + y = 5$ 把平面分成两半, 连同边界一起保留其中一半, 便得到一个闭半平面。一般写成

$$ax + by \leq c, \quad (a, b) \neq (0, 0). \quad (13)$$

令 $n = (a, b)$, 还可以写成 $n \cdot X \leq c$ 。 n 垂直于边界直线, 称为法向量。取 a, b 为无单位系数时, c 的单位为米。

计算

$$f(X) = ax + by - c \quad (14)$$

就能判断点的位置: $f(X) < 0$ 在保留的一侧, $f(X) = 0$ 在边界, $f(X) > 0$ 在被删去的一侧。这个带正负号的量称为约束的残差。

上节的每个角楔正是两个半平面的共同部分。多个条件的共同部分记作集合的交:

$$P = H_1 \cap H_2 \cap \cdots \cap H_k. \quad (15)$$

其中 H_i 表示第 i 个半平面, k 是半平面的个数。“ $X \in P$ ”的意思就是 X 通过了全部 k 次不等式检查。

3.2 为什么剪完仍然没有凹口

如果区域内任取两点, 连接它们的线段都完全留在区域内, 这个区域就称为凸集。线段上的点可写成

$$Z = (1 - t)U + tV, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad (16)$$

其中 U, V 是两端点, t 是无单位的比例。当 $t = 0$ 时到达 U , $t = 1$ 时到达 V , 中间值给出线段内部的点。

若 U, V 都满足 $n \cdot X \leq c$, 那么

$$\begin{aligned} n \cdot Z &= (1 - t)n \cdot U + t n \cdot V \\ &\leq (1 - t)c + tc = c. \end{aligned}$$

所以一个半平面是凸的。若两点同时满足许多半平面约束, 上面的计算对每个约束都成立, 整条线段也同时满足它们。因此半平面的交仍是凸集。

有界且有内部的有限个半平面之交, 是由有限条线段围成的凸多边形。它也可能退化成一条线段或一个点; 还可能为空, 或者无界。后面会分别处理这些情形。

3.3 新边界与旧边相交的位置从哪里来

设旧多边形的一条边从 U 走到 V 。如果两端点分居新边界两侧，新交点一定在这条线段上。把式 (16) 代入边界条件 $f(Z) = 0$ ：

$$\begin{aligned} 0 &= f((1-t)U + tV) \\ &= (1-t)f(U) + tf(V) \\ &= f(U) + t(f(V) - f(U)). \end{aligned}$$

所以

$$t = \frac{f(U)}{f(U) - f(V)}, \quad I = U + t(V - U). \quad (17)$$

当两端残差严格异号时，分母不为零，而且 $0 < t < 1$ ，所以 I 确实落在边内部。端点在边界上时，交点就是这个端点；两个端点都在边界上时，整条边保留，不使用一个分母为零的交点公式。

例如 $U = (4, 0)$ 、 $V = (4, 3)$ ，新条件为 $x + y \leq 5$ 。有 $f(U) = -1$ 、 $f(V) = 2$ ，故

$$t = \frac{-1}{-1 - 2} = \frac{1}{3}, \quad I = (4, 0) + \frac{1}{3}(0, 3) = (4, 1).$$

3.4 一次完整的逐边裁剪

按原多边形的逆时针顺序逐边走，把应保留的新顶点依次写入空表。每一条有向边 $U \rightarrow V$ 只有四种情况。

U 的位置	V 的位置	向新顶点表追加什么	原因
内部或边界	内部或边界	V	这一整段都满足约束
内部或边界	外部	交点 I	从 I 之后开始不满足约束
外部	内部或边界	I ，再追加 V	从 I 开始重新进入保留区域
外部	外部	不追加	残差在线段上是两个正数的加权平均，始终为正

现在裁剪矩形。起始顶点顺序为 $(0, 0), (4, 0), (4, 3), (0, 3)$ 。第一条遍历的边取“最后一个点到第一个点”，这样第一项输出容易与原表对照。

依次处理的旧边 $U \rightarrow V$	$f(U), f(V)$, 其中 $f = x + y - 5$	交点参数	本步追加	累计顶点数
$(0, 3) \rightarrow (0, 0)$	$-2, -5$	不需要	$(0, 0)$	1
$(0, 0) \rightarrow (4, 0)$	$-5, -1$	不需要	$(4, 0)$	2
$(4, 0) \rightarrow (4, 3)$	$-1, 2$	$t = 1/3$	$(4, 1)$	3
$(4, 3) \rightarrow (0, 3)$	$2, -2$	$t = 1/2$	$(2, 3), (0, 3)$	5

最后一行的交点为

$$(4, 3) + \frac{1}{2}(-4, 0) = (2, 3).$$

四条旧边都处理完，就完成了这一条半平面的裁剪。新的五边形恰好等于旧矩形与 $x + y \leq 5$ 的交。

接着增加第二个条件 $x \geq 1$ 。把它写成 $-x \leq -1$ ，残差为 $g(X) = 1 - x$ 。下一轮的输入必须使用上一轮的五个顶点。

依次处理的旧边	$g(U), g(V)$	本步追加	累计顶点数
$(0, 3) \rightarrow (0, 0)$	$1, 1$	无	0
$(0, 0) \rightarrow (4, 0)$	$1, -3$	$t = 1/4$, 追加 $(1, 0), (4, 0)$	2
$(4, 0) \rightarrow (4, 1)$	$-3, -3$	$(4, 1)$	3
$(4, 1) \rightarrow (2, 3)$	$-3, -1$	$(2, 3)$	4
$(2, 3) \rightarrow (0, 3)$	$-1, 1$	$t = 1/2$, 追加 $(1, 3)$	5

最终五边形的顶点记为

$$A = (1, 0), \quad B = (4, 0), \quad C = (4, 1), \quad D = (2, 3), \quad E = (1, 3). \quad (18)$$

后面将持续使用这五个点。字母 A, B 在这里是多边形顶点标签，不再表示开篇的测量点。

对每条新约束重复一轮，处理完全部约束后停止；某一轮输出空表时，后续交集也一定为空，可以提前停止。连续重复点只保留一次，以免把同一个顶点算成两条零长度边。这种按边界反复裁剪的思路可查 Sutherland 与 Hodgman 的原论文[1]。

3.5 换一个原多边形

把原图形改成三角形 $(0, 0), (6, 0), (0, 4)$ ，保留 $x \leq 3$ 。从 $(0, 4) \rightarrow (0, 0)$ 开始遍历，第一条边全部保留。底边 $(0, 0) \rightarrow (6, 0)$ 在 $t = 1/2$ 处离开，交点为 $(3, 0)$ 。斜边 $(6, 0) \rightarrow (0, 4)$ 在 $t = 1/2$ 处进入，交点为 $(3, 2)$ ，再保留终点 $(0, 4)$ 。结果为

$$(0, 0), (3, 0), (3, 2), (0, 4).$$

顶点数变了，四种进出规则没有改变。

这一方法需要一个已知的起始多边形。显示窗口本来就是矩形，所以可以直接开始。若手中只有示向半平面，却没有已知位置边界，任意画一个“大矩形”会额外删去矩形外的可能位置，并可能把无界区域伪装成有界区域。下一小课介绍直接处理半平面边界的做法。

课内练习3。从矩形 $0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 2$ 出发，先保留 $x + y \leq 4$ ，再保留 $y \geq 1$ 。分别写出两轮的每条旧边、残差、交点和输出顶点。边界上的点应如何处理？

小课四 直接整理起作用的边界

4.1 两条边界的交点公式

把两条边界写成

$$a_1x + b_1y = c_1, \quad a_2x + b_2y = c_2.$$

第一式乘 b_2 ，第二式乘 b_1 ，相减以消去 y ：

$$(a_1b_2 - a_2b_1)x = c_1b_2 - c_2b_1.$$

记 $\Delta = a_1b_2 - a_2b_1$ 。当 $\Delta \neq 0$ 时，同样消去 x ，得到

$$x = \frac{c_1b_2 - c_2b_1}{\Delta}, \quad y = \frac{a_1c_2 - a_2c_1}{\Delta}. \quad (19)$$

当 $\Delta = 0$ 时，两条边界平行或重合，不能除以零。此时需要检查它们保留的方向以及各自的位置。

4.2 先统一尺度，再按边界的方向排序

例如 $x \leq 4$ 与 $2x \leq 8$ 是同一个半平面。为了让它们使用统一表示，把 $ax + by \leq c$ 的三项同时除以正数

$$\sqrt{a^2 + b^2}.$$

这样法向量长度变为一，保留的点完全不变。此时式 (14) 的残差还具有沿法向量的带符号距离意义。

同方向的约束中，只保留更严格的一条。例如归一化后的 $x \leq 4$ 、 $x \leq 5$ ，共同作用等于 $x \leq 4$ 。必须先统一法向量长度，才能直接比较右端常数。

对半平面 $ax + by \leq c$ ，取沿边界行走的方向

$$d = (-b, a). \quad (20)$$

因为 $n \cdot d = a(-b) + ba = 0$ ，它确实平行于边界。若 S 是边界上的一点，则

$$d \times (X - S) = c - n \cdot X.$$

所以满足约束的点总在这条有向边界的左侧。把每条边界都这样定向，再按方向角从小到大排序，就统一了绕区域走一圈的顺序。

4.3 一张完整的边界队列表

式 (18) 的五边形由以下五条约束确定： $y \geq 0, x \leq 4, x + y \leq 5, y \leq 3, x \geq 1$ 。现在额外输入一条 $2x + y \leq 11$ ，观察算法怎样识别它没有必要保留为最终边界。

按式 (20) 排序后，各边界如下。方向角只用于排序，表中约束仍用便于手算的未归一化形式。

名称	半平面	边界行走方向	方向角
H_0	$y \geq 0$	$(1, 0)$	0°
H_1	$x \leq 4$	$(0, 1)$	90°
H_r	$2x + y \leq 11$	$(-1, 2)$	约 116.565°
H_2	$x + y \leq 5$	$(-1, 1)$	135°
H_3	$y \leq 3$	$(-1, 0)$	180°
H_4	$x \geq 1$	$(0, -1)$	270°

维护一张按上述顺序排列的边界表，允许从开头或末尾删去元素。这种两端都能删除的表称为双端队列。队列里的相邻边界交点，是当前暂存的拐角。

新半平面到来时，先检查队尾两条边界的交点。若交点被新约束切掉，就删去队尾边界，再检查新的队尾两条；然后对队首做相同检查，必要时删去队首边界。最后加入新边界。排序保证边界按绕行顺序出现；当末端暂存拐角落在新约束外时，要向前退回到还能与新边界接续的边界。这是不断修改末端拐角的过程。

新加入的边界	队尾检查及删除	队首检查	本轮结束的队列
H_0	不足两条，不检查	不检查	$[H_0]$
H_1	不足两条，不检查	不检查	$[H_0, H_1]$
H_r	H_0, H_1 的边界交于 $(4, 0)$, $2x + y = 8 \leq 11$, 保留	同一点，满足	$[H_0, H_1, H_r]$
H_2	H_1, H_r 的边界交于 $(4, 3)$, $x + y = 7 > 5$, 删 H_r ; 重查 $(4, 0)$, $4 \leq 5$, 停止删除	H_0, H_1 的边界交于 $(4, 0)$, 满足	$[H_0, H_1, H_2]$
H_3	H_1, H_2 的边界交于 $(4, 1)$, $1 \leq 3$, 保留	$(4, 0)$, 满足	$[H_0, H_1, H_2, H_3]$
H_4	H_2, H_3 的边界交于 $(2, 3)$, $2 \geq 1$, 保留	$(4, 0)$, 满足	$[H_0, H_1, H_2, H_3, H_4]$

所有新边界都加入后，还要把队列首尾接成一圈。用第一条 H_0 检查最后两条的交点 $(1, 3)$ ，满足 $y \geq 0$ ；再用最后一条 H_4 检查最前两条的交点 $(4, 0)$ ，满足 $x \geq 1$ 。本例闭合时不需要继续删除。

最终相邻边界交点依次为

$$(4, 0), (4, 1), (2, 3), (1, 3), (1, 0).$$

它与逐边裁剪所得五边形相同，只是从不同的顶点开始记录。最后仍应把这些顶点代回全部输入约束；例如已从队列删去的 $2x + y \leq 11$ 也要参与核验。这张队列表演示得到正常有界多边形时怎样维护边界；它不是平行、空集、无界和退化情形的全部分支表。遇到相邻平行线，先按下一小节前的同向或反向规则判断，不能拿平行线代入交点公式；无法形成正常闭合顶点表时，再用小课五对交集分类。

4.4 这一步为什么能少算

若有 k 条边界，逐一枚举边界对，需要检查 $k(k-1)/2$ 个组合，每个交点还要代回其他约束。队列方法先排序，再让每条边界进入一次、最多离开一次。排序后的队列维护只需与 k 成正比的操作；主要开销是排序，通常记为 $O(k \log k)$ 。这里的 O 用来描述数据量变大时的运算增长级别。

它依靠有序边界的几何性质精确排除不起作用的边界，并没有为了速度随意抽掉一部分观测。浮点数对几乎平行、几乎共线数据的处理，则属于另一层数值问题。

换一组平行约束：若输入 $2x \leq 6$ 和 $x \leq 2$ ，归一化后为 $x \leq 3$ 与 $x \leq 2$ ，留下后者。若输入 $x \leq 2$ 和 $x \geq 3$ ，保留方向相反，不能按“同方向取较小常数”合并；它们实际上互相矛盾。

课内练习4。输入 $x \geq 0, y \geq 0, x \leq 5, y \leq 2, x + y \leq 4$ 。按边界方向排序，并手算队列。在加入哪条约束时，哪条旧边界需要从队尾删除？最后的顶点是什么？

小课五 没有得到闭合多边形，分别意味着什么

5.1 先区分几种几何结果

两个相同方向的示向并不一定能确定有限位置区域。甚至不同测量给出的约束也可能互相矛盾。因此不能看到“没有多边形”就统一报告“没有目标”。

约束例子	允许的点	几何结果	最远距离的含义
$x \leq 0, x \geq 1$	没有点能同时满足	空集	没有可报告的位置直径
$x \geq 0, y \geq 0$	第一象限及边界	无界区域	点间距离可以任意大
$x = 2, y = -1$	只有 $(2, -1)$	点	直径为零
$0 \leq x \leq 3, y = 1$	水平线段	线段	直径为三米
式 (18) 的五个半平面	五边形及内部	有界多边形	可以求有限直径

等式可以写成两个不等式。例如 $y = 1$ 等价于 $y \leq 1$ 与 $-y \leq -1$ 。点和线段都是合法结果，不应因为面积为零就删掉。

5.2 怎样找到一个满足全部约束的点

一个满足全部约束的点，可以用来证明交集非空，称为可行点。先从一个点出发逐条检查。如果当前点通过新约束，就继续；如果没通过，就到新边界上寻找满足已有约束的点。

为什么可以只查新边界？设旧可行点 P 违反新约束，但新旧约束的共同部分中存在 Y 。连接 P, Y 的线段仍满足全部旧约束，因为旧约束的交是凸的。这条线段从新约束外走到新约束内，必然经过新边界。因此共同部分存在时，新边界上也存在一个符合旧约束的点。

设新半平面已归一化为 $n \cdot X \leq c$ ，其中 $|n| = 1$ 。新边界上一点可取 $X_0 = cn$ ，因为 $n \cdot (cn) = c$ 。沿边界的单位方向为 $d = (-n_y, n_x)$ 。边界上的全部点写成

$$X = X_0 + t d, \quad -\infty < t < +\infty, \quad (21)$$

这里 t 的单位为米。把一个旧约束 $a \cdot X \leq b$ 代入，得到

$$(a \cdot d)t \leq b - a \cdot X_0. \quad (22)$$

左侧系数为正时，给出 t 的上限；为负时，除法要反向，给出下限；为零时，右侧若非负则没有新增限制，右侧若为负则无解。所有旧约束都变成 t 的区间限制，求这些区间的共同部分即可。

例如旧条件为 $x \geq 0, y \geq 0$ ，当前点是 $(0, 0)$ 。加入 $x + y \geq 2$ 后，当前点被排除。新边界 $x + y = 2$ 可写为

$$X = (1, 1) + t(1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2}).$$

旧约束分别给出

$$1 + t/\sqrt{2} \geq 0 \Rightarrow t \geq -\sqrt{2},$$

$$1 - t/\sqrt{2} \geq 0 \Rightarrow t \leq \sqrt{2}.$$

区间 $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ 非空，取 $t = 0$ ，得到新可行点 $(1, 1)$ 。它证明共同部分非空，但还没有证明共同部分有界。

换一组约束：旧区域是 $0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2$ ，新约束为 $x + y \geq 5$ 。新边界写为

$$X = (5/2, 5/2) + t(1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2}).$$

仅 $x \leq 2$ 就要求 $t \leq -1/\sqrt{2}$ ，而 $y \leq 2$ 要求 $t \geq 1/\sqrt{2}$ 。上下限冲突，新旧约束没有共同点。

5.3 怎样判断还能不能无限走远

已知可行点 X_0 后，考虑沿非零方向 v 不断前进。这里 v 是无单位的方向向量，不必为单位长度；下面的参数 t 以米计：

$$X(t) = X_0 + tv, \quad t \geq 0.$$

为了对所有 t 都满足第 i 个约束 $n_i \cdot X \leq c_i$ ，需要

$$n_i \cdot v \leq 0. \quad (23)$$

因为代入后左边为 $n_i \cdot X_0 + t(n_i \cdot v)$ ，只要后一个系数不正，走远就不会破坏约束。对有限个平面一次不等式形成的非空区域，存在这样的非零方向，当且仅当区域无界。

在二维可以从法向量方向看出这个条件。若全部法向量都落在某个闭半圆内，选取朝向相反半圆中心的方向 v ，就有所有 $n_i \cdot v \leq 0$ 。反过来，若有这样一个 v ，所有法向量都必须位于与 v 点积非正的那个闭半圆中。

把法向量方向排序，并把最后一个角度到第一个角度加 360° 的间隙也算上。全部法向量落在一个闭半圆内，等价于这些相邻间隙中存在一个至少 180° 的空档。因此，对已经确认非空的区域：

$$\text{有界} \iff \text{最大的圆周方向间隙} < 180^\circ. \quad (24)$$

例如第一象限的两个外法向量为 $(-1, 0)$ 、 $(0, -1)$ ，角度是 $180^\circ, 270^\circ$ ，两个圆周间隙为 $90^\circ, 270^\circ$ ，所以无界。矩形的四个外法向量方向每隔 90° 出现一次，最大间隙只有 90° ，所以有界。

程序若在有限精度下无法可靠拼出合法顶点，还可能返回 `uncertain`。这是计算未能确认的状态，不是继空集、线段之外的一种新几何形状。

课内练习5。分别分类下面的交集，并说明理由：① $x \geq 0, y \geq 0$ ；② $0 \leq x \leq 3, y = 1$ ；③ $x \leq 0, x \geq 1$ ；④ $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ ；⑤ $x = 2, y = -1$ 。对其中无界的一组，给出式 (23) 中的一个非零方向。

小课六 从一堆候选点恢复外边界

6.1 先做一根围住钉子的橡皮筋

把式 (18) 的五个点 A, B, C, D, E 标在纸上，再补上 $F = (2, 0)$ 、 $G = (3, 1)$ ，并把 D 重复记录一次。如果用绷紧的橡皮筋围住这些点，橡皮筋仍经过 A, B, C, D, E 。 F 在底边上， G 在内部，重复的 D 不增加形状信息。

包含全部给定点的最小凸集称为它们的凸包。这里要做的，是从可能无序、重复、夹杂边上点或内部点的记录中，恢复依次绕边界排列的顶点。

对一个正确求出的凸多边形顶点集再求凸包，可以统一顺序并去掉冗余点。如果手中只有区域内部的一些采样点，凸包只包住这些样本，通常不能代表原区域的全部可能位置。

6.2 三个点是否向左转

按 $P \rightarrow Q \rightarrow R$ 行走，两个连续位移为 $Q - P$ 、 $R - Q$ 。计算

$$T(P, Q, R) = (Q - P) \times (R - Q). \quad (25)$$

正值表示左转，负值表示右转，零表示三个点共线。它与 $(Q - P) \times (R - P)$ 相等，因为 $R - P = (R - Q) + (Q - P)$ ，而一个向量与自身的叉积为零。

例如 $P = (1, 0)$ ， $Q = (1, 3)$ ， $R = (2, 0)$ ，得到

$$T = (0, 3) \times (1, -3) = -3.$$

从向上走转向右下方，这是右转。要沿凸多边形的逆时针边界前进，只应留下向左转的拐角。

6.3 先整理下边界，再整理上边界

先删除完全重复的点，再按横坐标从小到大排序；横坐标相同时，按纵坐标从小到大排序。教学点集因此变为

$$A, E, F, D, G, B, C.$$

从左向右处理，维护一张暂存下边界的点表。准备加入新点 R 时，如果表内至少有两点 P, Q ，就检查式 (25)：

- $T > 0$ ：末端是左转，追加 R 。
- $T \leq 0$ ：删去末点 Q ，用新的末尾两点重新检查。
- 表内不足两点：直接追加 R 。

为什么删中间点？在按横坐标推进的下边界上，若 P, Q, R 右转， Q 位于从 P 连到 R 的弦的上方，不能继续作为这三个点的下方外拐角。若三点共线，中间点也不改变边界。反复退回，是因为删掉一个点后，前一个拐角也可能需要重算。

以下是下边界的完整过程；“待加入”一点要在本行全部删除结束后才追加。

待加入点	本行依次计算的转向值	删除动作	本行结束的下边界点表
A	不足两点	无	$[A]$
E	不足两点	无	$[A, E]$
F	$T(A, E, F) = -3$	删 E	$[A, F]$
D	$T(A, F, D) = 3$	无	$[A, F, D]$
G	$T(F, D, G) = -3$; 重查 $T(A, F, G) = 1$	删 D	$[A, F, G]$
B	$T(F, G, B) = -2$; 重查 $T(A, F, B) = 0$	先删 G ，再删 F	$[A, B]$
C	$T(A, B, C) = 3$	无	$[A, B, C]$

上边界使用同一套规则，只把输入顺序反过来，即 C, B, G, D, F, E, A 。

待加入点	本行依次计算的转向值	删除动作	本行结束的上边界点表
C	不足两点	无	$[C]$
B	不足两点	无	$[C, B]$
G	$T(C, B, G) = -1$	删 B	$[C, G]$
D	$T(C, G, D) = -2$	删 G	$[C, D]$
F	$T(C, D, F) = 6$	无	$[C, D, F]$

待加入点	本行依次计算的转向值	删除动作	本行结束的上边界点表
E	$T(D, F, E) = -3$; 重查 $T(C, D, E) = 2$	删 F	$[C, D, E]$
A	$T(D, E, A) = 3$	无	$[C, D, E, A]$

下边界和上边界各去掉末尾的重复端点，再连接：

$$[A, B] + [C, D, E] = [A, B, C, D, E].$$

所有点都扫描完，上下两条边界都完成时停止。这就是 Andrew 单调链构造凸包的基本做法[2]。每个点在每条链上最多进入一次、离开一次；排序之后的扫描是线性的。

6.4 换成全部共线的点

输入 $(0, 0), (1, 1), (2, 2), (1, 1)$ 。去重排序后有三个点。扫描到 $(2, 2)$ 时，叉积为零，删去中间点 $(1, 1)$ 。下链留下两个端点，上链也留下两个端点；去重连接后得到 $(0, 0), (2, 2)$ 。

此时凸包是一条线段。若去重后只剩一个点，凸包就是这个点；若输入为空，凸包为空。算法应保留这些含义。

课内练习6。对点集 $(0, 0), (0, 2), (1, 1), (2, 0), (2, 2), (1, 0)$ 完成去重排序、下链、上链和连接。写出每次删点所依据的叉积，不能仅画出一个外框作为答案。

小课七 可能位置中，最远的两个相差多少

7.1 先用最直接的方法得到答案

对于非空、有界的区域 P ，定义它的直径为区域内任意两点距离的最大值：

$$D(P) = \max_{X, Y \in P} |X - Y|. \quad (26)$$

这里 $D(P)$ 的单位为米。它衡量两个仍然可能的解释最多能相隔多远。

先对五边形 A, B, C, D, E 把顶点两两比较。为了省去反复开方，先比较距离的平方；平方根在非负数上随输入增大，所以最大项不变。

点对	距离平方，单位平方米	点对	距离平方，单位平方米
A, B	$3^2 = 9$	B, D	$(-2)^2 + 3^2 = 13$
A, C	$3^2 + 1^2 = 10$	B, E	$(-3)^2 + 3^2 = 18$
A, D	$1^2 + 3^2 = 10$	C, D	$(-2)^2 + 2^2 = 8$
A, E	$3^2 = 9$	C, E	$(-3)^2 + 2^2 = 13$
B, C	$1^2 = 1$	D, E	$(-1)^2 = 1$

表中最大值为 18，对应 B, E ，所以顶点间最大距离为 $3\sqrt{2}$ 米。

但区域中还有边上的点和内部点。为什么可以只查顶点？这个理由必须先说明，才能把上表当作整个区域的答案。

7.2 为什么最远点对可以从顶点中找

先固定一个点 Y 。如果候选点 $X \neq Y$ 在凸多边形内部，从 Y 沿 YX 的方向继续走，直到第一次碰到边界，距离只会增大。因此最远点可放在边界上。

若这个边界点在线段 UV 内，写为 $X = (1-t)U + tV$ ，其中 $0 \leq t \leq 1$ 。按坐标展开距离平方，可以验证

$$\begin{aligned} |X - Y|^2 &= (1-t)|U - Y|^2 + t|V - Y|^2 \\ &\quad - t(1-t)|U - V|^2. \end{aligned} \tag{27}$$

最后一项非正，所以

$$|X - Y|^2 \leq (1-t)|U - Y|^2 + t|V - Y|^2 \leq \max\{|U - Y|^2, |V - Y|^2\}.$$

也就是说，在一条边上找离 Y 最远的点，至少有一个端点不比任何边内点近。于是固定 Y 时，可以把最远的 X 放到顶点上。再固定这个顶点 X ，对 Y 重复同样论证，就把两个端点都放到了顶点集里。

因此，有限凸多边形的直径等于顶点集的最大两点距离。穷举所有顶点对是一种精确方法，顶点数少时尤其适合纸笔核对。

7.3 为什么两个“贴住图形”的平行尺子会有用

若一条直线碰到凸多边形，而整个多边形都位于这条线的一侧，就把它称为支撑线。现在设 U, V 是一对最远点，距离为 D 。在 U, V 处各画一条垂直于 UV 的直线，它们一定都是支撑线。

以 V 那一侧为例。如果有点 Z 越过这条线，沿 UV 方向的投影已经比 D 长，那么实际距离 $|Z - U|$ 至少与这个投影一样长，于是 $|Z - U| > D$ ，与 U, V 最远矛盾。 U 一侧同理。

因此最远点对必然能被两条平行支撑线分别碰到。让这两条线绕凸多边形旋转，接触点沿边界向前移动；只有在某条支撑线与一条多边形边平行时，接触的顶点才会切换。按这些边界事件追踪候选点对，就是旋转卡壳方法的几何来源[3]。

接下来将这个“旋转”写成不需要真的计算旋转角度的坐标运算。

7.4 用三角形面积寻找另一侧接触点

设逆时针顶点为 $V_0, V_1, \dots, V_{m-1}$ ，其中 $m \geq 3$ ，并已删除边上的多余共线点。下标走到末尾后回到零，例如 $V_m = V_0$ 。固定有向边 $V_i V_{i+1}$ ，令

$$e_i = V_{i+1} - V_i.$$

顶点 V_j 与这条边形成的三角形，其两倍面积为

$$H_i(j) = e_i \times (V_j - V_i). \quad (28)$$

由于顶点顺序为逆时针，整个凸多边形位于每条有向边的左侧，所以 $H_i(j) \geq 0$ 。同一条边的底边长度不变，面积最大的点就是离这条边所在直线最远的点，也是另一条平行支撑线碰到的点。

沿顶点顺序考察面积的变化：

$$H_i(j+1) - H_i(j) = e_i \times (V_{j+1} - V_j). \quad (29)$$

凸多边形各条边的方向沿绕行顺序逐渐转动。对于固定的 e_i ，右侧叉积的符号沿一圈先为正、可能为零、再为负，随后回到起点。因此从边端点开始前进，面积会先增加，到达最大值后再减少。按边 i 顺序推进时，对面的最高点也沿同一方向推进，不需要每换一条边就从零重新找。

保留一个下标 j ，称为指针。对当前边不断比较 $H_i(j+1)$ 与 $H_i(j)$ ：前者严格更大就把 j 移到下一个顶点；否则停止。然后比较 V_i, V_j 和 V_{i+1}, V_j 两个点对的距离平方，更新目前找到的最大值。处理完 m 条边，返回最大距离及一对达到它的点。

当两点等高时，对面支撑线贴住了一整条边。手算可以额外列出两个等高端点作核对。下面的状态表按原程序的规则追踪：等高时暂不移动 j ，后继边继续从这个 j 开始。这种连续处理保留了求最大距离需要的候选；它并不负责列出所有并列最远点对。

这里有一个几何理由帮助理解等高情况。若两条平行支撑线各贴住一条边，四个端点形成一个凸四边形；跨两条支撑线的四种连接中，最大者可在两条对角线中取得。随着相邻边接续处理，这两类交叉端点组合会被比较。保留一个等高端点不等于永久丢弃另一个。

7.5 把每一次指针移动完整写出来

使用式 (18) 的五边形，编号为

$$V_0 = A, V_1 = B, V_2 = C, V_3 = D, V_4 = E.$$

初始 $j = 1$ ，最大距离平方记为 $M = 0$ 。表中的 H 均为式 (28) 的两倍面积，单位平方米。“下一点”使用绕回下标。

当前边	进入本轮时的 j	完整面积比较和指针动作	停止的 j	本轮两个距离平方	更新后的 M
$AB, e = (3, 0)$	1	$H(B) = 0 < H(C) = 3$, 移到2; $3 < H(D) = 9$, 移到3; $H(E) = 9$ 等高, 停止	3, 即 D	$AD^2 = 10, BD^2 = 13$	13
$BC, e = (0, 1)$	3	$H(D) = 2 < H(E) = 3$, 移到4; 下一点 A 的 $H = 3$, 等高, 停止	4, 即 E	$BE^2 = 18, CE^2 = 13$	18
$CD, e = (-2, 2)$	4	$H(E) = 2 < H(A) = 8$, 绕回0; 下一点 B 的 $H = 2 < 8$, 停止	0, 即 A	$CA^2 = 10, DA^2 = 10$	18
$DE, e = (-1, 0)$	0	$H(A) = 3, H(B) = 3$, 等高, 停止	0, 即 A	$DA^2 = 10, EA^2 = 9$	18
$EA, e = (0, -3)$	0	$H(A) = 0 < H(B) = 9$, 移到1; 下一点 C 的 $H = 9$, 等高, 停止	1, 即 B	$EB^2 = 18, AB^2 = 9$	18

例如第三行的面积计算是

$$H_{CD}(A) = (-2, 2) \times ((1, 0) - (4, 1)) = (-2, 2) \times (-3, -1) = 8.$$

五条边处理完后停止，返回

$$D = \sqrt{18} = 3\sqrt{2} \text{ 米}, \quad \text{最远点对为 } B = (4, 0), E = (1, 3).$$

它与前面的十组穷举一致。第一次寻找最高点至多扫描一圈，此后对面接触点随边方向推进再绕一圈即可；指针总移动次数与顶点数成正比。因此凸包给定后，直径计算为 $O(m)$ 。

7.6 换成一个长方形，检查等高情况

输入逆时针顶点 $(0, 0), (3, 0), (3, 4), (0, 4)$ ，分别编号0到3，初始 $j = 1$ 。

边下标 i	j 的变化	停止原因	比较的距离平方
0	$1 \rightarrow 2$	顶点2、3都高四米，等高	25, 16
1	$2 \rightarrow 3$	顶点3、0都离右边三米，等高	25, 9
2	$3 \rightarrow 0$	顶点0、1都离上边四米，等高	25, 16
3	$0 \rightarrow 1$	顶点1、2都离左边三米，等高	25, 9

最大平方距离为25，直径为五米。两条对角线都达到这个值，返回其中任意一对即可。

课内练习7。对逆时针三角形 $(0, 0), (4, 0), (1, 2)$ ，从 $j = 1$ 开始，逐边列出面积比较、 j 的更新、两组候选距离平方和最终直径。再穷举三条边长核对。

小课八 面积和“以直径为直径的圆”各说明什么

8.1 面积的计算也是叉积的应用

把一个凸多边形从某个顶点切成若干三角形，每块面积可用叉积的一半求出。把这些三角形的式子相加，内部重复项抵消，得到

$$\text{Area}(P) = \frac{1}{2} \left| \sum_{i=0}^{m-1} V_i \times V_{i+1} \right|, \quad V_m = V_0. \quad (30)$$

符号 $\sum_{i=0}^{m-1}$ 表示让 i 依次取 $0, 1, \dots, m-1$ ，将后面的项逐个相加； $V_m = V_0$ 表示最后一条边又回到起点。这里 $V_i \times V_{i+1} = x_i y_{i+1} - y_i x_{i+1}$ ，坐标单位为米时，面积单位为平方米。

抵消过程可以从每一块三角形看出：

$$(V_i - V_0) \times (V_{i+1} - V_0) = V_i \times V_{i+1} - V_i \times V_0 - V_0 \times V_{i+1}.$$

从 $i = 1$ 加到 $m-2$ ，含 V_0 的相邻项成对抵消，留下闭合边界上的叉积和。逆时针时该和非负，反向记录时符号相反，所以取绝对值。

对于五边形 A, B, C, D, E ，依次得到

$$A \times B = 0, \quad B \times C = 4, \quad C \times D = 10, \quad D \times E = 3, \quad E \times A = -3.$$

故面积为 $(0 + 4 + 10 + 3 - 3)/2 = 7$ 平方米。也可以从三米乘三米的矩形中减去直角边均为两米的三角形，得到 $9 - 2 = 7$ 平方米，作为独立核对。

面积与直径表达不同性质。长十米、宽0.1米的矩形面积只有一平方米，但它的直径为 $\sqrt{100.01}$ 米。小面积本身不能保证每个可能位置都聚得很近。

8.2 半径等于直径一半的圆，需要另做覆盖检查

设一对最远顶点为 U, V ，先取它们的中点

$$C_0 = \frac{U + V}{2}, \quad r_0 = \frac{|U - V|}{2}. \quad (31)$$

这个圆经过 U, V 。它是否包含整个区域，需要检查其他顶点：

$$\max_i |V_i - C_0| \leq r_0. \quad (32)$$

为什么查顶点足够？先从一个顶点把多边形分成若干三角形，点 X 总落在其中一个三角形 UVW 中。若 $X = U$ ，直接使用这个顶点即可；否则沿 U 到 X 的方向延长，与对边相交于 Q 。存在 $0 \leq s, t \leq 1$ ，使

$$Q = (1 - s)V + sW, \quad X = (1 - t)U + tQ.$$

把第一式代入第二式，得到 $X = (1 - t)U + t(1 - s)V + tsW$ 。三个系数非负，相加为一。这说明内部点可以通过顶点的非负加权平均表示；落在边界上的点也包含在取零或一的情形中。

一般写成 $X = \sum_i \lambda_i V_i$ ，其中 $\lambda_i \geq 0$ 、 $\sum_i \lambda_i = 1$ 。由三角不等式，

$$|X - C_0| = \left| \sum_i \lambda_i (V_i - C_0) \right| \leq \sum_i \lambda_i |V_i - C_0| \leq r_0.$$

因此包含全部顶点的圆盘也包含整个凸多边形。

对五边形的最远点 B, E ，中点为 $C_0 = (5/2, 3/2)$ ，半径平方为 $18/4 = 9/2$ 。五个顶点到中点的距离平方依次为

$$9/2, \quad 9/2, \quad 5/2, \quad 5/2, \quad 9/2.$$

本例圆盘确实覆盖全部区域。

换成边长为两米的等边三角形 $(0, 0), (2, 0), (1, \sqrt{3})$ 。任意两顶点距离都是两米；取底边两端作为最远点，中点为 $(1, 0)$ ，半径为一米。但顶点 $(1, \sqrt{3})$ 到中点的距离是 $\sqrt{3} > 1$ 米，圆盘没有覆盖三角形。由此可见，式 (31) 产生的圆不能未经检查就当作全区域的覆盖圆。

课内练习8。对练习7的三角形，求面积、最远点中点、直径一半，并检查该圆是否覆盖第三个顶点。写出“半径减去最远顶点距离”的数值或精确表达式，说明正负号的含义。

课内练习的详细答案

请先独立完成前面的题，再从这里核对。若数值不一致，优先检查坐标是否相对测量点平移、边界方向是否写反、裁剪的下一轮是否用了上一轮的输出。

练习1

第一条指向为 $y + 1 = x - 2$ ，第二条为 $y + 1 = 6 - x$ 。联立得 $x - 2 = 6 - x$ ，所以 $x = 4, y = 1$ 。

从 S 出发的位移为 $(4, 1) - (2, -1) = (2, 2)$ ，长度为 $\sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$ 米。位移除以自身长度，得到单位方向向量 $(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$ 。

练习2

下边界角为 45° ，上边界角为 135° 。先在相对坐标中写

$$y - 1 \geq x - 2, \quad y - 1 \geq -(x - 2).$$

移项得到

$$x - y \leq 1, \quad -x - y \leq -3.$$

点 $(2, 0)$ 在第一式中给出 $2 > 1$ ，被排除；点 $(3, 2)$ 给出 $1 \leq 1$ 与 $-5 \leq -3$ ，位于角楔中，包括边界。

误差为零时，向北意味着横坐标等于二、纵坐标不小于一。全部半平面约束为

$$x \leq 2, \quad -x \leq -2, \quad -y \leq -1.$$

前两条只给出直线 $x = 2$ ，第三条才限定向北。

练习3

第一轮用残差 $f = x + y - 4$ 。

旧边	两端残差	本步输出
$(0, 2) \rightarrow (0, 0)$	$-2, -4$	$(0, 0)$
$(0, 0) \rightarrow (3, 0)$	$-4, -1$	$(3, 0)$
$(3, 0) \rightarrow (3, 2)$	$-1, 1$	$t = 1/2$, 交点 $(3, 1)$
$(3, 2) \rightarrow (0, 2)$	$1, -2$	$t = 1/3$, 交点 $(2, 2)$, 再追加 $(0, 2)$

得到 $(0, 0), (3, 0), (3, 1), (2, 2), (0, 2)$ 。第二轮用残差 $g = 1 - y$ 。

旧边	两端残差	本步输出
$(0, 2) \rightarrow (0, 0)$	$-1, 1$	$t = 1/2$, 交点 $(0, 1)$
$(0, 0) \rightarrow (3, 0)$	$1, 1$	无
$(3, 0) \rightarrow (3, 1)$	$1, 0$	交点等于终点 $(3, 1)$, 记录一次
$(3, 1) \rightarrow (2, 2)$	$0, -1$	$(2, 2)$
$(2, 2) \rightarrow (0, 2)$	$-1, -1$	$(0, 2)$

最终顶点为 $(0, 1), (3, 1), (2, 2), (0, 2)$ 。边界残差为零, 属于保留区域; 同一点被“交点”和“终点”两种身份记录时, 去掉重复项。

练习4

排序依次为 $H_0: y \geq 0$ 、 $H_1: x \leq 5$ 、 $H_2: x + y \leq 4$ 、 $H_3: y \leq 2$ 、 $H_4: x \geq 0$, 方向角为 $0^\circ, 90^\circ, 135^\circ, 180^\circ, 270^\circ$ 。

新边界	关键检查	结束队列
H_0	直接加入	$[H_0]$
H_1	直接加入	$[H_0, H_1]$
H_2	旧交点 $(5, 0)$ 有 $x + y = 5 > 4$, 删去 H_1	$[H_0, H_2]$
H_3	$(4, 0)$ 满足 $y \leq 2$	$[H_0, H_2, H_3]$
H_4	尾交点 $(2, 2)$ 、首交点 $(4, 0)$ 均满足 $x \geq 0$	$[H_0, H_2, H_3, H_4]$

闭合时, 末端交点 $(0, 2)$ 满足 $y \geq 0$, 首端交点 $(4, 0)$ 满足 $x \geq 0$ 。相邻边界交点为 $(4, 0), (2, 2), (0, 2), (0, 0)$ 。其中 $x \leq 5$ 已不再形成边界, 但全部顶点仍满足它。

练习5

- ① 是无界区域。取方向 $v = (1, 1)$, 两个外法向量 $(-1, 0)$ 、 $(0, -1)$ 与它的点积都是 $-1 \leq 0$, 所以从原点沿此方向可以无限走远。
- ② 是从 $(0, 1)$ 到 $(3, 1)$ 的线段, 直径为三米, 面积为零。③ 为空集, 因为不存在一个实数同时不大于零又不小于一。
- ④ 是单位正方形, 有界且有内部; 最远顶点距离为 $\sqrt{2}$ 米。⑤ 是单点 $(2, -1)$, 直径为零。把等式写成两个反向不等式, 不会改变这些结论。

练习6

给六点依次命名: $A = (0, 0), B = (0, 2), C = (1, 0), D = (1, 1), E = (2, 0), F = (2, 2)$ 。这已经是排序后的顺序。

下链的完整状态为:

新点	转向计算及动作	结束状态
A	直接加入	$[A]$
B	直接加入	$[A, B]$
C	$T(A, B, C) = -2$, 删 B	$[A, C]$
D	$T(A, C, D) = 1$, 保留	$[A, C, D]$
E	$T(C, D, E) = -1$, 删 D ; $T(A, C, E) = 0$, 删 C	$[A, E]$
F	$T(A, E, F) = 4$, 保留	$[A, E, F]$

上链接 F, E, D, C, B, A 扫描:

新点	转向计算及动作	结束状态
F	直接加入	$[F]$
E	直接加入	$[F, E]$
D	$T(F, E, D) = -2$, 删 E	$[F, D]$
C	$T(F, D, C) = 1$, 保留	$[F, D, C]$
B	$T(D, C, B) = -1$, 删 C ; $T(F, D, B) = -2$, 删 D	$[F, B]$
A	$T(F, B, A) = 4$, 保留	$[F, B, A]$

两链各删末尾再连接, 得到 $[A, E, F, B]$, 即 $(0, 0), (2, 0), (2, 2), (0, 2)$ 。

练习7

令 $V_0 = (0, 0), V_1 = (4, 0), V_2 = (1, 2)$, 初始 $j = 1, M = 0$ 。

当前边	面积与指针	两个候选距离平方	更新后的 M
V_0V_1	$H(1) = 0 <$ $H(2) = 8$, 移至2; 下一点0的面积为0, 停止	5, 13	13
V_1V_2	$H(2) = 0 <$ $H(0) = 8$, 绕回0; 下一点1的面积为0, 停止	16, 5	16
V_2V_0	$H(0) = 0 <$ $H(1) = 8$, 移至1; 下一点2的面积为0, 停止	13, 16	16

故直径为 $\sqrt{16} = 4$ 米, 最远点对为 $(0, 0), (4, 0)$ 。穷举的三组距离平方分别为16、5、13, 结果一致。

练习8

三角形底长四米，高两米，面积为 $4 \times 2/2 = 4$ 平方米。最远点中点为 $C_0 = (2, 0)$ ，半径为 $r_0 = 2$ 米。第三点到中点的距离为

$$|(1, 2) - (2, 0)| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{5} > 2.$$

所以该圆没有覆盖第三点。覆盖余量为

$$r_0 - \max_i |V_i - C_0| = 2 - \sqrt{5} \approx -0.2361 \text{ 米}.$$

负值表示至少有一个顶点在圆外；零表示最远顶点恰在圆周上；正值表示全部顶点距圆周还留有余量。对于由最远点对本身确定的圆，那两个端点就在圆周上，所以精确计算时覆盖余量不可能为正，只能为零或负数。

章末应用 把普通模型换成 B 题 Q1 的量

9.1 Q1 的已知、未知和目标

Q1 的输入是若干次对同一个固定信号源的测向记录。每条记录给出检测位置和示向度；本题使用有界的角度误差，默认半宽为 1° 。未知量是信号源平面位置。要输出全部观测共同允许的位置区域，并计算该区域的直径等几何量。

把前面普通模型的量逐项换成题目中的量：

普通模型中的量	Q1 中对应的量	单位及作用
测量位置 $S_i = (s_{ix}, s_{iy})$	第 i 次检测的位置 position_m	米；角楔顶点
方向读数 θ_i	第 i 次检测的 bearing_deg	度；按求解器坐标约定从正 x 方向逆时针计
误差半宽 ε	epsilon_deg, 默认1	度；限定真实方向与读数的最大差
未知点 $X = (x, y)$	固定信号源的位置	米；需要保留的所有可能坐标
每次指向的允许区域	每条记录对应的角楔 W_i	两个半平面的交
所有允许区域的共同部分 P	Q1 的位置可行区域	输出有序顶点及状态
最远两点距离 $D(P)$	diameter_m	米；位置区域最大跨度

从普通例子转到本题，新增的具体条件是误差半宽采用题设的 1° ，并使用输入中的全部测向记录共同约束同一个位置。这个误差界没有赋予不同方向概率；它表示界内方向均应保留。测量点坐标在该模型中作为已知输入使用。

9.2 逐项代换，得到可计算的 Q1 约束

对第 i 条记录，先计算

$$\ell_i = \theta_i - \varepsilon, \quad h_i = \theta_i + \varepsilon.$$

把式 (8)、(9) 中的普通测量点和角度替换为本次检测数据:

$$\begin{cases} \sin \ell_i x - \cos \ell_i y \leq \sin \ell_i s_{ix} - \cos \ell_i s_{iy}, \\ -\sin h_i x + \cos h_i y \leq -\sin h_i s_{ix} + \cos h_i s_{iy}. \end{cases} \quad (33)$$

若有 N 条观测且 $0 < \varepsilon < 90^\circ$, 共得到 $2N$ 条半平面约束, 允许区域为

$$P = \bigcap_{i=1}^N W_i. \quad (34)$$

先判断交集状态, 再对有限非空结果求凸包、直径和面积。角楔交也可能为空或无界, 此时不能按一个普通有限多边形继续解释输出。若输入误差为零, 还需为每条记录加入式 (10) 的前向约束。

9.3 完成一次 Q1 格式的纸笔计算

下面仍是自编教学数据, 选用 1° 的误差, 并保留对称性以便核算:

$$S_1 = (0, 0), \theta_1 = 45^\circ; \quad S_2 = (1000, 0), \theta_2 = 135^\circ; \quad \varepsilon = 1^\circ.$$

用普通计算器求出两个无单位的斜率

$$a = \tan 44^\circ \approx 0.9656887748, \quad b = \tan 46^\circ \approx 1.0355303138.$$

因为 $44^\circ + 46^\circ = 90^\circ$, 有 $ab = 1$ 。两次观测共同给出

$$ax \leq y \leq bx, \quad a(1000 - x) \leq y \leq b(1000 - x). \quad (35)$$

先求两条下边界的交点: $ax = a(1000 - x)$, 因 $a > 0$, 得 $x = 500$, 所以

$$V = (500, 500a).$$

两条上边界同理给出 $V = (500, 500b)$ 。左侧交点由 $bx = a(1000 - x)$ 得到

$$x = \frac{1000a}{a+b}, \quad y = \frac{1000ab}{a+b} = \frac{1000}{a+b}.$$

右侧交点由 $ax = b(1000 - x)$ 得到

$$x = \frac{1000b}{a+b}, \quad y = \frac{1000}{a+b}.$$

四个交点代回式 (35) 均满足约束; 同一个测量点的两条边界还会交于该测量点, 但该点违反另一站约束, 所以舍去。逆时针顶点可从下点开始写为:

顶点	横坐标, 米	纵坐标, 米
V	500.000000	482.844387
V	517.449748	499.695414
V	500.000000	517.765157
V	482.550252	499.695414

继续求直径。上下两点距离为

$$d = 500(b - a) \approx 34.920769 \text{ 米},$$

左右两点距离为

$$d = \frac{1000(b - a)}{a + b} \approx 34.899497 \text{ 米}.$$

还需检查相邻顶点的距离，不能只凭图形外观认定对角线最长。由左右对称，只需算两种：

$$\begin{aligned} d^2 &= (517.449748 - 500)^2 \\ &\quad + (499.695414 - 482.844387)^2, \\ d^2 &= (517.449748 - 500)^2 \\ &\quad + (517.765157 - 499.695414)^2. \end{aligned}$$

这两项分别约为 588.4508、631.0093 平方米，均小于 $d^2 \approx 1219.4601$ 平方米。因此

$$\boxed{D(P) \approx 34.920769 \text{ 米}},$$

最远点对为上下两点。用对角线互相垂直的四边形面积公式，或式 (30)，都可得到

$$\text{Area}(P) = \frac{1}{2} d d \approx 609.358640 \text{ 平方米}.$$

完整过程依次是：读入坐标和读数，建立四个半平面，求并检查边界交点，按边界排序，比较点对，最后计算几何量。真实输入有更多观测时，继续增加对应的半平面；从第五条开始也使用同一套规则。

9.4 回头回答本章开篇的问题

开篇已经得到四点式 (12)。上下两点相距 $4/\sqrt{3}$ 米，左右两点相距两米；上下两种相邻边长分别为 $2/\sqrt{3}$ 米与两米，都不超过 $4/\sqrt{3}$ 。所以雕塑所有可能位置构成式 (12) 的四边形，最大位置差为

$$\boxed{4/\sqrt{3} \approx 2.3094 \text{ 米}}.$$

这回答了“可能位置最远能相差多少”，而实际位置仍需要由更多有效信息进一步缩小。

源码入口：只追踪已经学过的公式和状态

本章对应文件为 `source/Q1/q1_solver.py`。以下行号以当前仓库文件为准；逐物理行的说明另见 `course/code_atlas/` 伴读册。

源码位置	需要的已学公式	输入、改变的状态与返回值
<code>_wedge</code> , 257行起	式 (8) — (10)、(33)	接收位置、读数和误差；返回两个半平面，零误差时再加前向半平面
<code>_ordered</code> 、 <code>_intersection</code> , 73、90行起	归一化、式 (19)、(20)	排序并合并同方向约束；求两个边界交点，平行时返回 <code>None</code>
<code>intersect_halfplanes</code> , 201行起	小课四的队列表	更新 <code>active</code> 队列，首尾收口，提取相邻交点并代回全部约束；返回区域状态与结果字典
<code>_feasible_point</code> 、 <code>_is_bounded</code> , 110、135行起	式 (21) — (24)	更新参数上下限、寻找可行点；检查法向量的最大圆周间隙，以区分空集和无界集
<code>_convex_hull</code> , 144行起	式 (25) 及上下链状态表	排序去重，反复删除末端非左转点；返回逆时针外边界顶点
<code>polygon_diameter</code> , 160行起	式 (26) — (29)	更新边下标 <code>i</code> 、对面指针 <code>j</code> 、最大平方距离 <code>best2</code> ；返回直径和一对最远点
<code>_finite_result</code> , 184行起	式 (30) — (32)	汇总点、线段或多边形状态，面积、直径及直径圆覆盖检查；返回结果字典
<code>solve_localization</code> , 268行起	式 (33)、(34)	把全部观测转为半平面并求交，在结果中附回观测和误差半宽

最小调用只需要两条观测和误差半宽：

```
observations = [(0.0, 0.0, 45.0), (1000.0, 0.0, 135.0)]
result = solve_localization(observations, epsilon_deg=1.0)
```

这段调用假定已从求解器中导入 `solve_localization`。它应返回 `status="polygon"`，`diameter_m` 约为 34.9207694917，`area_m2` 约为 609.3586398630。顶点表从哪个顶点开始、最远点对以哪个端点在前，不影响几何结果。

读代码时还要分清两类量：`epsilon_deg` 是物理模型的角度误差；`EPS`、`PARALLEL_EPS` 是浮点比较所用的数值阈值。正文手算使用精确的零比较，程序会容忍极小残差和近似共线。这样的容忍不等于新增一次物理观测，也不自动给出任意尺度下的严格误差保证。`uncertain` 应按未确认处理。

`diameter_circle_covers` 使用小课八的顶点检查；它只回答由最远点对确定的那个圆是否覆盖区域。参数名 `include_circle` 在当前半平面交函数中仅为接口兼容保留，不能据其名字认为这里计算了另一

个最优覆盖圆。

本章出口卡

合上正文，完成下面四件事，便可以进入下一章。

- 重做普通例。从矩形的四个点开始，独立完成两轮裁剪，再对五边形跟踪上下链和五次卡壳迭代。
- 写出题目代换。给定 $S_i, \theta_i, \varepsilon$ ，从叉积的左右关系重新推得式 (33)，说明为什么要取所有角楔的交。
- 迁移到换数据题。独立完成练习3、6、7，并分别用残差、画图、穷举距离做核对。
- 指出程序的输入输出。在 `_wedge`、`intersect_halfplanes`、`polygon_diameter` 中指出输入、被更新的状态和返回值；解释空集、无界、点、线段与多边形的差别。

一手来源与算例说明

本章所有坐标、角度、状态表与练习数字均为自编教学算例。下列资料用于核查经典方法的来源，不表示算例数据来自这些论文；正文推导和计算按本章符号独立展开。

1. Ivan E. Sutherland, Gary W. Hodgman. “Reentrant Polygon Clipping.” *Communications of the ACM*, 17(1), 32–42, 1974. ACM 原论文及 DOI。对应小课三按一条边界裁剪、再对下一条边界重复的思路。
2. A. M. Andrew. “Another Efficient Algorithm for Convex Hulls in Two Dimensions.” *Information Processing Letters*, 9(5), 216–219, 1979. Elsevier 原论文记录，DOI。对应小课六的单调链凸包。
3. Godfried T. Toussaint. “Solving Geometric Problems with the Rotating Calipers.” *Proceedings of IEEE MELECON’ 83*, Athens, May 1983. 作者的旋转卡壳说明及原论文入口。作者页面同时说明：用于凸多边形直径的基本思想见 Michael Shamos 1978 年博士论文，Toussaint 在后续工作中命名并推广了旋转卡壳方法。

第 2 章 包围圆与最坏选址

三个村庄在一张平面地图上的坐标是 $A = (0, 0)$ 、 $B = (6, 0)$ 、 $C = (3, 2)$ ，坐标单位为千米。现在要建一座消防站，允许建在平面上的任意位置；暂时把消防车行驶距离看作直线距离，忽略道路和地形。村庄的位置已经知道，消防站的位置还不知道。我们希望最远村庄到消防站的距离尽可能短。消防站应该建在哪里，最远需要走多少千米？这是本章的第一个教学算例，数字为自编。

基本理论 包围圆、极小极大与数值搜索

定义 2.1 (最小包围圆)。对非空有界闭集 $P \subset \mathbb{R}^2$ ，中心 c 对应的最远距离为 $r_P(c) = \max_{x \in P} \|x - c\|$ ；在自由平面内选择中心，定义 $R(P) = \min_c r_P(c)$ 。两个量的量词不同：先固定中心才求该中心的最远点，然后在中心中取最小。若 P 是凸多边形，任意内部点是顶点的凸组合；范数的凸性保证 $r_P(c) = \max_{v \in V(P)} \|v - c\|$ 。所以仅顶点参与数值求圆，但圆仍覆盖整个 P 。

定理 2.1 (支撑点结构)。平面上有限非空点集的最小包围圆由至多三个圆周上的输入点决定：若由两个不同点决定，这两个点构成直径；若必须由三个点决定，它们不共线，圆是三点外接圆。此处的“决定”表示对这组支撑点求出的最小圆恰好覆盖全部输入点；任取三个点的外接圆通常并不是最终答案。证明思想是：若圆周上所有接触方向落在某个开半圆，圆心就能向接触点一侧微移并降低最大距离，与最小性矛盾；平面上围住圆心所需的接触方向可取不超过三个。后面的成对、三点枚举因此是一个有穷且完备的算法。

把证明补成可复述的步骤。设最优圆心为 c_* 、半径为 $R_* > 0$ ，令 $E = \{p : \|p - c_*\| = R_*\}$ 为接触点。如果零向量不在 $\text{conv}\{p - c_* : p \in E\}$ 内，由有限点集的严格分离性质，存在单位方向 d 使所有接触点都满足 $d \cdot (p - c_*) > 0$ 。将圆心沿 d 移动极小的 $t > 0$ ，对接触点有 $\|p - (c_* + td)\|^2 = R_*^2 - 2td \cdot (p - c_*) + t^2 < R_*^2$ ；非接触点原本有严格余量，有限多个点可同时保持小于 R_* 。这和最小性矛盾。故零向量在接触方向的凸包内。

平面凸组合若用了四个或更多向量，它们的系数存在仿射依赖；沿这组依赖调整系数、保持非负与和为 1，直到至少一个系数变零，重复后只需至多三个接触方向。若恰需两个等长向量的正系数组合为零，它们必相反且权重各半，两个接触点是直径两端。若需三个不共线接触点，圆心与它们等距，圆为外接圆。这完成“至多三点”的理论依据；三点外接圆仍要逐点验证是否包住全部输入。

命题 2.2 (逐点增量算法的不变量)。把有限点依某一顺序逐个加入。处理前 i 点后，保持的圆必须是这 i 点的最小包围圆；若新点落在当前圆内，圆仍最小，因为旧点集已给出相同下界。若新点 p_i 在外，新的最小圆必以 p_i 为支撑点，否则删去它不会改变最优圆，和它在旧圆外矛盾。固定 p_i 后，重新扫描以前的点；遇到圈外点 p_j ，在这一受限子问题中再固定两个支撑点；若又遇圈外点 p_k ，用三点圆。每层循环只处理更小的已处理前缀，并复核候选圆是否覆盖该前缀。这个不变量解释为什么程序有一、二、三层循环；它不是“三个任意点的外接圆一定正确”。对退化共线点须采用最长直径

圆或等价处理，数值实现还需检查浮点余量。

更具体地，外层每处理 p_i 保存前缀最小圆；当 p_i 在外时，内层建立一个必须让 p_i 位于边界的最小圆，并逐个纳入 $p_1, \dots, p_{i-1}$ 。内层若遇到新点 p_j 在外，则在当前前缀的受限问题中， p_i, p_j 都成为边界约束，继续扫描更早的点；第三层每遇到圈外点 p_k ，用 p_i, p_j, p_k 构造决定圆，再处理下一个较早点。循环完内层，得到加入 p_i 后的前缀最小圆。随机重排改变遇到“圈外”的频率和平均运行成本，不改变最后必须覆盖全部点的数学定义。

定义 2.2（先决策、后受扰动的极小极大）。设先选行动 $s \in S$ ，其后自然状态或报告 $y \in Y(s)$ 才发生；损失为 $\ell(s, y)$ 。鲁棒决策写为 $\inf_{s \in S} \sup_{y \in Y(s)} \ell(s, y)$ 。内层 $\sup$ 表示在既定行动下发生最坏的允许情况，外层 $\inf$ 表示预先选使该最坏损失尽量小的行动；若最优行动确实存在， $\inf$ 可写成 $\min$ 。只有在不确定量的允许集合 Y 与行动无关时，才可以另行比较 $\inf_s \sup_{y \in Y} \ell(s, y)$ 与 $\sup_{y \in Y} \inf_s \ell(s, y)$ ；后者让行动在看到 y 后选取，是信息更多的另一个问题。当允许报告本身为 $Y(s)$ 时，不能机械交换两个符号而不重定行动—报告的允许关系。

对于二次观测，第一次得到的相容集合记作 P_0 。第二站位 s 必须属于安全站域 S_{safe} ；该站可能出现的报告集为 $Y(s)$ ；收到报告 y 后留下的相容集记为 $P(s, y) \subseteq P_0$ 。若以最小包围圆半径评价最坏定位质量，一般模型为

$$V^* = \inf_{s \in S_{\text{safe}}} \sup_{y \in Y(s)} \underbrace{\min_{c \in \mathbb{R}^2} \max_{x \in P(s, y)} \|x - c\|}_{R(P(s, y))}. \quad (\text{理2.1})$$

从左到右读成“先选安全站、再遇到最坏可实现报告、报告固定后才选最小包围圆圆心、最后检查剩余候选点中的最远者”。这里的 s, y, c, x 是四种不同的变量；圆心 c 是报告之后为评价后验集合计算的，它不必是第二测点 s 。若用外包络 $\tilde{P}(s, y) \supseteq P(s, y)$ 代替后验集合，由包含关系得 $R(P(s, y)) \leq R(\tilde{P}(s, y))$ ；数值外包结果是保守上界，不能反推真实最优值相等。

定义 2.3（有限搜索与认证）。用站位网格 $S_h \subset S_{\text{safe}}$ 和报告采样 $Y_h(s) \subset Y(s)$ 代替连续集合，可计算一个有限表：对每个站位遍历报告、计算包围圆、记采样最大值，再从站位中取最小值。只采样报告会漏掉更坏报告，只采样站位会漏掉更优站位；两种截断朝不同方向作用，因此一个有限表的最小项本身既不是连续问题的最优性证明，也未必构成单向误差界。要声称全局误差界，必须另给网格间函数变化的界或区间证书。

命题 2.3（黄金分割搜索的前提）。若连续函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上有唯一峰点，且在峰点之前严格递增、之后严格递减，可在内部放两点 $x_1 = b - \tau(b - a)$ 、 $x_2 = a + \tau(b - a)$ ，其中 $\tau = (\sqrt{5} - 1)/2$ 。若 $f(x_1) < f(x_2)$ ，峰点在 $[x_1, b]$ ；若 $f(x_1) > f(x_2)$ ，峰点在 $[a, x_2]$ ；若相等，在上述严格单峰前提下峰点处于 $[x_1, x_2]$ 。据此舍弃不可能包含峰点的一侧，并复用旧采样点；非等值的标准步骤每轮区间长度乘以 τ 。有平坦段、多峰或采样舍入导致等值时，不能随意沿用某一侧删除并宣称全局保证；本题将其作为内层局部数值细化。计算停止条件可取区间宽度小于容差，有限精度下还应限制轮数。本章后面从区间自相似推导 τ 。

以下村庄例先算 $R(P)$ ；再将“站位先定、报告后发生”的量词链带入第二站模型。计算结果需按上述前提注明是定理、保守界还是有限搜索近似。

1 从最远村庄到最小包围圆

1.1 先只管两个村庄

先暂时盖住地图上的 C 。假设消防站建在 $c = (x, y)$ ，其中 x, y 是以千米为单位的未知坐标。无论怎样选 c ，从 A 经 c 到 B 的折线路程都不会短于 AB 的直线距离，因此

$$6 = \|A - B\| \leq \|A - c\| + \|c - B\|.$$

这里 $\|p - q\|$ 表示两点 p, q 的直线距离。若消防站到两个村庄的距离都小于 3，右边就小于 6，与上式矛盾。因此，任何选址的最远服务距离都至少为 3 km。

这个下界能达到吗？把消防站放在中点 $c = (3, 0)$ ，就有

$$\|c - A\| = 3, \quad \|c - B\| = 3.$$

下界为 3，又找到了达到 3 的选址，所以两村问题的最优答案已经确定。

现在把 C 放回地图。它到 $c = (3, 0)$ 的距离是

$$\sqrt{(3-3)^2 + (2-0)^2} = 2 < 3.$$

三个村庄都在以 $(3, 0)$ 为圆心、3 km 为半径的圆盘内；而 A, B 仍然使任何服务半径都不能小于 3。所以原问题的答案仍是

$$c_* = (3, 0) \text{ km}, \quad R_* = 3 \text{ km}.$$

我们用了两个不同的步骤：先说明任何方案都不能更小，再检查一个方案确实达到这个值。只画出一个能罩住村庄的圆，还没有完成“最小”的证明。

1.2 把这次计算写成一般模型

设需要服务的位置集合为 P 。它可以是有限个村庄，也可以是一整片可能起火的区域。对一个已经选定的站点 c ，所需服务半径为

$$r(c; P) = \max_{g \in P} \|c - g\|.$$

g 表示集合 P 中的一个位置； $r(c; P)$ 与坐标使用相同的长度单位。最大号表示要检查全部位置，其中最远的那个决定服务半径。继续选择最好的站点，得到

$$R(P) = \min_{c \in \mathbb{R}^2} \max_{g \in P} \|c - g\|.$$

$R(P)$ 叫作 最小包围圆半径。最小包围圆的英文是 minimum enclosing circle，缩写为 MEC。达到这个半径的 c 叫作最小包围圆圆心。覆盖要求包含圆内部，因此几何对象严格说是闭圆盘：

$$B(c, r) = \{g : \|g - c\| \leq r\}.$$

以后我们仍按习惯称“包围圆”。对非空有限点集和非空有界闭多边形，本章中的最小值、最大值都可以达到。空集代表没有相容位置，要单独处理；它不需要被当成一个普通定位区域去求圆心。

若上一章已经把区域写成一个凸多边形，只检查顶点就够了。理由如下：多边形中的任一点 g 都能写成顶点 $v_1, \dots, v_n$ 的加权平均

$$g = \sum_i \lambda_i v_i, \quad \lambda_i \geq 0, \quad \sum_i \lambda_i = 1.$$

若每个顶点都满足 $\|v_i - c\| \leq r$ ，则由三角不等式

$$\|g - c\| \leq \sum_i \lambda_i \|v_i - c\| \leq \sum_i \lambda_i r = r.$$

所以覆盖全部顶点的圆盘也覆盖多边形内部。这一步把“检查无穷多个位置”变成了“检查有限个顶点”。

1.3 换一组数据：最远点对的中点可能不够

把村庄改为 $A = (0, 0)$ 、 $B = (4, 0)$ 、 $C = (2, 3)$ ，单位仍为千米。这也是教学算例。

三条边的长度为

$$AB = 4, \quad AC = BC = \sqrt{13} \approx 3.606.$$

最远点对是 A, B 。以 AB 为直径的圆，圆心为 $(2, 0)$ ，半径为 2；但是 C 到圆心的距离为 3，在圆外。因此不能把“最远点对距离的一半”直接当成最小包围圆半径。

怎样求真正的圆心？先利用左右对称。任意中心 (x, y) 到 A, B 的最大距离为

$$\sqrt{(2 + |x - 2|)^2 + y^2}.$$

把横坐标改成 2，这个量不会增加；到 C 的距离也从 $\sqrt{(x - 2)^2 + (y - 3)^2}$ 降为 $|y - 3|$ 。因此至少有一个最优中心位于直线 $x = 2$ 上。

令中心为 $(2, y)$ 。在 $0 \leq y \leq 3$ 内，两项需要同时照顾的距离是

$$d_{AB}(y) = \sqrt{4 + y^2}, \quad d_C(y) = 3 - y.$$

第一项随 y 增加而增加，第二项随 y 增加而减少。若两项还不相等，就能向较大项下降的方向挪一点，直到两者相遇。因此最优处满足

$$\sqrt{4 + y^2} = 3 - y.$$

两边非负，可以平方：

$$4 + y^2 = 9 - 6y + y^2 \implies y = \frac{5}{6}.$$

对应半径为 $3 - 5/6 = 13/6$ 。 $y < 0$ 时到 C 的距离大于 3； $y > 3$ 时到 A 的距离大于 $\sqrt{13}$ ，都不可能优于这个结果。于是

$$c_* = (2, 5/6), \quad R(P) = 13/6 \approx 2.166667 \text{ km.}$$

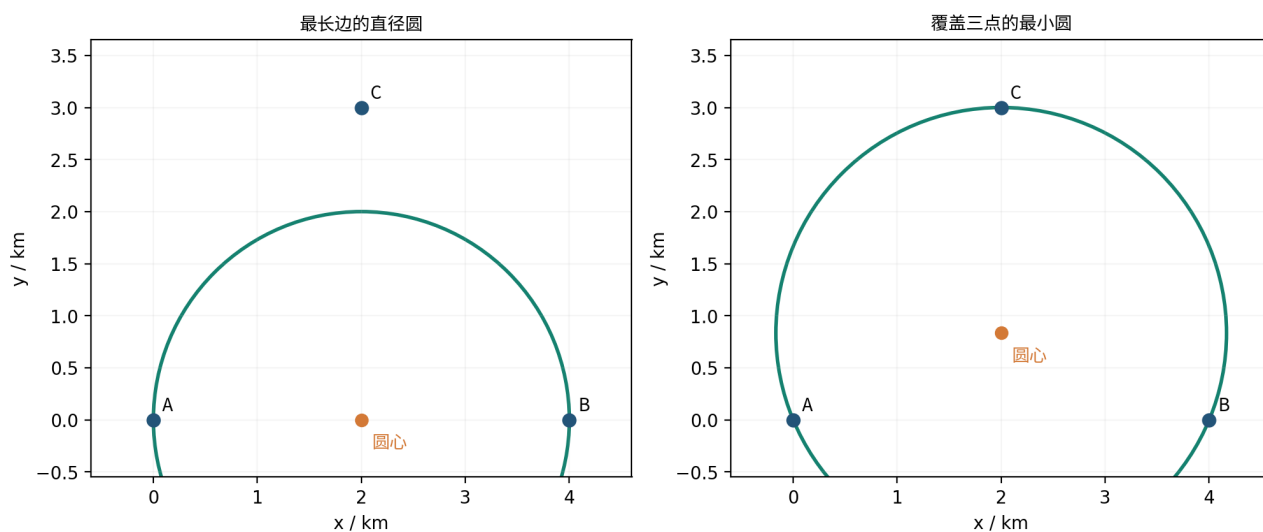


图 2: 最远点对的直径圆未覆盖第三点；右图的最小包围圆覆盖三点

这一次三个村庄都在圆周上。对三个不共线的点，这个圆也叫它们的外接圆。

把四个容易构造的候选圆全部列出来，可以再次核验：

候选圆	圆心	半径	覆盖检查
以 AB 为直径	$(2, 0)$	2	到 C 为 3，失败
以 AC 为直径	$(1, 1.5)$	$\sqrt{13}/2$	到 B 为 $\sqrt{11.25}$ ，失败
以 BC 为直径	$(3, 1.5)$	$\sqrt{13}/2$	到 A 为 $\sqrt{11.25}$ ，失败
三点外接圆	$(2, 5/6)$	$13/6$	三个距离都为 $13/6$ ，通过

1.4 从小例得到一个有限算法

平面有限点集的最小包围圆可以由至多三个边界点确定：只有一个不同点时半径为零；两个点起作用时，它们是直径两端；三个点起作用时，圆是三点的外接圆。这个基本性质也可在 CGAL 的最小包围圆文档中核对。

直观地说，若所有接触圆周的点都挤在某个开半圆内，圆心还能向这些点移动一点并缩小半径，原圆

就不是最小的。最小圆的边界接触点必须从不同方向“撑住”圆心；在平面上，两个相对点或三个合适的点就能提供这种限制。

据此可以写出一个适合手算的完整算法。

输入：非空有限点集 $v_1, \dots, v_n$ 。输出：一个覆盖全部点且半径最小的圆。

1. 若只有一个不同点，返回该点和半径 0，停止。
2. 对每一对不同点，计算中点和半距离，得到一个直径圆。
3. 对每组三个不共线的点，解“到三个点距离相等”的方程，得到外接圆；共线的三点不构造外接圆。具体做法是设圆心 $c = (x, y)$ 、三点为 v_1, v_2, v_3 ，写 $\|c - v_1\|^2 = \|c - v_2\|^2$ 和 $\|c - v_1\|^2 = \|c - v_3\|^2$ ；把每式两边展开， $x^2 + y^2$ 都会抵消，剩下关于 x, y 的两条一次方程。先解出圆心，再代回任一等距式求半径。
4. 对每个候选圆，逐点检查距离是否不超过半径；只保留全部通过的候选圆。
5. 全部候选检查完毕后，在保留的圆中选择半径最小者，停止。

上一节的表就是 $n = 3$ 时的完整执行记录。点多时，这样枚举会做很多重复工作；后文源码使用增量算法。不过它最后仍然要完成同一件事：给出圆心，并核对全部顶点是否被覆盖。

顺便记住直径与半径的关系。若 $D(P)$ 是区域中最远两点的距离，那么任意覆盖圆都满足

$$D(P) \leq 2R(P).$$

因此 $D(P)/2$ 是半径的下界。第二个村庄例子中， $D(P)/2 = 2$ ，而 $R(P) = 13/6$ ，说明这个下界有时达不到。

2 第二个观测站为什么比较最坏报告

2.1 先把“还不知道什么”写清楚

仍考虑消防问题。现在真正起火的仓库只有一处，但第一次观测后还不能确定是哪一处。三个可能位置为

$$P = (0, 0), \quad Q = (4, 0), \quad T = (4, 3),$$

单位为千米。第一观测站在 $s_1 = (-20, 0)$ ，方向报告为正东 0° ，误差不超过 15° 。三个仓库的真实方位分别为 $0^\circ, 0^\circ, \arctan(3/24) \approx 7.125^\circ$ ，因此它们都与第一次报告相容。设已知火源只能在这三个仓库之一，所有观测站的视距都足够远，没有遮挡。上述数据与规则均为教学自编。

第一次报告之后、第二次报告之前，可能位置集合是

$$F_1 = \{P, Q, T\}.$$

这里的“先验”只表示第二次观测前保留的可能位置，没有给三个位置分配概率。

现在可选的第二站是 $s_A = (-4, 0)$ 或 $s_B = (4, -4)$ 。第二次报告记作 z ，误差仍不超过 15° 。我们必须先选站，到站后才知道 z ，然后才能确定消防车的集合覆盖中心。

2.2 枚举相容报告，算出两个站的分数

在 s_A 处，指向 P, Q 的真实方位都是 0° ，指向 T 的真实方位是

$$\theta_T = \arctan(3/8) \approx 20.556^\circ.$$

真实方位为 θ 时，允许报告是 $[\theta - 15^\circ, \theta + 15^\circ]$ 。为便于写区间，接近正东的角度暂时用负数表示，不在 0° 处断开。

第二站 s_A 的报告 z	与报告相容的位置	最小包围圆圆心	半径/km
$[-15^\circ, 5.556^\circ)$	P, Q	$(2, 0)$	2
$[5.556^\circ, 15^\circ]$	P, Q, T	$(2, 1.5)$	2.5
$(15^\circ, 35.556^\circ]$	T	T	0

表中 5.556° 和 35.556° 分别代表未四舍五入的 $\theta_T - 15^\circ$ 、 $\theta_T + 15^\circ$ 。第二行的三角形在 Q 处为直角，斜边 $PT = 5$ ，以 PT 为直径的圆覆盖三点，所以半径是 2.5。其余报告不能由三个候选仓库中的任何一个产生，应排除。

在 s_B 处，指向 Q, T 的方位都是 90° ，指向 P 的方位是 135° 。报告区间为

$$Q, T : [75^\circ, 105^\circ], \quad P : [120^\circ, 150^\circ].$$

这两个区间互不相交。因此报告落在前一区间时，后验集合是 $\{Q, T\}$ ，圆心为 $(4, 1.5)$ 、半径为 1.5；落在后一区间时，后验集合是 $\{P\}$ ，半径为 0。

两个站的结果可以压缩成一张决策表：

第二站	可能出现的后验半径/km	最坏后验半径/km
s_A	2, 2.5, 0	2.5
s_B	1.5, 0	1.5

若要求无论允许的报告是什么都能应付，就应选 s_B 。这个决定没有使用报告出现的频率；题目只给误差范围，所以我们比较其中最大的半径。

2.3 从表格提炼量词顺序

给定第二站 s 和报告 z ，把相容位置集合记为 $F_2(s, z)$ ，也叫收到报告后的后验集合。下标 2 表示已经使用两次观测。令

$$Y(s) = \{z : F_2(s, z) \neq \emptyset\}$$

表示可实现的报告集合。一个报告只有在至少有一个位置能解释它时，才属于 $Y(s)$ 。

站点 s 的最坏分数为

$$Q_R(s) = \max_{z \in Y(s)} R(F_2(s, z)).$$

如果允许的第二站集合为 $\mathcal{S}$ ，选址问题就是

$$\min_{s \in \mathcal{S}} \max_{z \in Y(s)} R(F_2(s, z)).$$

把半径定义代入，还可以写成

$$\min_{s \in \mathcal{S}} \max_{z \in Y(s)} \min_{c \in \mathbb{R}^2} \max_{g \in F_2(s, z)} \|c - g\|.$$

四层符号对应四个具体问题：

顺序	变量	此时做什么
1	第二站 s	根据已有观测选站
2	报告 z	检查这个站可能收到的各种报告
3	覆盖中心 c	收到这一报告后，为对应后验集合选中心
4	位置 g	检查该中心能否覆盖集合中的每个位置

不同报告可以对应不同的覆盖中心。也不能把某个仓库的位置与一个它根本不可能产生的报告拼在一起；相容集合 $F_2(s, z)$ 正是用来保持这层联系的。

3 把两站问题变成能够逐步运行的数值搜索

3.1 一个连续位置的教学算例

为了看清每次计算，换成一条笔直的防火带。第一次观测和地形信息已经把火源限定在线段

$$F_1 = \{(x, 0) : 0 \leq x \leq 4\} \quad (\text{km}).$$

可以把第一站理解为 $s_1 = (-1, 0)$ ，它在这个简化例子中给出了无角误差的正东方向；防火带的位置和两端已经另行知道。第二站只能在 $s = (0, h)$ 处选择，高度参数满足 $1 \leq h \leq 4$ km。这里的 h 是地图上的南北坐标，不是离地高度。第二次方向误差为 $\delta = 15^\circ$ ，全部位置均可见。

本小节把方向角从第二站的竖直向下方向向右量。真实火源为 $(x, 0)$ 时，由直角三角形可得

$$\tan \theta = \frac{x}{h}, \quad \theta = \arctan(x/h).$$

真实角度范围为 $0 \leq \theta \leq \theta_{\max}$ ，其中

$$\theta_{\max} = \arctan(4/h).$$

收到报告 z 后，真实角度既要符合 $[z - 15^\circ, z + 15^\circ]$ ，又要属于原来的真实角度范围，所以

$$\alpha = \max(0, z - 15^\circ), \quad \beta = \min(\theta_{\max}, z + 15^\circ).$$

若 $\alpha > \beta$ ，交集为空，报告不可实现；否则后验线段的两端为

$$x_- = h \tan \alpha, \quad x_+ = h \tan \beta.$$

它的最小包围圆很容易算：

$$c(s, z) = \left(\frac{x_- + x_+}{2}, 0 \right), \quad R(s, z) = \frac{x_+ - x_-}{2}.$$

这给出了一个完整的“评价器”：输入 h, z ，先交角度区间，再算两个端点，最后返回圆心和半径。整个过程没有求导。

3.2 先固定站点，粗找最坏报告

固定 $h = 1 \text{ km}$ 。此时 $\theta_{\max} = \arctan 4 \approx 75.963757^\circ$ ，可实现报告范围为

$$-15^\circ \leq z \leq 90.963757^\circ.$$

记 $f(z) = R((0, 1), z)$ 。用刚才的评价器得到下表。表中角度采用度数，半径采用千米；区间端点按精确表达式代入，显示时才四舍五入。

报告 z	x_-	x_+	$f(z)$
-15	0	0	0
0	0	$\tan 15^\circ = 0.267949$	0.133975
15	0	$\tan 30^\circ = 0.577350$	0.288675
30	0.267949	1	0.366025
45	0.577350	1.732051	0.577350
60	1	3.732051	1.366025
75	1.732051	4	1.133975
90.963757	4	4	0

在已算的报告中， 60° 的半径最大。它比相邻的 45° 和 75° 都大，所以接下来可以在 $[45^\circ, 75^\circ]$ 中细找。

为什么这个小区间适合只保留一部分、逐步缩短？在上端尚未碰到 $x = 4$ 时，

$$f(z) = \frac{\tan(z + 15^\circ) - \tan(z - 15^\circ)}{2} = \frac{\sin 30^\circ}{2 \cos(z + 15^\circ) \cos(z - 15^\circ)}.$$

在这里的角度范围内，两项余弦都为正，并随 z 增加而减小，因此 $f(z)$ 增加。上端到达 4 后，

$$f(z) = \frac{4 - \tan(z - 15^\circ)}{2},$$

它随 z 增加而减小。于是这个区间只有一个峰：先增加，再减少。这样的函数称为单峰函数。本例的峰恰在

$$z_* + 15^\circ = \arctan 4, \quad z_* \approx 60.963757^\circ.$$

有了这个独立结果，接下来便能核验数值搜索是否在找正确的地方。

3.3 黄金分割：每轮保留一个旧结果

现在假设只调用评价器，不利用刚才的峰位置公式。输入一个含有单峰的区间 $[a, b]$ ，目的是找函数 f 的最大值。令

$$\tau = \frac{\sqrt{5} - 1}{2} \approx 0.618034,$$

并在区间内选两点

$$u = b - \tau(b - a), \quad v = a + \tau(b - a), \quad u < v.$$

若 $f(u) \geq f(v)$ ，可以保留 $[a, v]$ ：若所有最大点都在 v 的右侧，函数从 u 到 v 应当仍在增加，与比较结果矛盾。若 $f(u) < f(v)$ ，同理保留 $[u, b]$ 。这里采用的单峰条件是先严格增加、后严格减少，最高处可以是一段平台；保留的区间至少含有一个最大点。

为什么选 0.618034？以保留左区间为例，新长度为 $\tau(b - a)$ 。希望旧点 u 正好成为新区间的右内点，就要求

$$1 - \tau = \tau^2.$$

解 $\tau^2 + \tau - 1 = 0$ 得到上述正根。这样每轮只需再算一个新点，另一个函数值可以直接沿用。

可以照着执行的状态更新：

1. 保存 $a, b, u, v, f(u), f(v)$ 六个量。
2. 若 $f(u) \geq f(v)$ ，令新 $b = v$ ，把旧 u 和旧 $f(u)$ 移到新 $v, f(v)$ ；再按公式计算新 u 和 $f(u)$ 。
3. 否则令新 $a = u$ ，把旧 v 和旧 $f(v)$ 移到新 $u, f(u)$ ；再计算新 v 和 $f(v)$ 。
4. 若区间宽度仍大于事先给定的角度容差，重复第 2-3 步。
5. 停止时再比较区间端点、两个内点及中点，返回其中实际算到的最大值及对应角度，同时保留最终区间。

对 $[45^\circ, 75^\circ]$ 运行，取停止条件 $b - a \leq 1^\circ$ ，得到下表。计算用未舍入的数继续迭代；表格只为阅读而保留小数。

本轮 轮次	$[a, b]/\text{度}$	$u/\text{度}$	$f(u)/\text{km}$	$v/\text{度}$	$f(v)/\text{km}$	保留区间/ 度
0	[45, 75]	56.459	1.0491	63.541	1.4340	[56.459, 75]
1	[56.459, 75]	63.541	1.4340	67.918	1.3385	[56.459, 67.918]
2	[56.459, 67.918]	60.836	1.4664	63.541	1.4340	[56.459, 63.541]
3	[56.459, 63.541]	59.164	1.2771	60.836	1.4664	[59.164, 63.541]
4	[59.164, 63.541]	60.836	1.4664	61.869	1.4663	[59.164, 61.869]
5	[59.164, 61.869]	60.197	1.3886	60.836	1.4664	[60.197, 61.869]
6	[60.197, 61.869]	60.836	1.4664	61.231	1.4780	[60.836, 61.869]
7	[60.836, 61.869]	61.231	1.4780	61.475	1.4736	[60.836, 61.475]

八次缩短后的宽度为 $30\tau^8 \approx 0.638588^\circ$ ，满足停止条件。最后五个检查点为

角度/度	60.835921	61.079840	61.155215	61.230590	61.474508
半径/km	1.466396	1.480789	1.479420	1.478047	1.473579

本次返回的已评价最大值为 1.480789 km，对应 61.079840° 。作为核验，精确峰值为

$$f(z_*) = \frac{4 - \tan(\arctan 4 - 30^\circ)}{2} \approx 1.482890 \text{ km.}$$

两者的差约为 0.002101 km。角度容差限定的是搜索区间宽度；若没有额外的函数变化率信息，不能把 1° 自动换算成一个半径误差上限。

3.4 换数据复算：防火带缩短到 2 km

保持第二站 (0, 1) 和误差 15° ，只把先验线段改成 $0 \leq x \leq 2$ 。评价器只需将 $\theta_{\max}$ 改成 $\arctan 2 \approx 63.434949^\circ$ ，其余步骤不变。

粗算有 $f(30^\circ) = 0.366025$ 、 $f(45^\circ) = 0.577350$ 、 $f(60^\circ) = 0.5$ ，选区间 $[30^\circ, 60^\circ]$ 。本次取停止宽度 5° 。

本轮区间/ 轮次 度	$u/\text{度}$	$f(u)/\text{km}$	$v/\text{度}$	$f(v)/\text{km}$	保留区间/ 度
0 [30, 60]	41.459	0.5054	48.541	0.6685	[41.459, 60]
1 [41.459, 60]	48.541	0.6685	52.918	0.6105	[41.459, 52.918]
2 [41.459, 52.918]	45.836	0.5975	48.541	0.6685	[45.836, 52.918]
3 [45.836, 52.918]	48.541	0.6685	50.213	0.6471	[45.836, 50.213]

宽度 $30\tau^4 \approx 4.376941^\circ < 5^\circ$ ，停止。最后依次检查五个角度与半径：

角度 / 度	半径 / km
45.835921	0.597478

角度 / 度	半径 / km
47.507764	0.642179
48.024392	0.657332
48.541020	0.668542
50.212862	0.647121

因此返回 48.541020° 及 0.668542 km。

同样可以独立核验：峰在 $\arctan 2 - 15^\circ \approx 48.434949^\circ$ ，精确峰值为

$$\frac{2 - \tan(\arctan 2 - 30^\circ)}{2} \approx 0.669873 \text{ km.}$$

换了数据以后，搜索区间、函数值和最后结果都变了，但每轮六个状态量的更新规则完全相同。

3.5 再选择站点：外层用粗网格和细网格

回到长 4 km 的防火带，允许 $1 \leq h \leq 4$ 。每选一个 h ，都应先求这个站的最坏报告半径，再比较不同站的分数。为便于手算，本例还能把内层结果化成一个明确公式。

最坏报告恰好让后验右端到达 4，因此

$$z_* = \arctan(4/h) - 15^\circ.$$

在本例的 h 范围内， $\arctan(4/h) \geq 45^\circ > 30^\circ$ ，后验左端仍在防火带内部。利用正切差角公式，

$$x_- = h \tan(\arctan(4/h) - 30^\circ) = \frac{h(4 - h/\sqrt{3})}{h + 4/\sqrt{3}}.$$

所以站点的最坏分数为

$$Q(h) = \frac{4 - x_-}{2} = \frac{h^2 + 16}{2(\sqrt{3}h + 4)} \text{ km.}$$

先用 1 km 的粗步长计算全部粗候选：

h/km	1	2	3	4
$Q(h)/\text{km}$	1.482890	1.339746	1.359264	1.464102

粗网格中最好的是 $h = 2$ 。在它前后各一个粗步长内，即 $[1, 3]$ ，再用 0.25 km 的细步长计算：

h/km	$Q(h)/\text{km}$
1.00	1.482890

h/km	$Q(h)/\text{km}$
1.25	1.424357
1.50	1.382979
1.75	1.355587
2.00	1.339746
2.25	1.333557
2.50	1.335514
2.75	1.344410
3.00	1.359264

全部细候选计算完就停止。此次返回 $h = 2.25 \text{ km}$ 、分数 1.333557 km 。这个结果的准确含义是：在本次评价过的站点中，它的最坏报告半径最小。

本例可以用代数核验精确答案：

$$Q(h) - \frac{4}{3} = \frac{(\sqrt{3}h - 4)^2}{6(\sqrt{3}h + 4)} \geq 0.$$

当 $h = 4/\sqrt{3} \approx 2.309401 \text{ km}$ 时等号成立，精确最小值为 $4/3 \text{ km}$ 。细网格没有恰好踩中这个高度，所以返回值略大。

把外层算法也写成能够执行的步骤：

1. 给定站点参数的允许区间、粗步长和细步长。
2. 按粗步长列出候选站点，逐个调用“该站的最坏报告”评价器。
3. 取粗候选中分数最小者，在它附近一个粗步长的范围内列细候选，并截断到允许区间内。
4. 对细候选再次评价；全部评价完，返回所有已评价站点中分数最小者。

这是一条明确的省算规则：把细算集中到粗网格中表现好的位置附近。若分数函数在别处有窄而低的谷，粗网格可能没有发现它。实际没有单峰依据时，这种有限比较比直接对整段区间使用黄金分割更容易说明自己究竟比较了哪些位置。

到这里，应当分清两个搜索：内层为一个已选站点寻找大的后验半径，外层寻找小的最坏半径。本节的黄金分割在内层做最大化；外层网格在站点之间做最小化。

4 课内练习：先做完，再翻答案

以下坐标均为教学自编，长度单位为千米。每题应写计算过程。

1. 三个村庄为 $(0, 0), (8, 0), (4, 3)$ 。求最小包围圆，并给出“不能更小”的理由。
2. 三个村庄为 $(0, 0), (6, 0), (3, 4)$ 。检查最远点对的直径圆，再利用对称性求真正的最小包围圆。
3. 第2节的仓库 T 改成 $(4, 4)$ ，两个候选站及 15° 误差保持不变。分别列出可实现报告的分组，比较最坏半径并选站。
4. 长 4 km 的防火带例中，第二站取 $(0, 2)$ ，报告为 45° 。求后验线段、最小包围圆，并说明这个报告对应的半径是否等于该站的最坏半径。

5. 对一个已确认单峰的报告评分函数, 当前区间为 $[10^\circ, 20^\circ]$ 。按黄金分割取两个内点, 计算得到左内点分数为 7 m、右内点分数为 9 m。写出下一轮保留区间、可直接复用的点及新计算点。

5 课内练习答案

第 1 题

两端村庄距离为 8, 所以任何覆盖半径都至少为 4。中点为 $(4, 0)$, 到第三个村庄的距离是 3, 其余两点距离均为 4。因此圆心 $(4, 0)$ 、半径 4 达到下界, 是最优答案。

第 2 题

底边长 6, 另外两边长 5。最远点对中点为 $(3, 0)$, 对应半径 3, 但到第三点的距离为 4, 不能覆盖。

由对称性可取中心 $(3, y)$ 。在 $0 \leq y \leq 4$ 内平衡两项距离:

$$\sqrt{9 + y^2} = 4 - y \implies 9 + y^2 = 16 - 8y + y^2 \implies y = 7/8.$$

半径为 $4 - 7/8 = 25/8 = 3.125$ 。把中心移到 $y < 0$ 或 $y > 4$ 都会使至少一项距离更大, 因此圆心 $(3, 7/8)$ 、半径 $25/8$ 就是最优答案。

第 3 题

在 $s_A = (-4, 0)$, P, Q 的真实方位为 0° , T 的真实方位为 $\arctan(4/8) \approx 26.565051^\circ$ 。因此 P, Q 的报告区间为 $[-15^\circ, 15^\circ]$, T 的报告区间为 $[11.565051^\circ, 41.565051^\circ]$ 。

三个报告段的后验集合依次为 $\{P, Q\}$ 、 $\{P, Q, T\}$ 、 $\{T\}$; 中间重叠段为 $[11.565051^\circ, 15^\circ]$ 。对应半径为 $2, 2\sqrt{2}, 0$, 因为中间三角形的斜边 $PT = 4\sqrt{2}$ 。所以 $Q_R(s_A) = 2\sqrt{2} \approx 2.828427$ 。

在 $s_B = (4, -4)$, Q, T 的方位仍为 90° , P 的方位仍为 135° ; 报告区间仍为 $[75^\circ, 105^\circ]$ 与 $[120^\circ, 150^\circ]$ 。前一段后验为 $\{Q, T\}$, 半径 $QT/2 = 2$; 后一段为单点, 半径 0。因此 $Q_R(s_B) = 2$, 应选 s_B 。

第 4 题

$\theta_{\max} = \arctan(4/2) = \arctan 2 \approx 63.434949^\circ$ 。报告允许真实角度 $[30^\circ, 60^\circ]$, 完全在先验真实角度范围内。于是

$$x_- = 2 \tan 30^\circ = 2/\sqrt{3}, \quad x_+ = 2 \tan 60^\circ = 2\sqrt{3}.$$

后验线段为 $[2/\sqrt{3}, 2\sqrt{3}] \times \{0\}$ 。圆心横坐标为 $4/\sqrt{3} \approx 2.309401$, 半径为 $2/\sqrt{3} \approx 1.154701$ 。而 $Q(2) = 20/[2(2\sqrt{3} + 4)] \approx 1.339746$, 所以这个报告还没有达到最坏值。最坏报告是 $\arctan 2 - 15^\circ \approx 48.434949^\circ$ 。

第 5 题

初始两个内点为

$$u = 20 - 10\tau \approx 13.819660^\circ, \quad v = 10 + 10\tau \approx 16.180340^\circ.$$

因为左分数 $7 < 9$ ，做最大化时保留 $[13.819660^\circ, 20^\circ]$ 。旧右内点 16.180340° 成为新左内点，其分数 9 可以复用。新右内点为

$$13.819660 + \tau(20 - 13.819660) \approx 17.639320^\circ.$$

只需评价这个新角度的分数。尚未给出新分数，所以这一轮之后不能继续决定删哪一边。

6 章末应用：把普通两站模型换成 B 题 Q2

6.1 先重述本题在这里需要的信息

现在回到无线电源定位。源位置 $g = (x, y)$ 的坐标单位改为米，位于以地图原点为圆心、半径 1800 m 的场地圆盘

$$\Omega = B((0, 0), 1800).$$

已知第一检测点 s_1 和第一次普通方向报告 z_1 。方向从地图正 x 轴逆时针量，误差半宽为 $\delta = 1^\circ$ 。有效接收半径记为 ρ ，它固定但未知，范围为 $1000 \leq \rho \leq 1500$ m。第一次已经接收到信号。接下来要选第二检测点 s ，要求能保证第二次接收；收到第二报告 z 后，再选择清除位置 c 。清除成功要求 c 到真实源的距离不超过 20 m。

这里未知的有源位置 g 、接收半径 ρ 和未来报告 z ；我们可以选择的是第二站 s ，以及收到报告以后的清除中心 c 。误差只给了范围，不能据此给角度误差指定均匀分布。

把普通问题的量逐项代换：

普通消防观测模型	Q2 中对应的量
第一次观测后可能起火的位置 F_1	首次接收、场地和首次角楔共同允许的源位置
可以选择的第二观测站 s	必须满足接收保证的第二检测点
带误差的方向报告 z	误差不超过 1° 的第二示向度
相容报告集合 $Y(s)$	至少能由一个相容源位置解释的第二报告
报告后的可能火源集合 $F_2(s, z)$	两次方向及距离条件的交集
消防服务中心 c	收到报告后可选的清除中心
覆盖半径 $R(F_2)$	保证覆盖全部相容源所需的最小清除半径
最小化最坏服务半径	最小化最坏第二报告下的 MEC 半径

新增的主要条件是未知接收半径和第二站的接收保证。另有近场反馈：源在检测点 5 m 内时不按普通方向报告处理。以下先建立普通方向报告的凸外包络模型；近场部分在构造外包络时保留，这会扩大可能集合。

6.2 第一次报告给出的先验集合

记 $W(s, z)$ 为以 s 为顶点、中心方向为 z 、两侧各允许 1° 的角楔。角差必须按圆周上的最短差计算，例如 359.5° 与 0.2° 相差 0.7° 。

第一次接收到信号说明 $\|g - s_1\| \leq \rho \leq 1500$ 。因此使用的闭外包络为

$$F_1 = \Omega \cap B(s_1, 1500) \cap W(s_1, z_1).$$

若明确是普通方向反馈，还知道 $\|g - s_1\| > 5$ ；从上式挖去这部分会产生非凸小孔。为保留凸集合并方便裁剪，本章所对应的求解器没有挖孔。真实相容位置仍包含在这个较大的 F_1 内。

这里还应保留一条物理关系：源若离首站 1400 m，接收半径就不能是 1000 m。对于给定源位置 g ，与首次接收相容的最小半径为

$$\rho_{\min}(g) = \max\{1000, \|g - s_1\|\}.$$

所以充分利用首次接收信息时，第二站保证接收的要求可以写为

$$\|s - g\| \leq \max\{1000, \|g - s_1\|\} \quad \text{对所有相容的 } g.$$

下面采用程序主流程所使用的、更容易检验的统一 1000 m 保证。

6.3 先保证接收，再比较定位质量

统一保证要求

$$\max_{g \in F_1} \|s - g\| \leq 1000.$$

固定一个可能源 g ，满足该要求的站点位于 $B(g, 1000)$ ；要对全部源都成立，允许站点集合就是这些圆盘的交集。这是一个可行性条件，尚未涉及选点的好坏。

实际检查时，先建立以首站为原点、首报告方向为正横轴的局部坐标。在局部坐标中，完整首测扇区为

$$F_{\text{sec}} = \{r(\cos \eta, \sin \eta) : 0 \leq r \leq 1500, |\eta| \leq 1^\circ\}.$$

场地可能把这个扇区截掉一部分，因此 $F_1 \subseteq F_{\text{sec}}$ （此处已把 F_1 变换到局部坐标）。对整个扇区保证接收，自然也对 F_1 保证接收。程序主流程使用的安全站域是

$$\mathcal{S}_{\text{sec}} = \left\{ s : \max_{g \in F_{\text{sec}}} \|s - g\| \leq 1000 \right\}.$$

这说明安全判定使用的扇区与后验计算使用的场地截断区域各承担什么工作。

把第二站写成

$$s = (L \cos \psi, L \sin \psi).$$

$L > 0$ 是首站到第二站的距离，单位为米，称为基线长度； ψ 是相对首报告的偏角，单位为度。对扇区中的位置 $g = r(\cos \eta, \sin \eta)$ ，余弦定理给出

$$\|s - g\|^2 = L^2 + r^2 - 2Lr \cos(\psi - \eta).$$

先固定 η 。右边是关于 r 的开口向上的二次式，在闭区间 $[0, 1500]$ 上的最大值出现在端点。也可以直接核验：若右边记为 $q(r)$ ，则

$$q(r) = \left(1 - \frac{r}{1500}\right) q(0) + \frac{r}{1500} q(1500) - r(1500 - r) \leq \max\{q(0), q(1500)\}.$$

因此只需检查扇区顶点 $r = 0$ 与外弧 $r = 1500$ 。在所考虑的前方安全弧上，最大的角差为 $|\psi| + 1^\circ$ ；这个角差小于 180° ，余弦随角差增加而减小。于是

$$\max_{g \in F_{\text{sec}}} \|s - g\|^2 = \max\{L^2, L^2 + 1500^2 - 3000L \cos(|\psi| + 1^\circ)\}.$$

要求这两个数都不超过 1000^2 ，得到

$$0 < L \leq 1000,$$

以及

$$|\psi| \leq \arccos\left(\frac{L^2 + 1500^2 - 1000^2}{3000L}\right) - 1^\circ.$$

先检查分式是否在反余弦定义域内，再检查右边是否为正；若没有正的允许偏角，就没有该基线上的非共线候选。比如 $L = 1000$ m 时，分式等于 0.75，因此

$$|\psi| \leq \arccos 0.75 - 1^\circ \approx 40.409622^\circ.$$

以上推导处理的是局部坐标。若首站地图坐标为 (x_1, y_1) ，首报告为 z_1 ，局部第二站为 (a, b) ，则实际地图坐标为

$$s = (x_1 + a \cos z_1 - b \sin z_1, y_1 + a \sin z_1 + b \cos z_1).$$

先选安全站、再换回地图坐标，两个坐标系中的数值不能混用。

6.4 可实现报告、后验集合和最坏目标

对一个已选第二站 s ，第二次能够接收还给出 $\|g - s\| \leq 1500$ 。收到普通方向报告 z 后，采用的闭外包络为

$$F_2(s, z) = F_1 \cap B(s, 1500) \cap W(s, z).$$

即使在严格的统一接收保证下，第二个 1500 m 圆盘对精确 F_1 是冗余的，把这条观测条件保留在集合式里仍便于逐项核对。两个检测点附近的小孔仍未从这个外包络中挖去。

在这个闭外包络模型中，允许报告集合为

$$Y(s) = \{z \in [0^\circ, 360^\circ) : F_2(s, z) \neq \emptyset\}.$$

为什么用“交集非空”判断？若交集里有一个普通示向位置 g ，它同时符合两次方位，且两站距离都不超过 1500；选择

$$\rho = \max\{1000, \|g - s_1\|, \|g - s\|\} \leq 1500$$

就得到一个相容接收半径。因此该位置、接收半径和角误差能共同解释报告。反过来，真实能够产生普通报告的位置一定在这个交集中。保留近场小孔、稍后再外包圆弧，会让计算中允许的报告集合有所扩大；报告筛选的含义始终与当前使用的集合一致。

主目标为

$$\min_{s \in \mathcal{S}_{\text{sec}}} Q_R(s), \quad Q_R(s) = \max_{z \in Y(s)} R(F_2(s, z)).$$

这是第 2 节的选址模型，只是可行站域和后验集合换成了本题的约束。若某个站确实满足连续报告域上的 $Q_R(s) \leq 20$ m，就表示每个允许报告之后都能找到一个覆盖全部相容源的清除中心。

另外定义

$$Q_D(s) = \max_{z \in Y(s)} D(F_2(s, z)), \quad Q_A(s) = \max_{z \in Y(s)} A(F_2(s, z)),$$

其中 D 为直径，单位米； A 为面积，单位平方米。它们可以辅助比较区域大小。求 Q_D, Q_R, Q_A 时，达到最坏值的报告未必相同。

为什么清除条件直接看 MEC 半径？清除动作选择一个中心，并要求它离所有相容源都不超过 20 m，恰好就是覆盖圆问题。取三个可能源 $(0, 0), (40, 0), (20, 30)$ ，坐标单位为米，它们构成的三角形与第 1.3 节的例子相似。这里直径为 40 m，包围圆半径却为 $65/3 \approx 21.667$ m。单有“直径不超过 40 m”还不能完成清除保证。

6.5 一次完整的纸笔过程

取教学数据

$$s_1 = (0, 0), \quad z_1 = 0^\circ, \quad s = (800, 400) \text{ m}.$$

第一步：检查安全。

第二站基线为 $L = \sqrt{800^2 + 400^2} \approx 894.427191 \text{ m}$ ，偏角为 $\psi = \arctan(1/2) \approx 26.565051^\circ$ 。扇区顶点到第二站的距离为 894.427191 m。最远外弧端点的距离平方为

$$L^2 + 1500^2 - 3000L \cos(\psi + 1^\circ) \approx 671308.419349 \text{ m}^2,$$

距离约 819.334132 m。两项都不超过 1000 m，所以这个站满足完整扇区的统一接收保证。

第二步：给定一个可实现报告。

假设第二报告为 $z = 270^\circ$ ，即正南。源 $g = (800, 0)$ 可以解释这两个报告：它到首站和第二站的距离分别为 800 m、400 m，真实方位分别为 $0^\circ, 270^\circ$ ，取 $\rho = 1000 \text{ m}$ 、两次误差为零即可。因此这不是凭空指定的不可能报告。

第三步：求后验四个顶点。

令 $t = \tan 1^\circ \approx 0.017455065$ 。第一角楔给出

$$-tx \leq y \leq tx.$$

第二角楔向南，给出

$$|x - 800| \leq t(400 - y).$$

四条边界两两相交。把第一边界写为 $y = ktx$ ，其中 $k \in \{-1, 1\}$ ；第二边界写为 $x = 800 + \sigma t(400 - y)$ ，其中 $\sigma \in \{-1, 1\}$ 。代入后得到

$$x = \frac{800 + 400\sigma t}{1 + \sigma kt^2}, \quad y = ktx.$$

所以顶点依次为

顶点	(k, σ)	x/m	y/m
A	$(1, -1)$	793.259664	13.846399
B	$(1, 1)$	806.736230	14.081633
C	$(-1, 1)$	807.227972	-14.090217
D	$(-1, -1)$	792.776431	-13.837964

这些点到原点均小于 808 m，到第二站均小于 415 m，所以场地圆盘和两个 1500 m 圆盘都不会进一步裁去这个四边形。由于圆盘为凸集，顶点全部在圆盘内也保证四边形内部在内。

第四步：求覆盖圆。

在顶点 B 处，两条边所在直线的斜率为 t 和 $-1/t$ ，乘积为 -1 ，所以夹角为直角。在 D 处同样为直角。因此 B, D 都在以 AC 为直径的圆上。这个圆覆盖四个顶点，从而覆盖整个后验四边形。

任意覆盖圆必须覆盖 A, C ，半径至少为 $AC/2$ ；这个直径圆已达到下界，所以就是 MEC。由顶点式计算

$$c = \frac{A + C}{2} = \left(\frac{800}{1 - t^2}, \frac{-400t^2}{1 - t^2} \right) \approx (800.243818, -0.121909) \text{ m},$$

$$R = \frac{AC}{2} = \frac{\sqrt{800^2 + 400^2} t}{1 - t^2} \approx 15.617043 \text{ m}.$$

因此对这个报告，存在满足 20 m 要求的清除中心。

第五步：识别一个不可实现报告。

若第二站报告正西 180° ，第二角楔要求 $x \leq 800$ ，且

$$y \geq 400 - t(800 - x) = 400 - 800t + tx.$$

第一角楔同时要求 $y \leq tx$ 。两式合起来要求 $400 - 800t \leq 0$ ，但 $800t \approx 13.964052 < 400$ ，矛盾。因此两个角楔已经没有交集，该报告应从比较中排除。

这次纸笔过程完成了“安全判定—报告相容—后验求交—最小包围圆”。它求的是一个报告的半径；下一步还必须换报告，才能评价整座第二站。

6.6 把连续对象换成有限计算

本题的后验区域由圆弧和直线围成。为了调用多边形裁剪，先用圆的外切正多边形代替圆盘。对圆心 o 、半径 r ，取 n 个单位法向量

$$n_k = (\cos(2\pi k/n), \sin(2\pi k/n)), \quad k = 0, \dots, n-1.$$

每条切线的内侧半平面为

$$n_k \cdot (g - o) \leq r.$$

圆盘中的点满足全部不等式，所以它们的交集包含原圆盘。多边形顶点到圆心的距离为 $r/\cos(\pi/n)$ ，比 r 略大。增加边数能减小这部分外扩。随后使用上一章的半平面裁剪，得到报告对应的有限顶点集，再求 D, R, A 。

对固定站点，报告搜索按以下步骤进行。

1. 给定报告粗步长 Δz 。取 $N = \lceil 360^\circ/\Delta z \rceil$ ，评价 $z_i = i \cdot 360^\circ/N$ ，其中 $i = 0, \dots, N-1$ 。
2. 后验为空的报告跳过；非空的报告记录直径、MEC 半径和面积。角度在首尾循环相邻。
3. 分别对三个指标，找到分数不小于两侧邻居的粗局部峰。在每项指标的这些峰中，选分数最大的至多八个。

4. 对每个被选峰，以它左右各一个报告粗间隔为局部区间，做 34 次黄金分割最大化。不可行报告在这次最大化比较中记为负无穷，表示不参与竞争。
5. 每段细化结束后，补算端点、两个内点和中点。用粗网格与这些结束点形成最终比较表，分别取 R, D, A 的最大记录及其报告角度，停止。

第 3 节的线段例能够证明局部区间单峰。一般多边形的顶点和 MEC 支撑点会随着报告改变，整个报告评分未必单峰。因此这里先粗扫多个峰，再局部细化；一次黄金分割负责检查一个候选峰附近。最终结果表示有限搜索中记录到的最大值。

对上一节的站点 (800, 400)，取外切多边形边数 $n = 96$ 、报告粗步长 2° ，得到一些可复算的评价记录：

第二报告/度	后验 MEC 半径/m
180	后验为空
230	20.374183
250	16.609186
270	15.617043
290	21.600610
310	34.788828
327.665596 (局部细化结果)	68.852550

该次搜索记录到的最坏半径约为 68.852550 m。因此 270° 时能在 20 m 内清除，不能推出选择该站后每次都能做到。

也可以做一张很小的站点候选表。固定 $L = 1000$ m，只比较 $\psi = 20^\circ, 30^\circ, 40^\circ$ ，三者都满足 40.409622° 的安全限值；每站仍使用 $n = 96$ 、 $\Delta z = 2^\circ$ 的报告搜索：

偏角 ψ	第二站坐标/m	搜索所得最坏半径/m	对应报告/度
20°	(939.692621, 342.020143)	61.256567	325.689316
30°	(866.025404, 500.000000)	56.067260	319.308200
40°	(766.044443, 642.787610)	56.635516	316.652119

这张有限表应返回 30° 。它没有比较 31° 或别的基线，所以结果应表述为“三个候选中最好”。完整程序继续做更密的站点比较。

需要同时记住两种近似各改变了什么：外切多边形把同一已评价报告的区域扩大，其直径、覆盖半径和面积是保守的；报告采样只检查了连续报告中的一部分角度。因此采样表中的最大值不能直接充当连续报告域的严格上界。实际使用时记录边数、步长和站点范围，再加密复算，便能检查结果是否稳定。

6.7 完整求解流程与停止条件

常规运行先对两种目标独立选点：一种最小化 Q_D ，另一种最小化 Q_R 。各自按下面的顺序运行。

1. 读取首站和首次报告，取基线候选 600, 700, 800, 900, 1000 m。
2. 对一条基线算安全偏角上限。分别搜索首报告轴的两侧；只有首站居中且场地没有造成不对称截断时，两侧才会等价。

3. 每侧从偏角绝对值 1° 开始, 以 1° 递增到允许上限。每个候选先检查安全, 再调用报告搜索评价。
4. 在每侧最好的粗偏角前后各 1° 内, 用 0.1° 步长细算, 仍限制在安全弧和原来一侧内。该流程避开完全共线的 0° 。
5. 每个粗候选和细候选都计算完后, 选该基线的最好记录; 所有基线都处理完后, 再选该目标的最好记录。
6. 分别对直径目标和 MEC 目标选出的站点加密复算, 输出二者的 R, D, A 及最坏报告。

搜索阶段使用 96 边外切多边形、 1° 报告粗步长; 最终比较阶段使用 360 边、 0.2° 报告粗步长。内层各局部峰都执行固定 34 次黄金更新。外层在规定的候选表评完以后停止, 并没有对整个二维安全域穷举。

快跑模式把站点粗步长改为 2° 、细步长改为 0.25° , 搜索使用 72 边和 2° 报告步长, 最终使用 180 边和 0.5° 报告步长。先用快跑熟悉输入、输出和计算过程, 再用常规参数复算, 能看清精度与计算量的关系。

输出若写“已评价报告满足 20 m”, 它只描述本轮评价表。要把它提升为连续报告域上每种报告都满足的结论, 还需对未评价角度给出额外界。当前流程提供的是可以复现和加密的数值解。

6.8 章末练习

1. 首站在原点、首报告为 0° , 基线 $L = 1000$ m。分别检查 $\psi = 40^\circ$ 与 41° 是否满足完整扇区的统一接收保证。写出需要比较的两项距离。
2. 有两座已通过安全检查的站。有限报告中, 甲站的 MEC 半径记录为 18, 22, 19 m, 乙站为 20, 20.5, 20 m。按本章目标应选择哪座? 是否能据此宣布对所有连续报告都能在 20 m 内清除?
3. 同一首测下, 某次输出的最坏半径报告为 318.2° , 最坏面积报告为 319.0° 。这是否矛盾? 应当怎样构造两个最坏值?

6.9 章末练习答案

第 1 题: 扇区顶点到站距离均为 1000 m。外弧最远距离分别为

$$\sqrt{1000^2 + 1500^2 - 3000000 \cos 41^\circ} \approx 992.910499 \text{ m},$$

$$\sqrt{1000^2 + 1500^2 - 3000000 \cos 42^\circ} \approx 1010.230431 \text{ m}.$$

前者与顶点距离的最大值为 1000 m, 通过; 后者超过 1000 m, 不通过。

第 2 题: 甲站的表内最坏半径为 22 m, 乙站为 20.5 m, 应选乙站。乙站的已评价表中已有 $20.5 > 20$, 所以这次记录本身就没有达到全部表内报告均可清除的条件; 也不能用有限表代替连续域的证明。

第 3 题: 不矛盾。应先对每个可实现报告分别计算半径和面积, 再各自在自己的记录列上取最大值。细长区域与较圆区域可能在两个指标下排名不同, 不能只在最坏半径报告处读取面积, 就称它为最坏面积。

7 最后再打开源码

这一章的模型、手算与搜索步骤已经完整建立。现在打开 `source/Q2/q2_solver.py`，只沿下面这些入口阅读；每个物理行的详细伴读在 `course/code_atlas/Q2_逐行伴读.md`。

- `safe_angle_limit`、`safe_uniform_1000`。所需输入：基线或局部站点、误差半宽。依据：扇区最远距离与安全偏角式。输出或变化：允许偏角，或安全布尔值。
- `local_to_world`。所需输入：首站、首报告、局部 (a, b) 。依据：平移和旋转。输出或变化：第二站地图坐标。
- `first_feasible_polygon`。所需输入：首站、首报告、圆盘边数。依据： $\Omega \cap B(s_1, 1500) \cap W_1$ 的外包络。输出或变化：首测多边形。
- `physical_base`、`post_region`。所需输入：首测多边形、第二站、第二报告。依据：先交第二接收圆盘，再交第二角楔。输出或变化：当前报告的后验多边形。
- `minimum_enclosing_circle`、`polygon_metrics`。所需输入：非空顶点表。依据：顶点覆盖圆、直径和面积。输出或变化：圆心半径，或 D, R, A 记录。
- `robust_quality`。所需输入：一个第二站及边数、报告步长。依据：粗报告扫描、局部黄金最大化。输出或变化：该站的最坏记录及对应报告。
- `optimize_fixed_baseline`。所需输入：一条基线、安全域、目标指标。依据：两侧粗网格与局部细网格。输出或变化：该基线中分数最小的已评价站。
- `solve_case`。所需输入：首测输入及基线表。依据：对 D, R 各自选站，再加密复算。输出或变化：两种选点方法的比较结果。

读 `minimum_enclosing_circle` 时，跟踪的状态是“当前已覆盖的点”和“当前圆”。新点在圆内就继续；新点在圆外，就让它成为需要重新考虑的边界点，再检查前面的点。程序用固定随机种子打乱次序，因此同样输入可以复现；最后重新求全部点到当前圆心的最大距离，并加 10^{-7} m 的数值余量，确保返回半径确实覆盖输入顶点。

读黄金分割循环时，对照第 3.3 节的六个状态量。源码中的 `left, right, c, d, fc, fd` 依次对应本章的 $a, b, u, v, f(u), f(v)$ ；`fc >= fd` 保留左段，因为这里在求最大值。它的停止规则是 34 次更新。参数名 `refine_step_deg` 虽然仍在函数接口中，但当前函数体没有用它决定黄金分割的停止。

读最外层时，注意两种目标分别重新选站。`worst_R_m` 是半径列的最大记录，`report_at_worst_R_deg` 是取得该记录的角度。以下两项取值提醒使用者按本章有限搜索范围解释结果：

```
continuous_report_maximum_certified = False
continuous_global_optimum_claimed = False
```

若要复算第 6.6 节的教学数值，在工作区根目录运行以下片段即可。它直接调用同一份求解器，不读取生成器保存的真实源坐标。

```
import runpy

q2 = runpy.run_path("source/Q2/q2_solver.py")
quality = q2["robust_quality"](
    (800.0, 400.0),
    first=(0.0, 0.0),
```

```

first_bearing_deg=0.0,
disk_sides=96,
report_step_deg=2.0,
)
print(quality.worst_R_m)
print(quality.report_at_worst_R_deg)

for psi in (20.0, 30.0, 40.0):
    second = q2["candidate"](1000.0, psi)
    quality = q2["robust_quality"](
        second, disk_sides=96, report_step_deg=2.0
    )
    print(psi, second, quality.worst_R_m)

```

预期首两行约为 68.85255028 和 327.66559550。后三行按角度 20°、30°、40° 顺序输出的半径，分别约为 61.25656723、56.06726023、56.63551610。圆盘外包、报告采样和浮点余量都已包含在这些数值中。

本章出口卡

- 重做普通例：不看答案，算出三村 MEC，并能解释为什么最远点对的直径圆有时失败。
- 写出本题代换式：写清 F_1 、安全域、 $F_2(s, z)$ 、 $Y(s)$ 和 $\min_s \max_z R(F_2(s, z))$ ，口述每个变量何时确定。
- 独立完成换数据题：改变防火带长度或第二站高度，先求相容角度区间，再完成一轮黄金更新及一次站点评分。
- 在源码指出输入与返回值：从一个安全站点进入 `robust_quality`，说明报告如何变成多边形、半径如何进入记录，最后哪一层取最大、哪一层取最小。

例题与资料说明。本章全部村庄、仓库、防火带和 Q2 纸笔坐标均为自编教学数据；简化观测规则在各例开头单独给定。最小包围圆的支撑点性质参考 CGAL 官方文档，推导与文字为本章重写。Q2 模型及数值流程依据本工作区 `source/Q2/q2_solver.py`；实际结果可用本章末尾代码复算。

第3章 覆盖与集合定位：给整块可能区域一个保证

一个多源搜索程序先要保证发现所有可能存在的目标，随后才对已发现的单个目标缩小位置范围，最后决定何时允许清除。这是三个不同的量词问题：覆盖对每个场地位置成立；集合定位对每次反馈保留真位置；安全动作对当前所有候选位置成立。把三者混成一句“多测几次就能找到”会丢失保证。

基本理论 覆盖、相容集与安全动作

定义 3.1 (连续几何覆盖)。场地 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ ，站位 s_j 的保证接收域为 $D_j = B(s_j, b_j)$ 。发现保证的准确陈述是 $\forall x \in \Omega \exists j : \|x - s_j\| \leq b_j$ ，等价于 $\Omega \subseteq \bigcup_j D_j$ 。这比只在若干网格点测试强；边界覆盖也不自动保证内部被覆盖。若真实设备接收半径未知但有下界 b ，用 b 建覆盖证明才对所有允许设备成立。访问顺序影响成本，却不改变这条集合包含关系。这里首先验证给定站位的覆盖；“最少选几个站”是另一个优化问题，本章的站位构造不自动证明站数最少。

定义 3.2 (相容位置集合)。一般测量写作 $o = h(x, e; s)$ ： x 是未知位置， s 是测点， e 属于已知误差集合 E ， o 是公开反馈。该反馈允许的位置集为 $C(s, o) = \{x : \exists e \in E, o = h(x, e; s)\}$ 。观测历史为 $\mathcal{H}_t = ((s_1, o_1), \dots, (s_t, o_t))$ ，令 P_t 为所有与它相容的目标位置。若第 $t + 1$ 次测点为 s_{t+1} 、反馈为 o_{t+1} ，且各轮误差可以分别在给定集合中取值、没有另一个跨轮共用而未入状态的未知参数，精确更新为

$$P_{t+1} = P_t \cap C(s_{t+1}, o_{t+1}). \quad (\text{理3.2})$$

若多个反馈共享一个未知但固定的接收半径或源朝向，精确相容性还要求同一个参数同时解释全部读数。只对位置逐次取上述交集并分别容许参数取值，可以作为保守外包络，却不能再声称是精确位置投影；若要精确，应把共用参数加入联合状态。

命题 3.1 (真值包含不变量)。假定目标确实存在、初始位置 $x_* \in P_0$ ，并且每条反馈的误差界真实成立，则由归纳法知 $x_* \in P_t$ 对所有 t 成立：归纳步中 x_* 既在旧集合，也满足新反馈集合。计算机若保存更易处理的外包络 $\widehat{P}_t \supseteq P_t$ ，必须让每次替代操作保持 $x_* \in \widehat{P}_{t+1}$ ；凸包化或保守角度放宽可以多保留点，不能删去仍可能是真值的点。一个“无信号”反馈只有在对应接收规则的前提下才给出可删集合；若频道是否有源尚未知，单次无信号并不等于该频道不存在。

命题 3.2 (外包络对安全判定的单调性)。若 $P_t \subseteq \widehat{P}_t$ ，在动作点 q 对外包络验证 $\sup_{x \in \widehat{P}_t} \|q - x\| \leq L$ ，则真源也在动作距离 L 内。反过来，验证失败只表示当前外包证书不足，不能断言真实相容集无安全动作。对于凸多边形外包络，固定 q 时最远距离可只查顶点；这与第 2 章最小包围圆的顶点性质使用同一个凸组合不等式。

定义 3.3 (可认证动作点集合)。设 P 为非空紧集、动作距离 $L \geq 0$, 令 $C_L(P) = \{q : \max_{x \in P} \|q - x\| \leq L\} = \bigcap_{x \in P} B(x, L)$ 。只要 $q \in C_L(P)$, 不论真实源是 P 中哪一点, 动作都满足距离条件。 $C_L(P)$ 非空当且仅当最小包围圆半径 $R(P) \leq L$ 。这是自由选择动作点时的存在性命题; 若动作点还有可达区域或障碍约束, 还须再交一个可达集合。若已知 $P \subseteq B(c, r)$ 且 $r \leq L$, 三角不等式给出充分条件 $\|q - c\| \leq L - r$; 因此在圆盘 $B(c, L - r)$ 中取离当前位置最近的点是一种安全构造。这个较小圆盘可能没有列出所有安全点。

命题 3.3 (主动测向的收缩条件)。假设目标存在、固定、未清除且全向, 当前真位置属于 $P \subseteq B(c, r)$, 其中 $r > 0$; 取 $\gamma \geq 0$, 选择下次测点 q 满足 $\|q - c\| \leq \gamma r$, 且 $R = (1 + \gamma)r$ 不超过保证接收半径。于是对每个 $x \in P$, $\|x - q\| \leq R$, 下次一定接收。若收到半角误差至多为 $0 \leq \delta < \pi/4$ 的方向, 新的角楔再与半径 R 的距离上界圆盘相交。选择下述三角形外包圆, 或经过审核的不更大圆, 其半径至多为

$$r^+ \leq \frac{1 + \gamma}{2 \cos^2 \delta} r. \quad (\text{理3.3})$$

证明所用的三角形顶点为 q 和 $q + Ru \pm R \tan \delta v$, 其中 u 是新方向中轴, v 是其垂线单位方向。它包含“新角楔与距离上界圆盘”的交。圆心沿中轴放在距 q 为 $R/(2 \cos^2 \delta)$ 的地方, 三个顶点到它等距, 并覆盖该三角形。当各轮使用同样的 γ, δ , 系数 $k = (1 + \gamma)/(2 \cos^2 \delta) < 1$, 且每轮均采用上述圆或认证过的不更大圆并满足保证接收条件时, 理想上界为 $r_t \leq k^t r_0$; 因此任意正阈值经过足够多轮会达到。 $r = 0$ 时已无须继续收缩。若已得到足够近的反馈, 也可提前停。任意选一只更大的保守圆并不享有该收缩界; 浮点算法还要留余量并核对实际外包络。本题的具体 γ, δ 和站位选择留到章末代入。

本章余下各节将分别展开: 怎样证明连续覆盖、怎样根据正负读数更新 P_t 、怎样构造并检验 q 。每个例题都先指明它正验证上述哪一条带量词的式子。

一条长 8 m 的直走廊里, 有一枚位置固定、一直发声的标签。把走廊左端记为 0, 右端记为 8。检测器放在 1、4、7 m 三处, 每次都能听见距离不超过 2 m 的标签。已知走廊和检测器位置, 未知标签坐标; 本题只判断: 无论标签藏在哪里, 三次检测中是否至少有一次能听见? 本章的普通例题均为教学算例。

1 先在数轴上把能听见的地方涂出来

1.1 一个点能管到哪一段

先只放位于 1 m 的检测器。向左、向右各量 2 m, 得到从 -1 到 3 的一段。走廊没有负坐标部分, 所以真正需要涂色的是从 0 到 3 的一段; 两个端点也能被检测到。

这种包括两端的线段写作闭区间 $[0, 3]$ 。一般地, 检测器坐标为 s , 保证检测距离为 $r \geq 0$, 它能检测到的坐标满足

$$|x - s| \leq r \iff s - r \leq x \leq s + r.$$

这里 x, s, r 都用米计。若走廊为 $[a, b]$, 其中 $a \leq b$, 就只保留这段与走廊重合的部分。

将三段画在同一根数轴上, 可以按下表检查涂色过程:

加入的检测器	本次涂色	从左端开始连续涂到哪里
$s = 1$	$[0, 3]$	3
$s = 4$	$[2, 6]$; 与前一段重叠	6
$s = 7$	$[5, 8]$; 与已有部分重叠	8

最后从 0 到 8 没有空白，因此这组三站能保证发现标签。

把各段涂色合在一起，数学上叫作取并集，用符号 $\cup$ 表示。上述判断写为

$$[0, 8] \subseteq [0, 3] \cup [2, 6] \cup [5, 8].$$

符号 $\subseteq$ 的意思是“左边的每一个点都属于右边”。这也是“整个走廊被覆盖”的准确含义。这里证明的是这组三站够用，没有比较其他站点组合的数量或移动距离。

1.2 怎样检查许多区间

想象用手指压住“从走廊左端开始，已经连续涂到的位置”。遇到接得上的新涂色，手指向右移；遇到接不上的一段，就出现空白。

把手指的位置记为 z ，单位为米。输入是目标区间 $[a, b]$ 和有限个闭区间 $[l_i, u_i]$ ，其中 $l_i \leq u_i$ ，下标 i 只是区间编号。检查步骤如下。

1. 将各区间与 $[a, b]$ 重合的部分保留下来，丢掉没有交点的区间。
2. 按左端点从小到大排列，令 $z = a$ 。
3. 读取下一段 $[l_i, u_i]$ ：若 $u_i < z$ ，继续看下一段；若 $l_i > z$ ，出现空白，检查失败；其余情况令 $z = \max(z, u_i)$ 。
4. 一旦 $z \geq b$ ，检查成功；所有区间用完仍有 $z < b$ ，检查失败。

初始的 $z = a$ 是检查起点，第一段仍须包含 a 。这里采用精确的闭区间运算： $[0, 2]$ 与 $[2, 5]$ 可以接上，共同端点 2 没有漏掉。若目标退化为单点 $[a, a]$ ，直接检查有没有区间包含 a 。

输入只有有限个区间，每一步都会读掉一个区间或立即结束，所以过程会停止。按左端点排序后，当前段已经接不上时，后面的段也填不回这个空白。

也可以先把相接或重叠的区间合成较长的区间。例如 $[1, 4]$ 与 $[3, 6]$ 合为 $[1, 6]$ ， $[1, 4]$ 与 $[5, 6]$ 保留两段。这叫区间合并。它输出一串互不相接的涂色段，直接显示空白。

1.3 换数据再做一次

目标走廊改为 $[0, 10]$ m，已有四段涂色：

$$[4, 7], \quad [0, 2], \quad [7, 9], \quad [1, 4].$$

先排序，再移动手指：

次序	当前区间	进入本步的 z	判断	离开本步的 z
1	$[0, 2]$	0	包含左端	2
2	$[1, 4]$	2	与已有部分重叠	4
3	$[4, 7]$	4	端点接上	7
4	$[7, 9]$	7	端点接上	9

区间已用完, $z = 9 < 10$ 。合并结果是 $[0, 9]$, 未覆盖部分是 $(9, 10]$ 。左边用圆括号, 是因为 9 本身已经覆盖。

2 把数轴上的涂色搬到圆形场地

2.1 先画实心圆, 再写覆盖条件

在纸上标出检测器, 张开圆规到检测距离, 画圆并把内部涂满。内部的点和圆周上的点都能被保证检测到。

这个“圆周加内部”的集合叫圆盘。以 $s = (s_x, s_y)$ 为中心、半径 $r \geq 0$ 的圆盘记为

$$B(s, r) = \{x : \|x - s\| \leq r\},$$

其中 $x = (x_1, x_2)$ 是候选位置, $\|x - s\|$ 表示两点的欧氏距离, 坐标和半径均用米计。只有圆周时写 $\partial B(s, r)$, 符号 ∂ 表示边界。

设场地为 Ω , 有 n 个站点 $s_1, \dots, s_n$, n 是正整数。各站保证半径同为 r , 全场覆盖的条件为

$$\Omega \subseteq \bigcup_{i=1}^n B(s_i, r). \quad (3-1)$$

它表示: 对场地内任意位置 x , 至少存在一个站点 s_i , 使 $\|x - s_i\| \leq r$ 。站点数量有限, 标签位置仍可连续变化。

2.2 一段圆周为什么能变成数轴区间

想象一只钟表, 一个圆盘盖住了表盘边缘从“三点方向附近”到“五点方向附近”的一段。沿圆周的位置可以用角度记录, 于是弯曲的一段变成角度数轴上的区间。

待检查圆周的圆心为 c , 半径为 $R > 0$; 覆盖圆盘的圆心为 s , 半径为 $r \geq 0$ 。令 $d = \|s - c\|$ 。当 $d > 0$ 时, 令 ϕ 为从 c 指向 s 的方向角。圆周上角度为 t 的点为

$$x(t) = c + R(\cos t, \sin t), \quad 0 \leq t < 2\pi.$$

这里 t, ϕ 用弧度计, 2π 表示一整圈。展开距离平方:

$$\|x(t) - s\|^2 = R^2 + d^2 - 2Rd \cos(t - \phi).$$

因此它被圆盘覆盖，当且仅当

$$\cos(t - \phi) \geq \frac{d^2 + R^2 - r^2}{2dR}. \tag{3-2}$$

分母要求 $d > 0, R > 0$ 。设右端为无单位数 w ：

条件	圆周上被覆盖的部分
$w \leq -1$	整圈
$-1 < w < 1$	以 ϕ 为中点、半宽 $h = \arccos w$ 的圆弧
$w = 1$	一个相切点
$w > 1$	没有点

若 $d = 0$ ，两个圆同心： $r \geq R$ 时整圈被盖住， $r < R$ 时没有点，不使用式 (3-2)。

部分覆盖时，角度区间为 $[\phi - h, \phi + h]$ 。若越过零度，就拆成两段。例如从 330° 经过 0° 到 30° ，记录为 $[330^\circ, 360^\circ]$ 和 $[0^\circ, 30^\circ]$ 。拆好后可用区间合并检查整圈。

2.3 完整例题：四站覆盖半径 5 m 的场地

画半径 5 m、圆心为原点的场地，再标四站

$$(3, 0), \quad (0, 3), \quad (-3, 0), \quad (0, -3).$$

每站保证半径为 4 m。已知场地和站点，未知标签位置，目标是判断整块场地是否覆盖。

先检查外圆周。对每站，式 (3-2) 中

$$R = 5, \quad d = 3, \quad r = 4, \quad w = \frac{9 + 25 - 16}{30} = \frac{3}{5}.$$

所以 $h = \arccos(3/5) \approx 53.13^\circ$ 。为便于纸笔，下表使用度；计算三角函数时须使用一致的角度单位。

站点	中心方向	覆盖角度
(3, 0)	0°	$[0, 53.13^\circ], [306.87^\circ, 360^\circ]$
(0, 3)	90°	$[36.87^\circ, 143.13^\circ]$
(-3, 0)	180°	$[126.87^\circ, 233.13^\circ]$
(0, -3)	270°	$[216.87^\circ, 323.13^\circ]$

合并后，连续覆盖右端依次到达 $53.13^\circ, 143.13^\circ, 233.13^\circ, 323.13^\circ, 360^\circ$ ，所以整个外圆周被覆盖。

再检查内部。任取场地点 x ，令它到原点的距离为 $\rho \in [0, 5]$ m。四站方向每隔 90° 一个，总能选到一站，与 x 的方向差满足 $|\eta| \leq 45^\circ$ 。于是

$$\|x - s\|^2 = \rho^2 + 9 - 6\rho \cos \eta \leq \rho^2 + 9 - 3\sqrt{2}\rho.$$

右端是关于 ρ 的开口向上二次函数，在闭区间上的最大值取在两端之一：

$$\rho = 0 : 9, \quad \rho = 5 : 34 - 15\sqrt{2} \approx 12.787.$$

两者都小于 $4^2 = 16$ ，所以每个内部点到某站的距离也小于 4 m。这完成了整块圆盘的证明。停止依据是任意 $\rho \in [0, 5]$ 的情况已被两端数值统一控制。

2.4 只盖住外圆周，会留下什么问题

画半径 2 m 的场地。在距原点 $\sqrt{3}$ m 的圆上，每隔 60° 放一站，共六站；每站检测半径为 1 m。图上会出现一圈搭接的小圆盘，中心可能留白。

任意外圆周点与最近站点方向差不超过 30° ，距离平方不超过

$$2^2 + (\sqrt{3})^2 - 2 \cdot 2 \cdot \sqrt{3} \cos 30^\circ = 7 - 6 = 1.$$

外圆周全部覆盖。但原点到每站都是 $\sqrt{3} > 1$ m，原点没有覆盖。因此外圆周覆盖不能单独推出式 (3-1)。有限格点检查也可能漏掉格点之间的小空白。

2.5 怎样检查圆盘之间有没有留下洞

想象从一块漏涂空白走向已涂区域。首次碰到的涂色边界属于某个站点圆周；沿附近一小段走，外侧还是空白。这样的小段暴露在其他圆盘之外。

由这个图像得到一组覆盖的充分条件。“充分”表示条件通过就能推出全场覆盖。令 $D_i = B(s_i, r)$ ，先删除完全重复的圆盘，再检查：

1. 场地外圆周的每一点都被至少一个 D_i 覆盖。
2. 对每个 i ，站点圆周落在场地内的部分都被其余圆盘覆盖：

$$\partial D_i \cap \Omega \subseteq \bigcup_{j \neq i} D_j. \quad (3-3)$$

第二条的图像是“场地内没有暴露的站点圆弧”。两项都能通过式 (3-2) 化成角度区间包含问题。

为什么足够？若仍有漏检区域，它在场地内必有一段与已覆盖区域交界的圆弧。有限个不重合圆周只有有限个交点，可在这段交界上选到一个不位于交点的点。该点属于某站圆周，却不被其他圆盘覆盖，违反第二条。外圆周检查排除了漏检区域直接通向场地之外的情形。

删除重复圆盘是必要步骤：两只完全重合的圆盘会互相“遮住”整条圆周，掩盖真正暴露的边界。这组条件使用闭场地 Ω ，在圆周完全重合等退化情形下可能偏严格；通过时给出充分保证，未通过时需要继续检查或补站。

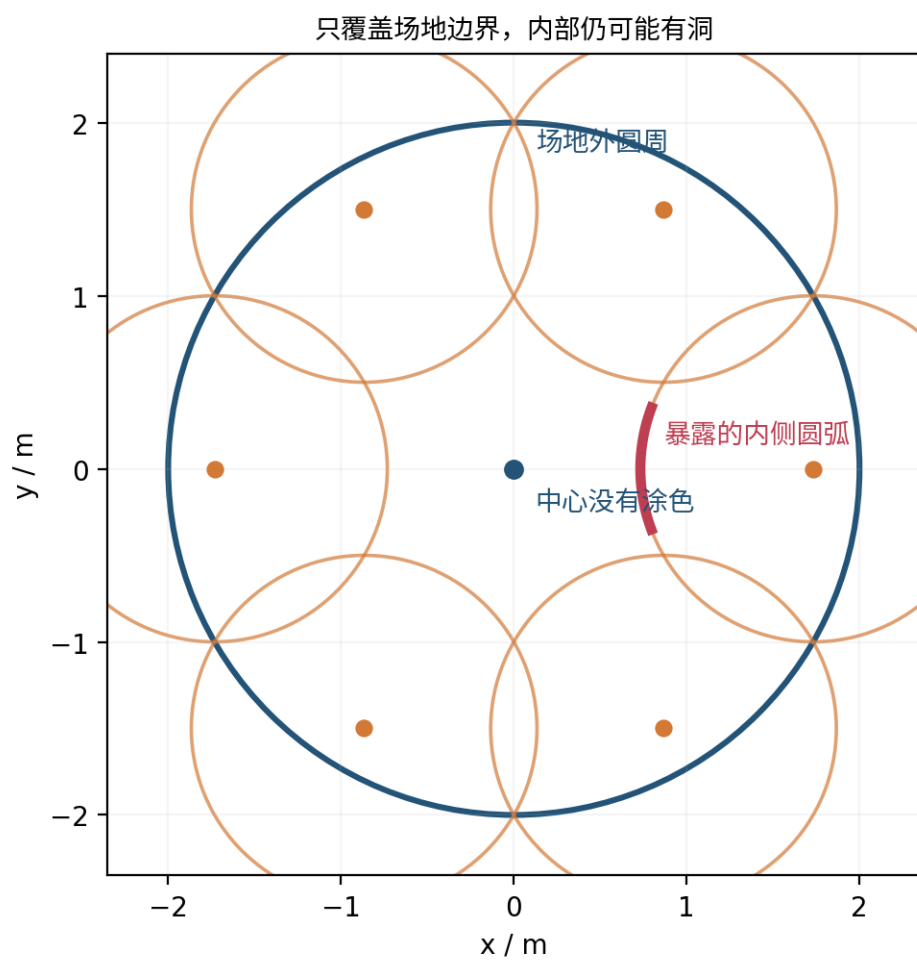


图 3: 外圆周已经被六个检测圆盘覆盖，但中心和一段内侧圆弧没有被盖住

检查阶段	本步目标	提供覆盖的圆盘	输出
0	场地外圆周	所有站点圆盘	覆盖或失败
$1, \dots, n$	第 i 站圆周在场地内的部分	除第 i 站外的圆盘	覆盖或失败
全部通过	上述所有目标	—	全场覆盖已认证

某步失败即可结束本次认证。有限个圆周、有限段角度区间保证过程会结束。

把第2.3节的四站例题再按这套步骤检查一次。对站点 $(3, 0)$ ，以“从该站朝原点”的方向作为局部零度。它自己的半径4圆周落在场地内的部分，由式 (3-2) 得到

$$w = \frac{3^2 + 4^2 - 5^2}{2 \cdot 3 \cdot 4} = 0,$$

所以目标角度是 $[-90^\circ, 90^\circ]$ 。

相邻两站与它的距离为 $3\sqrt{2}$ ，方向相对局部零度为 $\pm 45^\circ$ 。它们各自盖住的圆弧半宽为

$$h = \arccos\left(\frac{3\sqrt{2}}{8}\right) \approx 57.97^\circ.$$

两段角度分别约为 $[-102.97^\circ, 12.97^\circ]$ 与 $[-12.97^\circ, 102.97^\circ]$ ，已经覆盖整个目标。对面那一站还提供 $[-\arccos(3/4), \arccos(3/4)]$ ，约为 $[-41.41^\circ, 41.41^\circ]$ ，合并结果不再扩大。其他三站的几何关系只发生旋转。

步骤	目标角度	其他圆盘合并覆盖的角度	结果
场地圆周	$[0^\circ, 360^\circ]$	第2.3节已合并为整圈	通过
$(3, 0)$ 站圆周	局部 $[-90^\circ, 90^\circ]$	局部约 $[-102.97^\circ, 102.97^\circ]$	通过
$(0, 3)$ 站圆周	同上，局部零度朝原点	同上	通过
$(-3, 0)$ 站圆周	同上，局部零度朝原点	同上	通过
$(0, -3)$ 站圆周	同上，局部零度朝原点	同上	通过

所有步骤完成，输出全场覆盖。这里为手算采用带负角度的局部区间，实际统一存入一圈角度时，仍按第2.2节拆分跨零段。

2.6 换数据：场地半径 4，检测半径 3

长度单位仍为米，四站仍在四个坐标轴方向、距原点 3 m。直接检查内部：任意场地点有 $0 \leq \rho \leq 4$ ，与最近站点的方向差不超过 45° ，于是

$$\|x - s\|^2 \leq \rho^2 + 9 - 3\sqrt{2}\rho.$$

两端的值为 9 与 $25 - 12\sqrt{2} \approx 8.029$ ，最大值等于 3^2 ，全场仍被覆盖。原点到每站恰为 3 m，本例用到了“边界也能检测”的约定。

3 发现之后：每次读数留下哪一块位置

3.1 先从带刻度误差的尺子开始

一枚固定标签在长度 12 m 的轨道上。第一台仪器读出 5 m，读数与真值最多差 2 m，数轴上应保留 $[3, 7]$ 。第二台读出 6 m，最多差 1 m，应保留 $[5, 7]$ 。同时满足两次读数的位置，就是两段涂色重合的部分。

把真位置记为 x_* ，星号表示真实但未知的量。第 k 次读数为 y_k ，误差为 e_k ，已知误差界为 $\varepsilon_k \geq 0$ ，三者均用米计：

$$y_k = x_* + e_k, \quad |e_k| \leq \varepsilon_k.$$

移项得到这一读数允许的全部位置：

$$x_* \in [y_k - \varepsilon_k, y_k + \varepsilon_k].$$

把所有仍可能是真位置的点一起保留，称为集合估计。这里没有给误差规定概率分布，所得集合表示“没有被已知条件排除的位置”。

两块涂色只保留重合部分，称为取交集，记为 $\cap$ 。设 S_k 是使用前 k 次观测后的位置集合，则

$$S_k = S_{k-1} \cap C_k, \tag{3-4}$$

其中 C_k 是第 k 次观测允许的位置集合。成立条件是：各次观测针对同一个固定目标，而且每次误差都满足给定界。

3.2 平面上的完整更新表

标签现在位于长 10 m、宽 8 m 的房间，初始位置集合为

$$S_0 = [0, 10] \times [0, 8].$$

符号 $\times$ 表示横、纵坐标分别取对应区间中的值，所以这里是一块矩形。真位置记为 $x_* = (X_*, Y_*)$ ，大写 X_*, Y_* 分别表示横、纵坐标。

步骤	读数及误差界	本次允许的位置	更新后的集合
初始	标签在房间内	整个房间	$[0, 10] \times [0, 8]$
1	横坐标 4 ± 1	$3 \leq X_* \leq 5$	$[3, 5] \times [0, 8]$
2	纵坐标 4 ± 2	$2 \leq Y_* \leq 6$	$[3, 5] \times [2, 6]$
3	横坐标 4.5 ± 0.5	$4 \leq X_* \leq 5$	$[4, 5] \times [2, 6]$

每一步输入是旧集合与本次读数，输出是新矩形。若要求横、纵坐标的不确定宽度都不超过 2 m，第 3 步还不能停止：横向宽度为 1 m，纵向为 4 m。

若随后收到横坐标 8 ± 1 m，新要求为 $[7, 9]$ ，与 $[4, 5]$ 没有交点，交集变空。这说明“同一固定目标、误差界、读数”至少有一项不相容，需要检查。空集不能当作成功定位。

3.3 换数据

初始横坐标为 $[0, 10]$ m。先读到 6 ± 2 m，再读到 7 ± 1 m，最后读到 5.5 ± 1 m：

$$\begin{aligned} S_1 &= [0, 10] \cap [4, 8] = [4, 8], \\ S_2 &= [4, 8] \cap [6, 8] = [6, 8], \\ S_3 &= [6, 8] \cap [4.5, 6.5] = [6, 6.5]. \end{aligned}$$

三次误差可以同号，也可以异号。只要各自没有超过误差界，真位置就留在最后这一段里。

4 把曲边区域换成容易保存的外壳

4.1 先画扇形，再给它套一个三角形

检测器位于原点，读数指向正东。方向可能向上或向下偏一点，标签距离不超过 4 m。从原点画两条射线 $y = x/4$ 、 $y = -x/4$ ，再画半径 4 m 的圆，保留两射线之间、朝右的圆内部分。它是一块窄扇形。

若改用竖线 $x = 4$ 封口，得到顶点为

$$(0, 0), \quad (4, -1), \quad (4, 1)$$

的三角形。扇形完全在三角形里；但右上角到原点的距离是 $\sqrt{17} > 4$ m，所以三角形多留了一点位置。

用容易计算的较大集合包住真实可行集合，叫外包络。用 S 表示物理条件定义的可行集合，用 P 表示实际保存的多边形，需要保持

$$\boxed{S \subseteq P.} \quad (3-5)$$

多留位置会使定位结果较宽；少留位置可能把真目标删掉。安全动作依赖式 (3-5)。

4.2 一般的三角形外包络

把刚才的图整体旋转、平移，就能处理任意测向。检测位置为 p ，报告方向为 θ ，方向误差界为 δ ，已知距离上界为 R 。这里 p 的坐标和 $R \geq 0$ 用米计； θ, δ 用弧度计，要求

$$0 < \delta < \pi/2.$$

定义报告方向单位向量和它逆时针转 90° 的单位向量：

$$u = (\cos \theta, \sin \theta), \quad v = (-\sin \theta, \cos \theta).$$

在随检测器旋转的坐标里, 令

$$\xi = u \cdot (x - p), \quad \eta = v \cdot (x - p).$$

点号是点积, ξ, η 都用米计。允许角度给出

$$\xi \geq 0, \quad |\eta| \leq \xi \tan \delta.$$

真实距离上界给出 $\|x - p\| \leq R$ 。因为

$$\xi \leq \|x - p\| \leq R,$$

保留较宽的直线条件 $\xi \leq R$ 是安全的。所得三角形为

$$T(p, \theta, R, \delta) = \{x : 0 \leq \xi \leq R, |\eta| \leq \xi \tan \delta\}, \quad (3-6)$$

三顶点为

$$p, \quad p + Ru + R \tan \delta v, \quad p + Ru - R \tan \delta v.$$

输入旧多边形 P , 更新为

$$P_{\text{新}} = P \cap T(p, \theta, R, \delta). \quad (3-7)$$

两条方向边界和一条距离支撑线对应三个半平面, 可用前章的多边形裁剪逐条完成。理想几何中, 先裁哪一条都得到相同交集。

何时可以缩短 R ? 若旧多边形保证包含真位置, 就有

$$\|x_{\star} - p\| \leq \max_{x \in P} \|x - p\|.$$

因此可取“本次观测的物理距离上界”与“旧区域给出的距离上界”两者较小值。必须用本次更新之前仍有效的区域作依据。

4.3 为什么最大距离只需检查顶点

在凸多边形内部任选一点, 它都能看作顶点按非负比例混合得到的位置。设顶点为 $v_1, \dots, v_m$, 则

$$x = \sum_{i=1}^m \lambda_i v_i, \quad \lambda_i \geq 0, \quad \sum_i \lambda_i = 1.$$

由三角不等式,

$$\|x - p\| = \left\| \sum_i \lambda_i (v_i - p) \right\| \leq \sum_i \lambda_i \|v_i - p\| \leq \max_i \|v_i - p\|.$$

顶点本身也属于多边形, 所以

$$\boxed{\max_{x \in P} \|x - p\| = \max_i \|v_i - p\|}. \quad (3-8)$$

输入必须是由这些顶点完整描述的凸多边形; 点或线段的退化情形也成立。只检查一些内部采样点得不到这个等式。

4.4 “没听见”会怎样剪掉区域

在正方形 $[0, 4] \times [0, 4]$ m 的左下角放一个保证半径 3 m 的检测器。若固定标签没有被听见, 原点周围半径 3 m 的内部可以排除。剩余形状像被圆弧咬掉一个角。

为保守保留边界, 先排除满足 $\|x\| < 3$ 的点。只含内部、不含圆周的圆盘叫开圆盘, 记为 $B^\circ(0, 3)$ 。物理反馈若连距离恰为 3 也应听见, 可以排除更多; 保留这一圈边界仍是安全外包络。

曲边缺口不便存成一个凸多边形。想象用橡皮筋围住所有剩余点, 拉紧后缺口被直线跨过去; 得到的最小凸集合叫剩余集合的凸包。沿用前章的凸包运算, 记为 conv , 保存

$$P_{\text{新}} = \text{conv}(P \setminus B^\circ(c, r)), \quad (3-9)$$

其中 c 是这次无信号检测的位置, r 是保证接收半径。

本例计算如下:

步骤	保留或计算的点
检查原有四顶点	保留 $(4, 0), (4, 4), (0, 4)$, 排除 $(0, 0)$
求圆与正方形边的交点	得到 $(3, 0), (0, 3)$
对以上五点取凸包	依次连接 $(3, 0), (4, 0), (4, 4), (0, 4), (0, 3)$

所得五边形也可写为

$$0 \leq x \leq 4, \quad 0 \leq y \leq 4, \quad x + y \geq 3.$$

点 $(1.5, 1.5)$ 位于新边上, 到原点的距离却是 $\sqrt{4.5} < 3$ 。它又被外包络放回来了, 说明凸包会丢失部分排除信息。真实位置仍在保留集合里。

对一般凸多边形与圆盘, 所需候选点是圆盘外或圆周上的原顶点, 以及多边形边与圆周的交点。边写作 $a + t(b - a)$, $0 \leq t \leq 1$; 代入

$$\|a + t(b - a) - c\|^2 = r^2$$

得到关于 t 的二次方程，只保留位于 $[0, 1]$ 的实根，再对候选点取凸包。

若排除的小圆完整落在多边形内部，所有原顶点都保留，凸包可能仍是原多边形。这次信息可以记录下来，待后续区域缩小再使用。

4.5 整条更新链依靠哪个不变条件

先看图像：一层较大的纸片 P 始终盖着真实可行区域 S 。每次只能剪掉已确定不可能有目标的部分；为方便计算，也允许把纸片放宽一点。

需要在每步后都成立的条件叫不变量。本章的不变量为

$$x_{\star} \in S_k \subseteq P_k.$$

逐步证明如下：

1. 初始 P_0 包含整个已知场地，因此包含真位置。
2. 正向观测的真实可行区域位于三角形 T_k 内，取交集仍包含真位置。
3. 合法无信号反馈排除的圆盘不含真位置，对剩余部分取凸包也不会删掉真位置。

在精确几何中，两类更新后的凸多边形还都包含于旧凸多边形。若结果为空，应检查条件与计算，不能任选一点恢复“定位结果”。

5 从不确定区域得到可以执行的动作

5.1 先用线段理解“处处都够得着”

标签坐标属于 $[4, 8]$ m，工具在距离不超过 3 m 时可以处理它。工具放在 q 后，必须同时够得着最左端 4 与最右端 8：

$$|q - 4| \leq 3, \quad |q - 8| \leq 3.$$

两个要求允许的工具位置为 $[1, 7]$ 与 $[5, 11]$ ，共同部分是 $[5, 7]$ 。若人当前在 0，最近可以走到 5 后执行。

这种“用已知数据算出足以保证动作成功的不等式”，称为安全动作证书。这里的安全指动作对所有仍可能的目标位置都有效。

5.2 平面上先给整个区域套一只圆

在不确定多边形外画一只圆，使每个顶点都在圆内。圆盘是凸的，所以整块多边形也在圆内。圆心记为 c ，半径记为 r ，于是

$$S \subseteq P \subseteq B(c, r). \quad (3-10)$$

前章的最小包围圆可用于寻找较小的 r 。动作保证只要求圆盘确实包住 P 。选定 c 后，应依据式 (3-8) 重新计算全部顶点的最远距离，作为半径审核。

设工具允许距离为 $L > 0$ m。在 q 执行动作，对任意可能位置 x 都有

$$\|x - q\| \leq \|x - c\| + \|c - q\| \leq r + \|c - q\|.$$

所以一个充分条件为

$$\boxed{\|q - c\| + r \leq L.} \quad (3-11)$$

当 $r \leq L$ 时，得到围绕区域中心的认证动作圆盘

$$B(c, L - r). \quad (3-12)$$

它同时控制了无穷多个可能位置。若 $r > L$ ，这条证书尚不可用，可以继续测量或寻找更紧的包围圆；仅凭一次证书失败，不能断言真实目标无法处理。

5.3 离当前位置最近的认证动作点

图上标出当前位置 p ，再画半径 $L - r$ 的认证圆盘。人在圆盘里就不用走；人在圆盘外，沿指向圆心的直线走到最近圆周点。

令 $s = L - r \geq 0$ 、 $d = \|p - c\|$ ，二者均用米计。最近点为

$$q = \begin{cases} p, & d \leq s, \\ c + \frac{s}{d}(p - c), & d > s. \end{cases} \quad (3-13)$$

第二种情况有 $d > s \geq 0$ ，分母不为零。为何最近？对认证圆盘内任意点 z ，

$$d = \|p - c\| \leq \|p - z\| + \|z - c\| \leq \|p - z\| + s,$$

因此必须走至少 $d - s$ 。式 (3-13) 恰好走了 $d - s$ 。这个最短性只针对认证圆盘；所有有效动作点的完整集合可能更大。

5.4 完整平面例题

当前不确定区域为矩形

$$P = [2, 4] \times [1, 3] \text{ m}.$$

当前位置 $p = (0, 2)$ ，工具距离 $L = 2$ m。取矩形中心 $c = (3, 2)$ ，四顶点到中心均为

$$r = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \text{ m}.$$

认证圆盘半径为 $s = 2 - \sqrt{2} > 0$ ，当前到中心距离为 $d = 3 > s$ 。代入：

$$\begin{aligned} q &= (3, 2) + \frac{2 - \sqrt{2}}{3}((0, 2) - (3, 2)) \\ &= (1 + \sqrt{2}, 2). \end{aligned}$$

走动距离为 $1 + \sqrt{2} \approx 2.414$ m。证书验证为

$$\|q - c\| + r = (2 - \sqrt{2}) + \sqrt{2} = 2 = L.$$

所有可能目标都在工具范围内，停止依据就是这条不等式成立。

5.5 换数据：已经在认证范围内

目标位于轨道区间 $[5, 9]$ m，取 $c = 7, r = 2$ ，工具距离为 $L = 4$ 。认证范围是

$$[c - (L - r), c + (L - r)] = [5, 9].$$

若当前在 $p = 6$ ，直接执行；若在 $p = 12$ ，最近认证位置为 $q = 9$ ，移动 3 m。

5.6 给窄三角形直接套一只圆

回到顶点为 $(0, 0), (4, -1), (4, 1)$ 的窄三角形。沿横轴放圆心 $(h, 0)$ ，让它到尖端和右上角一样远。图上就是把一只圆同时撑到三个角。

两段距离相等，平方后得到

$$h^2 = (4 - h)^2 + 1 \implies 8h = 17.$$

所以 $h = 17/8 = 2.125$ m，圆心为 $(17/8, 0)$ ，半径也是 $17/8$ 。右下角与右上角对称，距离相同；圆盘包含三个顶点，也就包含整个三角形。

一般地，式 (3-6) 的顶点在局部坐标中为 $(0, 0), (R, \pm R \tan \delta)$ 。仍把圆心放在轴线上，令尖端和远端到圆心等距：

$$\begin{aligned} h^2 &= (R - h)^2 + R^2 \tan^2 \delta, \\ 2Rh &= R^2(1 + \tan^2 \delta). \end{aligned}$$

当 $R > 0, 0 < \delta < \pi/2$ 时，

$$h = \frac{R}{2 \cos^2 \delta}, \quad c_T = p + hu.$$

于是 $B(c_T, h)$ 包住整个三角形。 $R = 0$ 时三角形退化为点 p ，直接取半径零。这里只要求得到一只经过验证的包围圆。

换成 $R = 6$ m、 $\tan \delta = 1/3$ ，有

$$h = \frac{6(1 + 1/9)}{2} = \frac{10}{3} \text{ m.}$$

圆心为 $(10/3, 0)$ ，到远端 $(6, 2)$ 的距离平方为 $(6 - 10/3)^2 + 2^2 = 100/9 = h^2$ ，验证完成。

6 课内练习：先独立计算

以下均为教学算例。先写过程，再看下一节。

练习1 端点接上算不算覆盖

目标区间为 $[0, 9]$ ，已有 $[4, 7]$ 、 $[0, 2]$ 、 $[2, 5]$ 、 $[8, 9]$ 。

1. 按左端点排序，写出合并的每一步。
2. 写出全部未覆盖位置。
3. 再加入 $[6, 8]$ ，是否覆盖？

练习2 圆弧跨过零度

待检查圆周的中心为原点、半径为 2，覆盖圆盘的中心为 $(2, 0)$ 、半径也为 2。

1. 计算式 (3-2) 右侧与圆弧半宽。
2. 用 $[0^\circ, 360^\circ]$ 内的区间表示覆盖圆弧。
3. 若在方向 $0^\circ, 120^\circ, 240^\circ$ 各放这样一站，仅凭角度区间检查能立即证明场地的哪一部分覆盖？

练习3 逐次保留相容位置

真位置固定在 $[0, 15]$ m 内，读数依次为 7 ± 3 、 9 ± 2 、 8 ± 0.5 m。写出每步集合及最终区间宽度。

练习4 三角形多留了哪些位置

检测位置为原点，方向正东， $\tan \delta = 1/3$ ，距离上界 $R = 6$ m。

1. 写出三角形外包络三个顶点。
2. 点 $(6, 2)$ 是否属于真实半径 6 m 的扇形？
3. 保留这个点是否破坏外包络的安全性？

练习5 圆形缺口与凸包

在 $P = [0, 5] \times [0, 5]$ 中排除原点周围半径 4 的开圆盘。列出保留顶点、边圆交点，并写出凸包增加的一条斜边方程。

练习6 最近认证动作点

已经审核 $P \subseteq B((8, 6), 3)$ ，工具距离 $L = 5$ ，当前位置为原点，长度单位均为米。求认证圆盘半径、最近认证点及移动距离，写出证书等式。

7 练习答案与完整计算

练习1答案

排序后为 $[0, 2], [2, 5], [4, 7], [8, 9]$ 。前两段在 2 接上, 合成 $[0, 5]$, 再与 $[4, 7]$ 合成 $[0, 7]$ 。最后一段左端 $8 > 7$, 所以最终为 $[0, 7], [8, 9]$, 未覆盖 $(7, 8)$ 。

加入 $[6, 8]$ 后, 它与 $[0, 7]$ 重叠, 将右端推进到 8, 再与 $[8, 9]$ 接上, 得到 $[0, 9]$, 覆盖成功。

练习2答案

$$w = \frac{2^2 + 2^2 - 2^2}{2 \cdot 2 \cdot 2} = \frac{1}{2}, \quad h = \arccos(1/2) = 60^\circ.$$

中心方向为 0° , 拆为 $[0^\circ, 60^\circ], [300^\circ, 360^\circ]$ 。另外两站给出 $[60^\circ, 180^\circ], [180^\circ, 300^\circ]$, 合并后覆盖整圈。

这个检查直接证明了场地外圆周覆盖。若要断言整块场地覆盖, 仍须给出内部论证或完成第2.5节认证。

练习3答案

$$\begin{aligned} S_1 &= [0, 15] \cap [4, 10] = [4, 10], \\ S_2 &= [4, 10] \cap [7, 11] = [7, 10], \\ S_3 &= [7, 10] \cap [7.5, 8.5] = [7.5, 8.5]. \end{aligned}$$

最终宽度为 $8.5 - 7.5 = 1 \text{ m}$ 。

练习4答案

封口线为 $x = 6$, 两侧为 $y = \pm x/3$, 三顶点为 $(0, 0), (6, 2), (6, -2)$ 。点 $(6, 2)$ 到原点的距离为 $\sqrt{40} > 6$, 不属于真实扇形。三角形包含整个真实扇形, 多留该点只增加不确定性, 仍满足外包络包含条件。

练习5答案

原顶点中 $(0, 0)$ 被排除, 其余三点 $(5, 0), (5, 5), (0, 5)$ 保留。圆与坐标轴边的交点为 $(4, 0), (0, 4)$, 与另两条边无交点。五点凸包为

$$(4, 0), (5, 0), (5, 5), (0, 5), (0, 4).$$

跨过缺口的斜边是 $x + y = 4$, 保存半平面为 $x + y \geq 4$ 。

练习6答案

认证半径 $s = 5 - 3 = 2$, 当前到圆心距离 $d = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10 > s$, 所以

$$q = (8, 6) + \frac{2}{10}((0, 0) - (8, 6)) = (6.4, 4.8).$$

移动 $10 - 2 = 8\text{ m}$ ，证书为 $\|q - (8, 6)\| + 3 = 2 + 3 = 5$ 。

8 迁移到 B 题 Q3：发现、更新与清除

8.1 先重新列清已知与未知

本节使用本题的全向接收模型：每个存在的信号源固定在半径 1800 m 的圆形场地内，每个频道至多对应一个源；候选频道为 1 到 20，源数在 10 到 16 之间。源的具体频道、位置、有效接收半径未知，有效接收半径介于 1000 与 1500 m 之间。

未知的是每个频道是否有源，以及有源时它在哪里；本节目标依次是保证发现存在的频道、保留包含真位置的区域、在已认证位置完成清除。

普通模型中的量	在 Q3 中的替换
场地 Ω	$B((0, 0), 1800)$ ，坐标单位为米
一个固定标签	一个尚未清除的全向信号源
保证检测半径	1000 m ，此范围内必能收到该源
正向观测的距离上界	1500 m ，收到信号时可用
带界方向读数	报告角度及其保守计算误差界
保存的外包络 P	该频道的凸多边形位置区域
包住区域的圆 $B(c, r)$	经全部顶点重新审核的包围圆
工具物理作用距离	清除距离 20 m
计算用动作距离 L	19.8 m ，留出 0.2 m 余量

还需加入三条反馈规则：

- 距离不超过 5 m 时，检测返回“near”。
- 正常方向读数的物理误差界为 $\pm 1^\circ$ ，输出角度保留两位小数。
- 单次无信号说明该频道不存在，或尚未清除的源在本次有效接收范围外；不能立即宣布频道不存在。

8.2 同样以米计的数，分别负责什么

先把四条同心圆想象成四层刻度： $995, 999, 1000, 1500\text{ m}$ 。前三层用于保证接收，最外层用于收到信号后的位置限制。

数值	使用位置	依据
995 m	固定站点构造	为几何构造留出余量
999 m	连续覆盖审核、保证接收位置检查	比物理下界少 1 m
1000 m	保证接收范围、无信号排除依据	有效接收半径下界
1500 m	收到信号后的距离上界	有效接收半径上界
19.8 m	清除认证阈值	比物理清除距离小

这些界不能互换。例如无信号时不能排除半径 1500 m 的圆盘，因为实际接收半径可能只有 1000 m。

8.3 九站的位置怎样得到

先在原点放一站，再沿一个圆每隔 45° 放一站，形成八个外围站。九站是本题实现采用的固定配置。

设场地半径 $A = 1800$ m，构造用检测半径 $b = 995$ m，外围站数为正整数 m ，站点到原点距离为 $a > 0$ 。相邻站点之间最不利的外圆周方向位于两站正中，与最近站点相差 $\beta = \pi/m$ 。这里先考虑 $m \geq 3$ ，使 $\beta < \pi/2$ 。

该外圆周点到最近站点的距离平方为 $A^2 + a^2 - 2Aa \cos \beta$ 。要求不超过 b^2 ，配方得到

$$(a - A \cos \beta)^2 \leq b^2 - A^2 \sin^2 \beta. \quad (3-14)$$

根号内必须非负。 $m = 5$ 时， $1800 \sin 36^\circ \approx 1058.01 > 995$ ； $m = 6$ 时， $1800 \sin 30^\circ = 900 < 995$ 。因此这类等角外围构造的圆周间隙检验要求 $m \geq 6$ 。这不能推出所有平面布局的最少站数。

本题取 $m = 8$ ，在式 (3-14) 的较小根上增加 1 m：

$$\begin{aligned} a &= 1800 \cos(\pi/8) - \sqrt{995^2 - (1800 \sin(\pi/8))^2} + 1 \\ &\approx 945.973419 \text{ m}. \end{aligned} \quad (3-15)$$

八个外围站为

$$s_k = a(\cos(k\pi/4), \sin(k\pi/4)), \quad k = 0, \dots, 7.$$

下表坐标为阅读而取两位小数，计算应使用式 (3-15)。

站点	横坐标 / m	纵坐标 / m
原点	0	0
外围 0°	945.97	0
外围 45°	668.90	668.90
外围 90°	0	945.97
外围 135°	-668.90	668.90
外围 180°	-945.97	0
外围 225°	-668.90	-668.90
外围 270°	0	-945.97
外围 315°	668.90	-668.90

8.4 补全“九站盖住整个场地”的证明

原点一站已覆盖到半径 995 m，只需检查剩余圆环。任取场地点 x ，令 $\rho = \|x\| \in [995, 1800]$ 。总有外围站与它方向相差不超过 $\pi/8$ ，因此

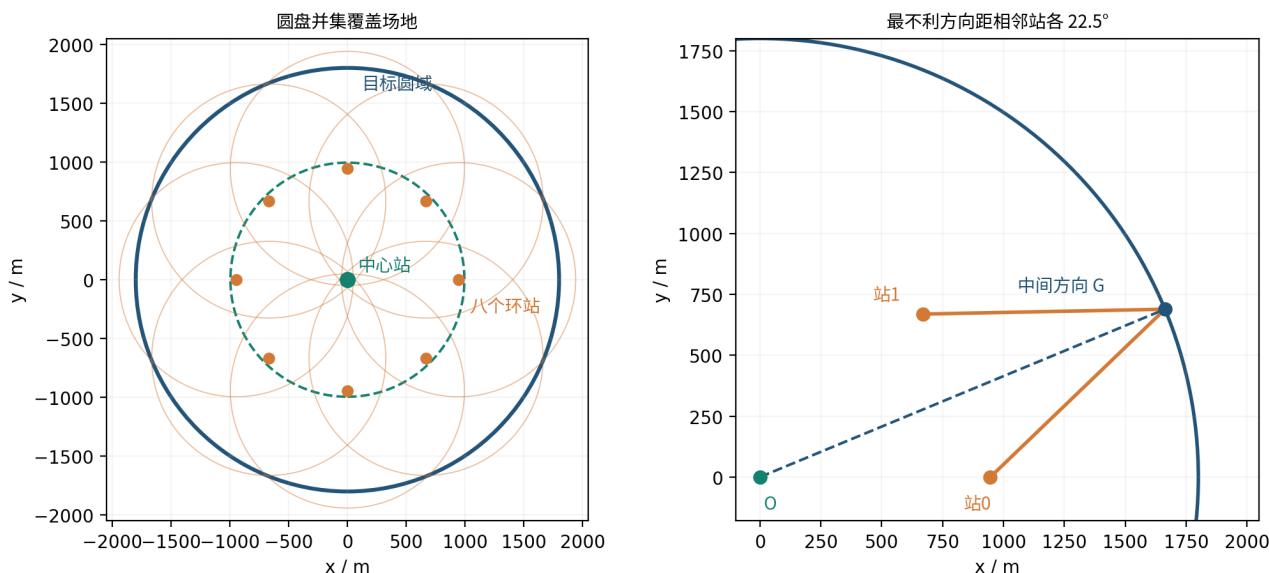


图 4: 中心与八个环站覆盖圆域；两相邻环站中间的外边界方向最不利

$$\|x - s_k\|^2 \leq F(\rho) = \rho^2 + a^2 - 2\rho a \cos(\pi/8).$$

F 开口向上，检查两端：

$$\begin{aligned} F(995) &\approx 145699.404, \quad \sqrt{F(995)} \approx 381.706 \text{ m}, \\ F(1800) &\approx 988589.981, \quad \sqrt{F(1800)} \approx 994.279 \text{ m}. \end{aligned}$$

二者都小于 $995^2 = 990025$ ，所以圆环也被覆盖：

$$\Omega \subseteq B(0, 995) \cup \bigcup_{k=0}^7 B(s_k, 995). \quad (3-16)$$

因 $995 < 999 < 1000$ ，采用 999 m 圆盘审核也有余量。这给出九站配置可行的证明，没有证明九站数量最少或总耗时最小。

8.5 何时可以把未知频道标为不存在

某频道每次无信号，都在地图上画一个已检查的保证检测圆盘。只有这些实际检查过的圆盘盖住全场，才知道该频道无处可藏。

因此，每个扫描站检测所有仍未知频道后，若实际完成扫描的站点满足连续覆盖证书，仍未知频道即可标记为不存在。计划中尚未访问的站点不能用于这个结论。

还有独立的数量依据：题目给定源数最多为16。一旦已经发现或清除的不同频道总数达到16，其余频道即可判定不存在。这里用的是数量上界。

当前情况	能作出的结论
某未知频道在一站无信号	记录负观测，频道仍未知

当前情况	能作出的结论
某频道收到方向	该频道存在，开始或继续位置更新
某频道返回 near	目标距当前点不超过5米，可在此清除
已扫描圆盘连续覆盖全场	仍未知频道不存在
已发现或清除的不同频道达到16个	其余频道不存在

场地覆盖解决存在性判断。每个已发现源还要完成定位与清除。

8.6 初始区域和方向观测怎样保守表示

先用48条贴着场地圆周的直线围成一圈，顶点在圆外。这就是场地的外切正48边形。顶点到原点的距离为

$$R = \frac{1800}{\cos(\pi/48)} \approx 1803.862207 \text{ m}.$$

初始多边形 P_0 因而包含整个场地。若用顶点落在场地圆周上的内接多边形，会删去边缘合法位置。报告角度的计算误差界取

$$\delta = 1^\circ + 0.005^\circ + 0.0001^\circ = 1.0051^\circ \approx 0.01754230431 \text{ rad}. \quad (3-17)$$

其中 0.005° 保护两位小数四舍五入， 0.0001° 是数值余量。三角函数计算前应转换为弧度。

在 p 收到方向 θ 时，理想几何可取

$$R = \min \left(1500, \max_{v \text{ 为旧 } P \text{ 的顶点}} \|v - p\| \right). \quad (3-18)$$

再用式 (3-6) 三角形裁剪旧区域。数值实现会将距离上界和裁剪边界略作外扩。

若在 p 无信号，对确实存在且尚未清除的全向源必有

$$\|x_\star - p\| > 1000.$$

可据此使用式 (3-9) 的圆盘排除与凸包外包络。尚不知是否存在的频道先记录负观测；收到第一次方向后，再将记录用于它的位置区域。

8.7 一次可以手算复核的 Q3 更新

下面给定一个已发现频道的中途状态，演示从多边形到清除点的过程。它不是从首次扫描开始的整局记录。

当前外包络为

$$P = [100, 120] \times [-5, 5] \text{ m},$$

在 $p = (0, 0)$ 收到方向 $\theta = 0^\circ$ 。真位置未知且仍在此矩形内。本步目标是更新区域，判断能否安全清除。

令

$$t = \tan(1.0051^\circ) \approx 0.01754410398.$$

旧矩形到 p 的最远距离为

$$\sqrt{120^2 + 5^2} = \sqrt{14425} \approx 120.104121 \text{ m} < 1500 \text{ m}.$$

式 (3-18) 给出这个距离上界。封口线约为 $x = 120.104121$ ，不会裁掉矩形中 $x \leq 120$ 的部分；两条角度边界 $y = \pm tx$ 裁掉上下部分。

忽略极小数值外扩，新的四顶点为

$$(100, \pm 100t), \quad (120, \pm 120t),$$

即 $(100, \pm 1.7544104)$ 、 $(120, \pm 2.1052925)$ 。

接着找一只可审核的包围圆。图形关于横轴对称，取圆心 $c = (h, 0)$ 。令左右两组顶点到圆心等距：

$$(h - 100)^2 + (100t)^2 = (120 - h)^2 + (120t)^2.$$

展开并消去 h^2 ，得到

$$40h = 4400(1 + t^2), \quad h = 110(1 + t^2) \approx 110.0338575.$$

四顶点都在圆上，依据式 (3-8)，圆盘包住整个新多边形。半径为

$$r = \sqrt{(h - 100)^2 + (100t)^2} \approx 10.1860813 \text{ m}.$$

因 $r < 19.8$ ，认证动作圆盘半径为

$$19.8 - r \approx 9.6139187 \text{ m}.$$

当前位置仍为原点，最近认证点位于横轴：

$$q = (h - (19.8 - r), 0) \approx (100.4199388, 0) \text{ m}.$$

最终检查

$$\|q - c\| + r = 19.8 < 20.$$

因此真位置无论在新多边形哪里，在 q 清除都处于物理距离内。加入实现中的外扩和半径审核余量，对同一输入约得到 $r = 10.1860823 \text{ m}$ 、 $q = (100.4199398, 0) \text{ m}$ ，结论一致。

阶段	输入	输出状态
收到方向	旧矩形、原点检测、报告 0°	$R \approx 120.104121$
三条边裁剪	旧矩形、角度误差界、距离上界	四顶点梯形
审核包围圆	新区域全部顶点	$c \approx (110.033858, 0)$, $r \approx 10.186082$
判断门槛	r 与 19.8	可认证清除
求最近认证位置	当前 p, c, r	$q \approx (100.419940, 0)$
执行动作	认证点 q	依据实际成功返回更新为已清除

最后一行仍须读取动作结果。几何证书证明给定模型下动作应成功，状态更新要有实际返回结果。

8.8 为什么继续测向能把区域缩到门槛内

回到第5.6节的图像：尖端在检测器处，远端是一条窄底边，圆沿报告方向套住三个角。本题直接代入已经推导的三角形包围圆。

对式 (3-6) 的三角形，取

$$c_T = p + hu, \quad h = \frac{R}{2 \cos^2 \delta}. \quad (3-19)$$

这只圆包含整个三角形，本题系数为

$$\frac{1}{2 \cos^2 \delta} \approx 0.5001539.$$

第一次方向观测即使用 $R = 1500$ ，也有一只半径不超过

$$1500 \times 0.5001539 \approx 750.230847 \text{ m}$$

的外包围圆。

设当前已审核 $P \subseteq B(c, r)$ 。若下一检测点 q 距圆心不超过 $0.1r$ ，则

$$\max_{x \in P} \|x - q\| \leq 1.1r. \quad (3-20)$$

首次方向之后，上界不超过约 $825.254 \text{ m} < 999 \text{ m}$ ，整个可能区域都在该点的保证接收范围内。

下一次收到方向时，将式 (3-20) 作为距离上界，并用式 (3-19)，理想实数几何中有

$$r_{\text{新}} \leq \frac{1.1}{2 \cos^2 \delta} r \approx 0.5501693r. \quad (3-21)$$

这条收缩保证使用了四个前提：固定目标、有界角误差、包围圆确实包含区域、检测点满足距离条件。若返回 near，已能直接在当前点清除。

从最宽的首次包围圆开始，反复应用理想上界：

首次方向之后再测向的次数	包围半径理想上界 / m
0	750.231
1	412.754
2	227.085
3	124.935
4	68.735
5	37.816
6	20.805
7	11.446

表格说明这种收缩机制能跨过 19.8 m 门槛。实际计算包含微小外扩，每步都须重新审核半径并按实算值判断，不能只数次数后宣布清除。

9 章末源码入口：公式怎样改变状态

本章数值与流程对应 source/Q3/q3_local_solver.py；物理反馈可对照 source/Q3/q3_local_simulator.py。以下只定位入口，逐物理行阅读使用配套代码伴读册。

- ring_sites; Config.ring_m; Strategy.run 初始扫描。所需输入：式 (3-15)，默认外围数为8。输出或变化：返回8个外围站；原点由初始扫描单独加入，共9站。
- arc_covered_by_disk、merge_intervals、interval_subset。所需输入：式 (3-2) 及第1节。输出或变化：返回覆盖角度段，判断目标角度段是否完全包含。
- covers_arena。所需输入：第2.5节两项条件，默认审核半径999。输出或变化：返回连续覆盖结果，先去掉重复站点。
- arena_polygon、bearing_update。所需输入：外切48边形，式 (3-6)、(3-7)、(3-18)。输出或变化：建立初始区域，或返回方向更新后的多边形。
- exclude_disk_hull。所需输入：式 (3-9)，边圆二次方程。输出或变化：返回无信号排除后的凸包外包络。
- mec; Strategy._observe 中的三角形圆审核。所需输入：式 (3-8)、(3-10)、(3-19)。输出或变化：更新中心和经全部顶点审核的半径。
- nearest_certified_clear; Strategy._serve 清除判断。所需输入：式 (3-11) 至 (3-13)， $L = 19.8$ 。输出或变化：返回最近认证位置；半径达标后执行清除。
- Strategy._observe、Strategy._certify_and_prune、Strategy._clear。所需输入：第8.5节反馈与存在性依据。输出或变化：更新观测记录及未知、已发现、不存在、已清除状态。

阅读时核对三个保守方向：裁剪半平面向外扩、负观测排除半径略缩小、最终包围半径按全部顶点重算并略增加。覆盖角度采用弧度，示向角先从度转换。圆弧处理对孤立相切点可能保守舍弃，覆盖检查用半径余量支持浮点计算。

默认入口明确使用8个外围站；单看站点生成函数签名中的默认参数，会读错主流程配置。默认清除由认证门槛触发，研究分支中的试探清除不是本章证明使用的路径。

10 出口卡

完成本章后，用下面四项检查自己：

- 能重做普通例：完成走廊区间合并、四站圆盘覆盖、矩形集合更新及最近认证动作点计算。
- 能写出本题代换式：区分995、999、1000、1500与19.8的角色，写出九站覆盖不等式与清除证书。
- 能独立完成换数据题：更改站点半径、误差界或工具距离后，重新检查前提，再判断能否覆盖或执行。
- 能在源码指出输入与返回值：说明一次方向观测怎样把旧多边形变成新多边形，半径达标后怎样得到具体清除坐标。

最需要保留的两行是

$$\boxed{\Omega \subseteq \bigcup_i B(s_i, r_{\text{接收}})} \quad \text{与} \quad \boxed{S \subseteq P \subseteq B(c, r), \|q - c\| + r \leq L}.$$

第一行保证目标没有地方漏检；第二行保证位置仍不确定时，动作也能覆盖所有可能位置。

第 4 章 定向接收与双负测量：从三个检测点到一次安全裁剪

一盏固定的定向灯藏在地面三角形里，三个顶点的坐标依次为 $A = (0, 0)$ 、 $B = (6, 0)$ 、 $C = (0, 4)$ ，坐标单位都是米。灯只照亮朝向前方的半个平面，有效照射距离至少为 8 米；灯的位置和朝向都不知道。我们可以把传感器依次放到三个顶点。要判定的是：这样是否一定能发现灯？发现后，能否利用另外两个位置的“没有收到信号”，排除一部分可能位置？本章先解决这两个问题。这里的灯和以下小坐标数据都是教学算例。

基本理论 定向检测与双负反馈定理

令源位置为 g 、固定单位朝向为 n 、实际接收半径为 $\rho \geq \rho_0 > 0$ 、检测位置为 q 。本章采用无漏报、无遮挡、源在测量期间不变的理想模型：收到信号当且仅当 $\|q - g\| \leq \rho$ 且 $n \cdot (q - g) \geq 0$ 。一个负反馈只推出 $\|q - g\| > \rho$ 或 $n \cdot (q - g) < 0$ 。只有先对所有候选 g 保证 $\|q - g\| \leq \rho_0$ ，才能把该负反馈解释为“该检测点在源的背面”。下面两个定理的全部结论都依赖这项前提。

定理 4.1（三角形站位的发现保证）。设目标区域被若干三角形覆盖，每个三角形的三个顶点均为已访问的检测站，且每条边长都不超过 ρ_0 。则任意位于该区域的固定半平面定向源，不论朝向如何，至少在一个站点收到信号。

证明。任取覆盖源 g 的一个三角形，顶点为 v_1, v_2, v_3 。存在 $\lambda_i \geq 0$ 、 $\sum_i \lambda_i = 1$ ，使 $g = \sum_i \lambda_i v_i$ ，故 $\sum_i \lambda_i n \cdot (v_i - g) = 0$ 。不可能三个点积全负，因此至少有一个顶点在源的正面。对每个顶点 v_i ， g 为这三个顶点的凸组合，三角不等式给出 $\|v_i - g\| \leq \sum_j \lambda_j \|v_i - v_j\| \leq \rho_0$ 。于是刚才的正面站点也满足接收距离。证毕。边界点积等于零时仍按本章接收模型算正面；若实际规则排除边界，结论须另外处理边界退化。

定义 4.1（正锚点与候选角楔）。在锚点 a 收到指向源的方向读数，取读数中轴单位向量 u ，取垂直单位向量 v ；保守半角为 $0 \leq \delta < \pi/2$ ，到真源的已知距离上界为 $U > 0$ 。定义 $T(a, u, U, \delta) = \{a + su + tv : 0 \leq s \leq U, |t| \leq s \tan \delta\}$ ；候选集 P 应满足 $P \subseteq T(a, u, U, \delta)$ 。源朝向 n 与测点看到源的报告方向 u 是两个不同未知或已知量： u 来自测向， n 仍然未知。锚点收到信号还保证真实位置与真实朝向满足 $n \cdot (a - g_*) \geq 0$ ，并非宣称一个固定未知的 n 对外包集合内所有假想点都被求出。

定理 4.2（成对负反馈的安全裁剪）。选 $0 < \lambda < 1$ 、 $\eta > 0$ ，并在 $q_{\pm} = a + \lambda U u \pm \eta U v$ 两处检测。设

$$\kappa = \sqrt{\max(\lambda, 1 - \lambda)^2 + (\eta + \tan \delta)^2}. \quad (\text{理4.1})$$

如果 $\kappa U \leq \rho_0$ 且 $\eta \geq \lambda \tan \delta$ ，两次均返回无信号，则真位置一定属于

$$P^+ = P \cap \{g : u \cdot (g - a) \leq \lambda U\}, \quad \|g - a\| \leq \frac{\lambda U}{\cos \delta}. \quad (\text{理4.2})$$

证明结构。第一条件使每个候选位置距两个探点都不超过保证接收半径，于是双负只可能由两探点处在背面造成。第二条件使探点连线横跨候选角楔在 $s = \lambda U$ 的截面。假设真源轴向坐标 $s > \lambda U$ ，从正锚点到真源的线段必穿过这条探点线段；该交点作为正锚点到真源的凸组合应在正面，作为两个背面探点的凸组合又应在背面，矛盾。故 $s \leq \lambda U$ ，再由 $|t| \leq s \tan \delta$ 得距离界。后面的第 3、4 节把横截交点、全部不等式和一组数值完整展开。

推论 4.3（两种反馈分支的尺度）。每轮均以满足 $\kappa U \leq \rho_0$ 的探点检测。若任一探点返回新方向，把该探点设为正锚点 a^+ ，可直接取有效距离上界 $U^+ = \kappa U$ ，或取经证明的更小界；用新示向重建 $P^+ = P \cap T(a^+, u^+, U^+, \delta)$ ，其中 T 为定义 4.1 的角楔距离外包络。若双负，保持锚点和中轴不变，按定理 4.2 取 $P^+ = P \cap \{g : u \cdot (g - a) \leq \lambda U\}$ ，并取 $U^+ = \lambda U / \cos \delta$ 或经证明的更小界。故按这些具体更新规则， $U^+ \leq \beta U$ ，其中 $\beta = \max\{\kappa, \lambda / \cos \delta\}$ 。只有在 $\beta < 1$ 、每轮都维持定义 4.1 的候选结构和统一距离保证时，才可反复迭代并得 $U_t \leq \beta^t U_0$ ；收到足够近的反馈可提前结束。仅说“保守地保留真值”不足以保证收缩，因为外包络也可以任意大。若有随机漏报或朝向在轮次间变化，这个推论不成立。

下面依次用灯的接收真值表、三角形算例和双负坐标算例证明上述定理中的每一步，章末再代入 Q4 的实际站位和参数。

1 先说清楚：什么条件下能收到信号

1.1 距离和正面必须同时满足

用 $g = (g_x, g_y)$ 表示灯的位置，用 $p = (p_x, p_y)$ 表示传感器的位置；两者的坐标单位都是米。向量 $p - g$ 从灯指向传感器。它的长度

$$\|p - g\| = \sqrt{(p_x - g_x)^2 + (p_y - g_y)^2}$$

就是二者的距离。

灯的实际有效半径记为 $\rho > 0$ ，单位为米。我们可能不知道 ρ ，只知道一个保证值 $\rho_0 > 0$ ，满足 $\rho \geq \rho_0$ 。因此，证明距离不超过 ρ_0 ，就足以保证距离条件成立。

用单位向量 $n = (n_x, n_y)$ 表示灯的朝向；“单位”表示 $n_x^2 + n_y^2 = 1$ ， n 没有长度单位。传感器处在正面，当且仅当

$$n \cdot (p - g) \geq 0.$$

点积的含义可用两个朝向检查。若 $n = (1, 0)$ ，条件变成 $p_x \geq g_x$ ，正面是灯右侧的半平面；若 $n = (0, 1)$ ，条件变成 $p_y \geq g_y$ ，正面是灯上方的半平面。边界直线通过灯，且与 n 垂直。本章把这条边界也算作正面。

在理想接收模型中，接收条件为

$$\boxed{\text{收到信号} \iff \|p - g\| \leq \rho \text{ 且 } n \cdot (p - g) \geq 0.} \quad (1)$$

下面的推理假设灯确实存在、保持开启，位置、朝向和半径在测量期间不变；没有遮挡、故障或随机漏报。若允许这些额外原因，“没收到”就会有更多解释，不能直接套用本章的推理。

1.2 为什么一次负反馈给出的是“或”

把“距离不超过有效半径”记为命题 D ，把“位于正面”记为命题 F 。一个命题在本次情形中成立称为真，不成立称为假。式 (1) 的四种情况如下。

距离条件 D	正面条件 F	是否收到	如果没收到，可能的原因
真	真	收到	不适用
真	假	没收到	在背面
假	真	没收到	超过有效半径
假	假	没收到	两个条件都不满足

因此，负反馈的准确含义是

$$\boxed{\text{没有收到信号} \iff \|p - g\| > \rho \text{ 或 } n \cdot (p - g) < 0.} \quad (2)$$

这里的“或”允许两件事同时成立。表中的后三行都可能产生相同的负反馈，所以仅凭负反馈无法选择其中一行。

例如，取 $g = (2, 1)$ 、 $p = (0, 1)$ 、 $\rho = 8$ 、 $n = (1, 0)$ 。距离只有 2 米，但点积为 -2 ，传感器仍然收不到。若此时把传感器周围 8 米以内的位置都排除，就会把真实位置 g 排除掉。

有一种情况可以消去式 (2) 中的第一种解释：我们已经证明，对每个尚未排除的灯位置，传感器到灯的距离都不超过 ρ_0 。这时收到负反馈，才可推出传感器位于背面。后面的两个测点正是按这个要求设计的。

2 三角形包围能解决朝向未知的问题

2.1 先代入一个具体灯位置

先暂时把灯放在 $g = (2, 1)$ ，仍不知道它的朝向。在开头的三个检测点，距离分别为

$$\|A - g\| = \sqrt{5}, \quad \|B - g\| = \sqrt{17}, \quad \|C - g\| = \sqrt{13}.$$

它们都小于 8 米。下面只需要问：是否至少有一个点在正面？

若灯朝右，即 $n = (1, 0)$ ，三个点积依次为 $-2, 4, -2$ ，所以 B 可以接收。若灯朝下，即 $n = (0, -1)$ ，点积依次为 $1, 1, -3$ ，所以 A 和 B 可以接收。但是检查两个朝向，还没有检查所有朝向；我们需要一个不依赖朝向角度的证明。

观察坐标可以验证

$$g = \frac{5}{12}A + \frac{1}{3}B + \frac{1}{4}C. \quad (3)$$

三个系数非负，而且和为 1。这意味着 g 是三个顶点的加权平均。这种加权平均称为凸组合；平面中一个三角形及其边界，恰好由三个顶点的全部凸组合组成。[1]

把式 (3) 移项，再与任意朝向 n 做点积，得到

$$\frac{5}{12}n \cdot (A - g) + \frac{1}{3}n \cdot (B - g) + \frac{1}{4}n \cdot (C - g) = 0. \quad (4)$$

假如三个检测点都在背面，三个点积就都小于零，式 (4) 左侧必然小于零，与右侧等于零矛盾。因此至少有一个点在正面。这个点同时满足刚才核对过的距离条件，所以能收到信号。

2.2 推广到三角形里的任意位置：先证明方向

设三个检测点为 v_1, v_2, v_3 ，灯位于它们组成的三角形内或边界上。于是存在三个无单位权重 w_1, w_2, w_3 ，满足

$$w_i \geq 0, \quad w_1 + w_2 + w_3 = 1, \quad g = w_1v_1 + w_2v_2 + w_3v_3.$$

这里下标 i 取 1, 2, 3。与式 (4) 相同的计算给出

$$\sum_{i=1}^3 w_i n \cdot (v_i - g) = 0. \quad (5)$$

若三个点积都小于零，则至少一个正权重乘着负数，其余项也不大于零，和仍然小于零。矛盾说明：无论灯朝向哪里，至少一个顶点位于灯的正面。

这一结论也包括灯位于三角形边上的情况。某个权重可以为零，不影响证明。这里必须保留模型中的“边界也可接收”；若把正面改成严格开半平面，边界情形需要另行处理。

2.3 再证明距离，才能得到发现保证

“有一个顶点在正面”本身没有说明该顶点足够近。下面给出一个容易检查的距离条件：三角形三条边均不超过 ρ_0 。

固定任意一个顶点 v_i 。由凸组合，

$$v_i - g = \sum_{j=1}^3 w_j (v_i - v_j).$$

下标 j 也取 1, 2, 3。使用三角不等式及 $w_j \geq 0$ ，可得

$$\begin{aligned}
\|v_i - g\| &\leq \sum_{j=1}^3 w_j \|v_i - v_j\| \\
&\leq \sum_{j=1}^3 w_j \rho_0 = \rho_0.
\end{aligned} \tag{6}$$

其中 $j = i$ 的距离为零，也满足“不超过 ρ_0 ”。因此三角形里的任意位置，到每个顶点都足够近。现在可以把两个证明合起来。

三角形发现结论。灯位于检测点组成的三角形内或边界上，三个边长都不超过保证接收半径 ρ_0 ，且式 (1) 的固定灯模型成立，那么依次检测三个顶点，至少有一次能够收到信号。

回到开头的三角形，它的边长是 6、4、 $\sqrt{52} \approx 7.211$ 米，全部小于 8 米。因此开头的问题得到肯定答案，而且覆盖的是三角形里的所有位置。

距离检验不可省略。例如，把检测点改为 $(12, 0)$ 、 $(-1, 1)$ 、 $(-1, -1)$ ，灯位于原点，朝向 $n = (1, 0)$ ，实际半径为 3 米。原点是三个顶点以 $1/13, 6/13, 6/13$ 为权重的凸组合，确实在三角形内。然而右侧点虽在正面，距离却是 12 米；另外两点虽近，却在背面。三个点可以全部没有信号。这是对“只要围住就一定能发现”的反例。

3 两次负反馈怎样变成一条位置约束

已经收到过信号的位置提供了一条有用的信息：这个位置处在灯的正面。我们把这样的已知位置称为正锚点。它不表示灯的位置已经知道，也不表示灯朝向已经知道。

3.1 一组能完全手算的数据

以下是另一组教学算例，与开头的三角形分别讨论。已知正锚点为 $a = (0, 0)$ 。此前的观测使灯的所有可能位置都包含在三角形

$$P = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 12, \quad |y| \leq x/20\} \tag{7}$$

内。这里 P 表示我们保存的位置外包络：真实灯位置一定在 P 中，但 P 中的某些点也可能已经不符合尚未全部利用的信息。 x, y 的单位是米； $1/20$ 是无单位斜率。 P 的三个顶点为 $(0, 0)$ 、 $(12, 0.6)$ 、 $(12, -0.6)$ 。

保证接收半径为 $\rho_0 = 7$ 米。现在把两个探点选为

$$q_+ = (6, 1), \quad q_- = (6, -1). \tag{8}$$

下标 $+$ 、 $-$ 表示探点在水平轴的上方或下方。假定两个探点都没有收到信号，我们想证明真实灯只能在 $x \leq 6$ 一侧。

文字坐标图。在纸上以 a 为原点，向右画 x 轴，向上画 y 轴。候选三角形从原点伸向右侧，到 $x = 12$ 时半宽只有 0.6。在 $x = 6$ 的竖直线上，从上到下标出 $q_+ = (6, 1)$ 、上边界点 $(6, 0.3)$ 、

轴上点 $(6, 0)$ 、下边界点 $(6, -0.3)$ 、 $q_- = (6, -1)$ 。两个探点的连线穿过候选三角形的整个截面。

所在位置	纵坐标范围或坐标	在图中的作用
$x = 0$	$a = (0, 0)$	已接收过信号的正锚点
$x = 6$	候选截面 $-0.3 \leq y \leq 0.3$	需要被探点连线横跨的部分
$x = 6$	q_- 的 $y = -1$; q_+ 的 $y = 1$	两个负反馈位置
$x = 12$	$-0.6 \leq y \leq 0.6$	原外包络的远端

这张图说明探点的位置关系。下面用不等式证明它带来的结论。

3.2 第一步：排除“距离太远”的解释

对任意候选位置 $g = (x, y) \in P$ ，有

$$|x - 6| \leq 6, \quad |y| \leq 0.6.$$

所以它到任一探点的距离都满足

$$\|q_{\pm} - g\| \leq \sqrt{6^2 + (1 + 0.6)^2} = \sqrt{38.56} \approx 6.210 < 7. \quad (9)$$

这个上界略有富余，但适用于整个 P 。它证明两个探点对所有候选位置都满足距离条件。

设真实灯位置为 g_* ，星号仅用来区分“实际位置”与“逐一考察的候选位置”。两次负反馈结合式 (2)、式 (9)，给出

$$n \cdot (q_+ - g_*) < 0, \quad n \cdot (q_- - g_*) < 0. \quad (10)$$

另一方面， a 是正锚点，所以

$$n \cdot (a - g_*) \geq 0. \quad (11)$$

三条不等式中的 n 必须是同一个固定朝向。

3.3 第二步：从远侧位置引出一个交点

反过来假设真实灯在远侧，即 $g_* = (x, y)$ 且 $x > 6$ 。连接 a 与 g_* ，它与竖线 $x = 6$ 的交点为

$$z = \left(6, \frac{6y}{x}\right) = \left(1 - \frac{6}{x}\right)a + \frac{6}{x}g_*. \quad (12)$$

因为 $x > 6$ ，比例 $6/x$ 在 0 与 1 之间，所以 z 在线段 ag_* 上。又因为 $|y| \leq x/20$ ，

$$\left|\frac{6y}{x}\right| \leq \frac{6}{20} = 0.3 < 1.$$

因此 z 也在线段 q_-q_+ 上。它可以写成

$$z = wq_+ + (1 - w)q_-, \quad w = \frac{1 + 6y/x}{2}, \quad 0 \leq w \leq 1. \quad (13)$$

式 (13) 中的坐标按米的数值代入，分母对应探点的纵向间隔 2 米，所得权重没有单位。例如，若尝试的远侧位置是 $(9, 0.3)$ ，交点就是 $(6, 0.2)$ ，对应 $w = 0.6$ 。这个数值只帮助读图；式 (12) — (13) 才覆盖全部 $x > 6$ 的候选位置。

3.4 第三步：同一个交点不可能既在正面又在背面

从式 (12) 得到

$$z - g_* = \left(1 - \frac{6}{x}\right)(a - g_*).$$

系数非负，结合正锚点信息 (11)，有

$$n \cdot (z - g_*) \geq 0. \quad (14)$$

从式 (13) 及两次负反馈 (10) 又得到

$$\begin{aligned} n \cdot (z - g_*) &= wn \cdot (q_+ - g_*) + (1 - w)n \cdot (q_- - g_*) \\ &< 0. \end{aligned} \quad (15)$$

两项都是严格负数，权重非负且和为 1，故其加权平均也严格小于零。式 (14) 与式 (15) 不能同时成立。错误只能来自“真实灯位于 $x > 6$ ”这一假设。

因此得到安全的位置约束

$$g_* \in P^+ = P \cap \{(x, y) : x \leq 6\}. \quad (16)$$

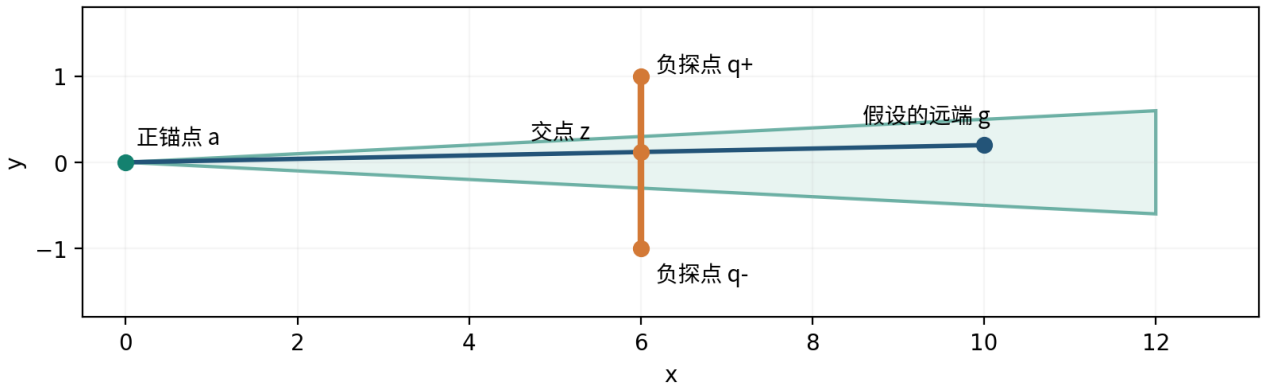


图 5: 正锚点、两个负探点及用于反证的交点

上标 + 在这里表示更新后的集合。新三角形的顶点为 $(0, 0)$ 、 $(6, 0.3)$ 、 $(6, -0.3)$ 。我们保留闭半平面及其边界，便于继续进行多边形运算，也不会排除真实位置。

两次负反馈并非不可能发生。例如令真实位置为 $(3, 0)$ ，朝向为 $n = (-1, 0)$ ，实际半径取 7 米。锚点在灯左侧，点积为 3，能够收到；两个探点都在灯右侧，点积都为 -3 ，均没有信号。这与更新后的集合一致。

3.5 手工跟踪一次更新

在这一轮中，我们保存的是一个安全外包络，而没有求出灯位置和朝向的全部联合解。各步的状态可写成下表。

步骤	刚得到的信息	保存的正锚点	保存的位置外包络	本轮是否结束
开始	a 曾收到；式 (7) 成立	$a = (0, 0)$	原三角形 P	否
在 q_+ 检测	没收到	仍是 a	仍保存 P ；记下第一条负反馈	否
在 q_- 检测	仍没收到	仍是 a	尚待执行双负推断	否
使用式 (16)	远侧与三条朝向信息矛盾	仍是 a	P^+ ，即 $x \leq 6$ 的剩余三角形	是

一次负反馈后保持 P 是一种保守实现：它并没有声称这次反馈毫无信息，而是等待足以直接写成位置半平面的证据。

如果第一点已经收到信号，本轮就可以结束，用新正观测更新外包络和正锚点，再设计下一轮。此时没有“两次负反馈”，不能使用式 (16)。第二点收到时也按同样原则处理。

4 把小坐标证明写成可反复使用的公式

实际使用时，正锚点未必在原点，候选方向也未必向右。换一组坐标基，就能沿用同一个证明。

设正锚点为 a ，从 a 指向候选区域的中心方向为单位向量 $u = (u_x, u_y)$ 。令

$$v = (-u_y, u_x),$$

于是 v 是将 u 逆时针旋转 90° 得到的单位向量，并且 $u \cdot v = 0$ 。对一个候选位置 g ，定义它相对锚点的两个局部坐标

$$s = u \cdot (g - a), \quad t = v \cdot (g - a), \quad g = a + su + tv.$$

s 表示向前的距离， t 表示向侧面的有符号距离，单位都是米。这里的 u 是候选位置方向， n 是灯本身的发射朝向；两者的物理含义不同。

假设当前外包络 P 满足

$$P \subseteq \{a + su + tv : 0 \leq s \leq U, |t| \leq s \tan \delta\}. \quad (17)$$

其中 $U > 0$ 的单位是米, $0 \leq \delta < 90^\circ$ 为候选方向的半角。实际程序还会维护真实灯到 a 的距离不超过 U ; 式 (17) 允许外包络在角楔的远端略超出半径为 U 的圆, 因此它是便于计算的外包三角形。使用三角函数时, 计算器应与角度或弧度的输入单位保持一致。

选定两个无单位参数: 前进比例 $0 < \lambda < 1$ 和侧移比例 $\eta > 0$ 。两个探点取为

$$q_{\pm} = a + \lambda U u \pm \eta U v. \quad (18)$$

下面逐项列出允许双负裁剪的条件, 并说明如何检查。

4.1 距离条件

对式 (17) 中的任意候选点, 轴向差与侧向差满足

$$|s - \lambda U| \leq \max(\lambda, 1 - \lambda)U, \quad |t \mp \eta U| \leq (\tan \delta + \eta)U.$$

因此, 只要

$$\boxed{U \sqrt{\max(\lambda, 1 - \lambda)^2 + (\eta + \tan \delta)^2} \leq \rho_0,} \quad (19)$$

两个探点对全部候选位置就都足够近。式 (19) 是方便验证的充分条件; 它不必给出最紧的距离上界。

4.2 横截条件

两个探点所在直线的局部轴向坐标为 $s = \lambda U$, 它们之间的线段覆盖 $-\eta U \leq t \leq \eta U$ 。候选角楔在该处的截面是

$$|t| \leq \lambda U \tan \delta.$$

所以横截整个角楔需要

$$\boxed{\eta \geq \lambda \tan \delta.} \quad (20)$$

这是几何条件, 与式 (19) 的距离条件分开检验。

4.3 一般的双负结论

现在假设: a 确实是同一盏固定灯的正锚点, P 包含真实位置, 式 (17)、(19)、(20) 都已成立, 且两个探点均返回负反馈。

若某个真实位置满足 $s > \lambda U$, 令 $\beta = \lambda U/s$ 。于是 $0 < \beta < 1$, 从锚点到它的连线与探测直线交于

$$z = (1 - \beta)a + \beta g_*.$$

交点的局部侧向坐标为 βt ，并满足

$$|\beta t| \leq \lambda U \tan \delta \leq \eta U.$$

所以 z 也在探点线段内。正锚点说明 $n \cdot (z - g_*) \geq 0$ ；距离保证和双负反馈说明两个探点都在背面，因而它们线段上的 z 满足 $n \cdot (z - g_*) < 0$ 。与小例子同样，产生矛盾。

因此可以更新为

$$\boxed{P^+ = P \cap \{g : u \cdot (g - a) \leq \lambda U\}.} \quad (21)$$

括号里的集合是一个闭半平面，其边界与候选中心方向 u 垂直。[1] 此式没有要求求出未知朝向 n ；它通过矛盾排除了远侧位置。

在保留下来的角楔中，真实位置满足 $s \leq \lambda U$ 和 $|t| \leq s \tan \delta$ ，所以

$$\|g_* - a\| = \sqrt{s^2 + t^2} \leq s\sqrt{1 + \tan^2 \delta} \leq \frac{\lambda U}{\cos \delta}. \quad (22)$$

这给出下一轮可用的距离上界。如果对剩余多边形计算出了更小的最远距离，也可以取两个安全上界的较小值。下一轮要用更新后的上界重新计算探点；在旧点重复检测，不会自动得到另一次相同比例的缩小。

4.4 换一个位置和方向，再做一轮

取正锚点 $a = (2, -1)$ 米、 $u = (0, 1)$ 、 $v = (-1, 0)$ ，现在候选方向朝上。已知 $U = 10$ 米， $\tan \delta = 1/25$ ，外包络取式 (17) 的整个三角形；另有真实距离上界 $\|g_* - a\| \leq U$ 。选 $\lambda = 1/2$ 、 $\eta = 1/10$ ，保证接收半径为 6 米。

由式 (18)，

$$q_+ = (1, 4), \quad q_- = (3, 4).$$

距离上界为

$$10\sqrt{(1/2)^2 + (1/10 + 1/25)^2} = \sqrt{26.96} \approx 5.192 < 6.$$

横截处角楔的半宽为 $5/25 = 0.2$ 米，小于探点线段的半长 1 米。因此两个条件成立。

若两点都没有信号，式 (21) 给出

$$(0, 1) \cdot ((X, Y) - (2, -1)) \leq 5, \quad \text{即 } Y \leq 4.$$

这里用大写 X, Y 表示全局坐标，避免与局部坐标 s, t 混淆。原三角形保留下来的顶点为 $(2, -1)$ 、 $(1.8, 4)$ 、 $(2.2, 4)$ 。锚点仍是 a ，新的真实距离上界可取

$$U^+ = 5\sqrt{1 + (1/25)^2} \approx 5.004 \text{ 米}.$$

旋转和平移改变了坐标表达，距离证明和正反面矛盾仍是同一组推理。

5 课内练习：先独立完成

本节所有数据都是教学算例。答案放在下一节；做题时先写出接收模型及每个证明条件，再计算。

练习 1：负反馈的解释。灯位于 $g = (2, 0)$ 米，朝向 $n = (1, 0)$ ，实际半径为 3 米。分别把传感器放在 $p_1 = (1, 0)$ 、 $p_2 = (6, 0)$ 。计算距离和点积，说明两个负反馈的原因。仅凭负反馈能否断定距离大于 3 米？

练习 2：三角形发现。检测点为 $A = (-2, 0)$ 、 $B = (2, 0)$ 、 $C = (0, 3)$ 米，保证接收半径为 4 米。先把 $g = (0, 1)$ 写成顶点凸组合，再证明对三角形内任意灯位置、任意固定朝向，三个顶点至少有一次可以接收。请分别写方向证明和距离证明。

练习 3：向左的一轮双负。正锚点为 $a = (4, 3)$ 米， $u = (-1, 0)$ 、 $v = (0, -1)$ 。已知 $U = 8$ 米、 $\tan \delta = 1/20$ ，外包络是式 (17) 的整个三角形，真实灯到锚点的距离不超过 U 。选 $\lambda = 1/2$ 、 $\eta = 1/10$ ，保证半径为 5 米。计算两个探点，核对距离及横截条件；若双负，写出全局坐标中的保留半平面、剩余三角形顶点和新的距离上界。

练习 4：探点没有横跨角楔。正锚点为 $a = (0, 0)$ ，真实灯位置为 $g = (9, 0)$ ，两个探点改为 $q_1 = (6, 1)$ 、 $q_2 = (6, 2)$ ，单位均为米。灯的实际半径为 12 米，朝向为 $n = (-1, -4)/\sqrt{17}$ 。计算三处点积和探点距离，说明为什么“两点都没有信号”不能在这个设计中推出 $x \leq 6$ 。

6 练习答案与完整计算

6.1 练习 1

第一个位置有

$$\|p_1 - g\| = 1 < 3, \quad n \cdot (p_1 - g) = -1 < 0.$$

距离足够近，但传感器在背面，所以没有信号。第二个位置有

$$\|p_2 - g\| = 4 > 3, \quad n \cdot (p_2 - g) = 4 > 0.$$

传感器在正面，但距离太远，也没有信号。两种不同原因产生相同反馈，因此负反馈本身不能推出距离大于 3 米。

6.2 练习 2

对指定位置，

$$\frac{1}{3}A + \frac{1}{3}B + \frac{1}{3}C = (0, 1) = g.$$

对任意三角形内的位置，也存在非负、和为 1 的三个权重。若三个顶点都在背面，三个点积都小于零，而它们按这些权重相加应等于 $n \cdot (g - g) = 0$ ，产生矛盾。所以至少有一个顶点在正面。

距离方面，三个边长为

$$\|A - B\| = 4, \quad \|A - C\| = \|B - C\| = \sqrt{13} < 4.$$

对每个顶点，把三角形内位置写成凸组合，再按式 (6) 使用三角不等式，得到到该顶点的距离不超过 4 米。因此三个顶点全都满足距离条件，刚才保证位于正面的那个顶点必能接收。

6.3 练习 3

探点的前移长度为 $\lambda U = 4$ 米，侧移长度为 $\eta U = 0.8$ 米。因此

$$\begin{aligned} q_+ &= (4, 3) + 4(-1, 0) + 0.8(0, -1) = (0, 2.2), \\ q_- &= (4, 3) + 4(-1, 0) - 0.8(0, -1) = (0, 3.8). \end{aligned}$$

两个探点对全部候选位置的距离上界为

$$8\sqrt{(1/2)^2 + (1/10 + 1/20)^2} = \sqrt{16 + 1.44} \approx 4.176 < 5.$$

在前进 4 米的位置，角楔半宽为 $4/20 = 0.2$ 米，探点半间距为 0.8 米。横截条件也成立。

双负后保留

$$(-1, 0) \cdot ((X, Y) - (4, 3)) \leq 4,$$

整理得到 $4 - X \leq 4$, 即 $X \geq 0$ 。注意方向朝左时, 留下的是全局竖线右侧, 仍然是靠近锚点的一侧。

新的顶点为

$$(4, 3), \quad (0, 2.8), \quad (0, 3.2).$$

从锚点到两个远端顶点的距离相同, 等于

$$U^+ = \sqrt{4^2 + 0.2^2} = 4\sqrt{1 + (1/20)^2} \approx 4.005 \text{ 米}.$$

下一轮若沿用 $\lambda = 1/2$ 、 $\eta = 1/10$, 应以这个新的 U^+ 计算位置, 而不是重新访问旧探点。

6.4 练习 4

首先验证 n 是单位向量: $((-1)^2 + (-4)^2)/17 = 1$ 。在锚点,

$$n \cdot (a - g) = \frac{9}{\sqrt{17}} > 0, \quad \|a - g\| = 9 < 12.$$

因此 a 确实可以收到信号。在两探点,

$$n \cdot (q_1 - g) = \frac{3-4}{\sqrt{17}} < 0, \quad n \cdot (q_2 - g) = \frac{3-8}{\sqrt{17}} < 0.$$

对应距离为 $\sqrt{10}$ 、 $\sqrt{13}$ 米, 都小于实际半径 12 米, 所以它们确实会由于背向而同时没有信号。然而真实灯的横坐标是 $9 > 6$ 。

这里探点线段只覆盖 $x = 6$ 、 $1 \leq y \leq 2$, 锚点到真实灯的连线却在 $y = 0$, 二者没有交点。证明中同一个 z 同时属于两条线段的步骤无法成立。这说明正锚点和足够近的两个负测点还需要配合横截条件。

7 章末应用: 把普通模型代入 Q4

前面解决的是固定定向灯的发现和位置缩小。现在使用相同推理解释 Q4。以下数值与反馈规则以仓库中的 Q4 求解器及其本地模拟器为依据, 程序入口见本章最后的对应表。[2][3]

7.1 题目在这里提供什么, 要解决什么

Q4 的源位于以原点为圆心、半径 1800 米的圆域内。程序考虑 20 个频道, 每个频道至多对应一个源, 源总数至多为 16。源可以是全向的, 也可以是固定朝向的半平面定向源; 实际接收半径在 $[1000, 1500]$ 米内。未知量包括各频道是否有源、源的位置、实际半径, 以及定向源的朝向。

收到示向时，报告的是从检测位置指向源的方位角，物理误差不超过 1° 。报告保留两位小数，求解器把计算半角扩大为

$$\delta = 1.0051^\circ = 1^\circ + 0.005^\circ + 0.0001^\circ.$$

其中 0.005° 覆盖四舍五入，末项是计算裕量；误差界不要求误差随机或彼此独立。检测反馈有 `direction`、`near`、`no_signal` 三类。按本地模拟器的顺序，必须先满足接收条件，且距离不超过 5 米，才会返回 `near`；它足以支持在原地清除。清除的有效距离为 20 米。

此处的目标是：让所有存在的源至少被发现一次，再把每个已发现源的位置外包络缩小到能安全清除的程度。源的位置和朝向在测量期间保持固定。定向源的普通负反馈仍满足式 (2)；对一个尚未发现的频道，负反馈还可能表示源不存在。

普通模型中的量	在 Q4 中对应什么
灯位置 g_*	当前频道的真实源位置
固定朝向 n	定向源的发射朝向；全向源不需要此条件
传感器位置 p	一次检测动作的站位
保证半径 ρ_0	1000 米
正锚点 a	该频道最近一次收到 <code>direction</code> 的站位
中心方向 u	正锚点处报告方位角对应的单位向量
候选半角 δ	1.0051° 的计算角误差界
位置外包络 P	轨迹里的凸多边形 <code>poly</code>
距离上界 U	<code>Track.U</code> ，真实源到当前正锚点的安全距离上界
两探点 q_+, q_-	一轮成对探测设计出的两个站位

注意：报告的方位 u 指向源，并未报告源自身朝向 n 。把它们混为同一向量，会改变正面条件的含义。

7.2 25 个站点为什么能完成发现

程序设置一个中心站、八个内圈站和十六个外圈站。令 $O = (0, 0)$,

$$I_k = 995(\cos(k\pi/4), \sin(k\pi/4)), \quad k = 0, 1, \dots, 7,$$

$$E_j = 1838(\cos(j\pi/8), \sin(j\pi/8)), \quad j = 0, 1, \dots, 15.$$

坐标单位为米，式中的三角函数输入采用弧度。这给出 $1 + 8 + 16 = 25$ 个站点。这里源的活动圆域限制源位置；所用检测站允许位于活动圆域外侧。

先检查这些站能否围住所需区域。相邻外圈站连接成正十六边形，它的内切圆半径为

$$1838 \cos(\pi/16) \approx 1802.683 > 1800 \text{ 米}. \quad (23)$$

所以源活动圆域全部位于这个外圈多边形内。

接着把外圈多边形分成小三角形。在从 $k\pi/4$ 到 $(k+1)\pi/4$ 的每个 45° 扇区中，先取中心三角形 (O, I_k, I_{k+1}) ，再取三个环带三角形

$$(I_k, E_{2k}, E_{2k+1}), \quad (I_k, I_{k+1}, E_{2k+1}), \quad (I_{k+1}, E_{2k+1}, E_{2k+2}). \tag{24}$$

下标绕圈循环： $I_8 = I_0$ 、 $E_{16} = E_0$ 。可以在纸上按角度依次标出本扇区的五个非中心点，再连接中间外圈点 E_{2k+1} 与两个内圈点；它把环带五边形分成式 (24) 的三个三角形。八个扇区共给出 $8 \times 4 = 32$ 个小三角形，它们拼满外圈多边形。

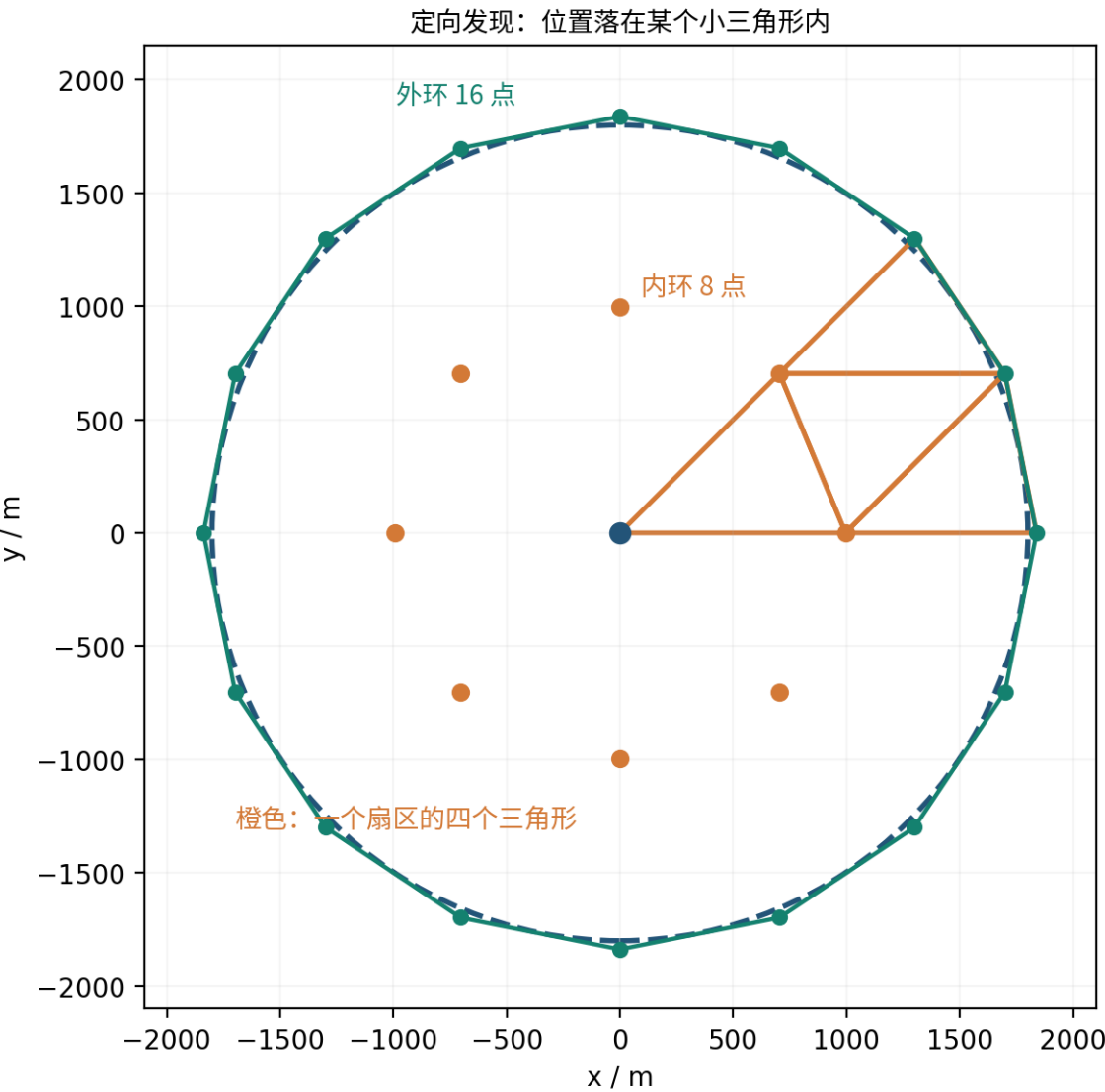


图 6: 中心、内环和外环 25 个站点；一个扇区内的四个小三角形用橙色标出

方向证明已经在第 2 节完成：每个源落在至少一个小三角形内，因而至少有一个顶点在其正面。现在独立核对距离。全部小三角形只出现以下五类边。

边的类型	长度计算，单位米	近似值
中心到内圈	995	995.000
相邻内圈点	$2 \cdot 995 \sin(\pi/8)$	761.540
同角度的内、外圈点	$1838 - 995$	843.000

边的类型	长度计算, 单位米	近似值
相邻外圈点	$2 \cdot 1838 \sin(\pi/16)$	717.152
相差 22.5° 的内、外圈点	$\sqrt{995^2 + 1838^2 - 2 \cdot 995 \cdot 1838 \cos(\pi/8)}$	994.519

最后一行来自余弦定理。所有边长都不超过 995 米, 小于保证半径 1000 米。由式 (6), 每个源到所在小三角形的全部三个顶点都足够近; 其中至少一个又在正面。因此完整扫描这些站点时, 每个存在的源一定能在某站被发现。全向源也满足这个发现保证。

这证明的是站点集合的发现能力。程序先访问中心, 再访问内圈, 然后按外圈下标 $14, 15, 0, 1, \dots, 13$ 访问外圈; 访问顺序影响行走距离, 不改变刚才的覆盖证明。实际运行只继续扫描尚未发现的频道, 并可以在站点之间插入已发现源的定位任务。

7.3 Q4 成对探测的两个条件

正观测后, 程序用报告方向形成角楔, 并保存真实距离上界 $U \leq 1500$ 米。当前外包络满足式 (17)。Q4 取

$$\lambda = 0.5, \quad \eta = 0.05, \quad q_{\pm} = a + 0.5Uu \pm 0.05Uv. \quad (25)$$

首先检查横截条件:

$$0.5 \tan(1.0051^\circ) \approx 0.008772 < 0.05. \quad (26)$$

然后检查距离。定义无单位常数

$$\kappa = \sqrt{0.5^2 + (0.05 + \tan(1.0051^\circ))^2} \approx 0.504542.$$

式 (19) 的距离上界不超过

$$\kappa U \leq 0.504542 \times 1500 < 757 < 1000 \text{ 米}. \quad (27)$$

所以两个探点对全部候选位置都满足距离保证。若两次反馈均为 `no_signal`, 式 (21) 就可代入为

$$P^+ = P \cap \{g : u \cdot g \leq u \cdot a + 0.5U\}. \quad (28)$$

这条不等式正是 `_dual_negative` 传给多边形裁剪函数的半平面。由式 (22), 新的上界可以取

$$U^+ \leq \frac{0.5U}{\cos \delta} \approx 0.500077U. \quad (29)$$

如果某个探点收到了新的示向, 则在这个新正锚点处, 旧候选集合到它的距离都不超过式 (27) 的 κU ; 结合新角楔就能继续更新。因而无论本轮得到新的正示向, 还是完成了双负裁剪, 距离尺度都能缩小到原来的约一半。浮点实现还会保留小量外放裕度。

对全向源，在式 (27) 成立且源尚未清除时，两个探点都足够近，故不会走到双负分支。程序无须事先判定源是否定向。

7.4 纸笔重现一次 Q4 双负更新

取正锚点 $a = (100, -200)$ 米，报告角度为 90° ，因此 $u = (0, 1)$ 、 $v = (-1, 0)$ 。取 $U = 600$ 米， $\delta = 1.0051^\circ$ ，原外包络就是式 (17) 的三角形。

构造探点。前进距离为 300 米，侧移距离为 30 米，故

$$q_+ = (70, 100), \quad q_- = (130, 100).$$

检查前提。角楔在截面处的半宽为

$$300 \tan \delta \approx 5.263231 < 30 \text{ 米}.$$

探点到全部候选位置的距离上界为 $\kappa \times 600 \approx 302.725$ 米，小于 1000 米。正锚点、横截和距离三个条件全部满足。

收到双负后裁剪。全局坐标记为 (X, Y) ，则

$$u \cdot ((X, Y) - a) = Y + 200 \leq 300, \quad \text{即 } Y \leq 100.$$

保留下来的三角形顶点为

$$(100, -200), \quad (94.736769, 100), \quad (105.263231, 100),$$

其中小数为展示时的近似值，计算中应保留原三角函数表达式。新的距离上界为

$$U^+ \leq \frac{300}{\cos \delta} \approx 300.046166 \text{ 米}.$$

检查能否清除。为了手算一个包围圆，设圆心位于对称轴上，距锚点为 d 米。记截面半宽为 $h = 300 \tan \delta$ 米。让圆心到锚点和远端顶点等距，有

$$d^2 = (300 - d)^2 + h^2, \quad d = \frac{300^2 + h^2}{600} \approx 150.046169 \text{ 米}.$$

因此圆心可取 $c = (100, -49.953831)$ 米，半径取 $r = 150.046169$ 米。三个顶点都在圆上，圆盘又包含顶点的全部凸组合，所以这个圆覆盖剩余三角形。该半径没有达到程序的 19.8 米清除阈值；而三角形自身包含相距 300 米的两点，任何包围圆半径都至少为 150 米，所以此时确实还需要继续定位。

这一轮结束时，正锚点与报告方向不变，外包络、距离上界和包围圆已经更新。下一轮的前移长度约为 150.023083 米，侧移长度约为 15.002308 米，均按新的 U^+ 计算。

7.5 状态与函数：每一步保存了什么

程序按频道保存 Track。四个状态的含义如下；状态描述存在性和处理进度，不能用一次负反馈随意改写。

状态	含义	何时进入
UNKNOWN	尚未证明这个频道有源或无源	初始化
FOUND	已证明有源，尚未清除	收到 direction；收到 near 后也先进入该状态
CLEARED	清除已经返回成功	_clear 收到成功结果
ABSENT	根据数量上限或完整覆盖，已判定没有未发现的源	已知源数达到 16，或 25 个覆盖站全部处理完

“已知源数”同时计入 FOUND 和 CLEARED。当这个数达到源数上限 16 时，其余未知频道可以结束搜索；若未达到 16，就必须依靠完整发现过程，才能把剩余未知频道判为无源。

几何状态中，poly 保存位置外包络，anchor 保存正锚点，bearing_deg 保存锚点处报告角度，U 保存相对于该锚点的距离上界，center 和 radius 保存外包络的包围圆。last 表示这个频道上一次检测的位置，收到负反馈也会更新；它未必是正锚点。measurements 只在处理 direction 时增加，不能把它当作该频道所有检测动作的总数。

- coverage_route()。所需输入：中心、995 米内圈、1838 米外圈。输出或变化：返回 25 个访问站位。
- _scan_site(p)。所需输入：一个覆盖站位；尚未知的频道。输出或变化：检测未知频道，增加已处理站点数。
- _observe(i,p)。所需输入：频道 i 与检测位置 p 。输出或变化：保存当前位置、频道、时间及 last；返回反馈类别。
- _positive(i,p,bearing)。所需输入：新正示向；旧外包络与角误差界。输出或变化：交入新角楔，更新锚点、方位、 U 和包围圆，状态为 FOUND。
- _pair_round(i)。所需输入：当前 a, u, U ；式 (25)。输出或变化：构造两点，先访问离当前位置较近的一点，按反馈决定是否测第二点。
- _dual_negative(t,anchor,u,U)。所需输入：同一轮的双负；式 (28) — (29)。输出或变化：裁剪 poly、减小 U 、重算包围圆；保留正锚点。
- _service(i)。所需输入：已发现频道及当前包围圆。输出或变化：反复定位；满足清除证书时清除。
- _finish_unknown_if_possible()。所需输入：已知频道数、覆盖站点进度。输出或变化：满足退出依据时把剩余 UNKNOWN 改为 ABSENT。

读 _pair_round 时，可以按下面的控制顺序逐步口述：用本轮开始时的锚点和 U 生成两个探点；先检测较近的一点；若返回正示向或已经因 near 清除，本轮结束；若第一点无信号，才检测第二点；只有两点均为 no_signal 且频道仍待定位，才调用 _dual_negative。第一点收到正示向时，锚点已经更新，旧探点组合也不再作为一次双负证据使用。

普通 `no_signal` 在 `_observe` 中不裁剪 `poly`。`_reuse` 会在已经停车的位置尝试补充观测，筛选条件中的 999 米检查只保证足够近；定向源仍可能因为背向而返回负反馈。这种机会复测有助于定位，完整发现的依据仍是覆盖站对未知频道的扫描。

最后，若包围圆为圆心 c 、半径 r ，程序在 $r \leq 19.8$ 米时选择满足

$$\|p - c\| \leq 19.8 - r$$

的清除位置 p 。对外包络里的任意源位置，

$$\|p - g_*\| \leq \|p - c\| + \|c - g_*\| \leq 19.8 - r + r = 19.8 < 20 \text{ 米.}$$

这就是清除证书。`nearest_clear` 在这片允许位置中选取离当前站位最近的位置。程序每轮都重算包围圆并检查证书；成对探测九轮的上限是异常保护条件，达到上限仍无证书时会报错，不能把“轮数用完”当作清除依据。

8 本章小结与可核查来源

完成本章后，应能独立完成下面四件事。

1. 用真值表解释为什么无信号表示“超距或背向”，并重算第 3 节的双负例子。
2. 先检查正锚点、距离和横截三个前提，再写出 Q4 的半平面 $u \cdot g \leq u \cdot a + 0.5U$ 。
3. 合上答案，完成朝向向左的练习 3；说清全局坐标与局部坐标的关系。
4. 在源码中指出 `_pair_round` 的输入状态、提前返回条件，以及 `_dual_negative` 实际改变的三个几何量。

来源与写作说明

- [1] 凸组合和半平面的标准定义：Stephen Boyd、Lieven Vandenbergh、Parth Nobel, *Convex Optimization* 修订讲义，第 2 章；PDF 第 24 页为“Convex combination and convex hull”，第 26 页为“Hyperplanes and halfspaces”。可核查作者课程资料页与讲义 PDF。本章的接收、覆盖及双负证明均在正文展开，不需要把该讲义作为先修阅读。
- [2] Q4 常数、站点与策略状态：Q4 本地求解器。先看 `coverage_route` 与 `Track`；其他函数入口在第 7.5 节逐项列出。
- [3] 本地反馈规则与隐藏场景：Q4 本地模拟器。先查 `Source` 与 `Simulator._visible`；动作反馈见同一文件的测量、清除方法。模拟器中的具体误差函数用来产生测试反馈；本章几何证明只使用误差上界。
- [4] 逐个物理行阅读代码：Q4 逐行伴读。函数级对应关系见本章，语句顺序与各物理行见伴读册。

本章的普通灯问题、小坐标例、换数据练习、答案和 Q4 纸笔过程均为重新编写的教学推导；25 站参数及成对探测比例直接取自所附源码。发现保证和双负裁剪是带有明确前提的数学结论；访问顺序及机会复测的选择是减少实际动作的策略，前面的几何证明不声称它们使总行程最小。

第 5 章 旅行商、路径启发式与在线调度

本章研究的决策是按什么次序访问地点。先建立经典旅行商问题的完整数学模型，再讨论它的开放路径变体、启发式算法和逐步出现任务的在线调度。前四节的理论不依赖 B 题；第五节才代入机器狗的状态与评分。读完应能区分三个层次：路线的真实目标、一次插入的准确增量、用来快速决定下一步的代理评分。

理论一 旅行商问题的对象、约束与目标

定义 5.1 (加权图)。设 $V = \{v_0, \dots, v_{n-1}\}$ 为 $n \geq 3$ 个地点，任意两个不同地点间都允许直接行程，即这里使用完全图； $w(i, j)$ 为从 v_i 直接到 v_j 的非负费用。地点是顶点，直接行程是边，边及其费用构成加权图。费用可以是距离、移动时间或货币成本；若 $w(i, j) = w(j, i)$ ，称费用对称；若 $w(i, k) \leq w(i, j) + w(j, k)$ 对所有三点成立，称满足三角不等式。对称性和三角不等式是额外条件，不能从“旅行商”三个字推出。若实际路网不允许某些直达边，须把不可行顺序排除，或先明确地将费用换成路网的两点最短通行费用；不能继续无条件枚举全部排列。

定义 5.2 (经典 TSP)。一条哈密顿巡回从某顶点出发，恰好访问每个顶点一次，并返回出发点。经典旅行商问题 (TSP) 在全部这类巡回中求费用最小者。若固定起点 $s = v_0$ ，其余地点由排列 $\pi = (\pi_1, \dots, \pi_{n-1})$ 给出，则

$$L_{\text{tour}}(\pi) = w(s, v_{\pi_1}) + \sum_{k=1}^{n-2} w(v_{\pi_k}, v_{\pi_{k+1}}) + w(v_{\pi_{n-1}}, s), \quad L_{\text{TSP}}^* = \min_{\pi} L_{\text{tour}}(\pi). \quad (\text{T5.1})$$

已知量是地点及费用；未知量是排列；可行性要求每点恰好出现一次并回到起点；结论是一个可行巡回和它的最小费用。改变任一要求就改变了问题。固定起点、完成后停在末点的开放路径没有最后一项：

$$L_{\text{open}}(\pi) = w(s, v_{\pi_1}) + \sum_{k=1}^{n-2} w(v_{\pi_k}, v_{\pi_{k+1}}), \quad L_{\text{open}}^* = \min_{\pi} L_{\text{open}}(\pi). \quad (\text{T5.2})$$

式 (T5.1) 和 (T5.2) 的最小化范围都是完整可行路线。有 m 个待访地点时，固定起点的开放路径有 $m!$ 个排列；穷举并取最小值给出严格最优解，计算量则随 m 急剧增大。闭合巡回若尚未固定起点，可消去旋转造成的重复写法；起点已经固定则无需再次消去。只有费用对称时，反向巡回才与原巡回等价；固定起点的开放路径一般不能把顺序反过来省去一半候选。

穷举是最直接的精确算法，不是全部精确算法的定义；利用下界剪枝的分支定界、利用子问题重复性

的动态规划也能精确求最优，但仍需各自的正确性论证。本程序采用在线选择规则，因而本章只要要求能写出精确目标并清楚区分它与后面的代理评分，不额外教授这些未使用的精确算法。

等价的 0-1 规划视角。对有向的经典 TSP，令 $x_{ij} = 1$ 表示巡回直接从 i 到 j ，否则为 0。每点必须恰好进入一次、离开一次：

$$\min \sum_{i \neq j} w(i, j) x_{ij}, \quad \sum_{j \neq i} x_{ij} = 1, \quad \sum_{j \neq i} x_{ji} = 1 \quad (i \in V), \quad x_{ij} \in \{0, 1\}. \quad (\text{T5.3})$$

仅有这些约束可能选出两个互不连接的小圈。为保证是一条巡回，还需对每个 $2 \leq |S| < |V|$ 的真子集 $S \subset V$ 加入

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \in S, j \neq i} x_{ij} \leq |S| - 1. \quad (\text{T5.4})$$

若 S 自己形成封闭小圈，其内部就有 $|S|$ 条被选中的边，违反式 (T5.4)。这称为子巡回消除约束。式 (T5.3) — (T5.4) 是经典模型的另一种写法，本题程序并没有调用整数规划求解器；列出它是为了准确说明“标准 TSP”到底要求什么，避免把任意路径选择都叫作 TSP。

命题 5.1（全局下界与可行上界）。对任意优化问题，若已证明所有可行路线的费用都不小于 B ，则 $B \leq L^*$ ；若已构造一条费用为 U 的可行路线，则 $L^* \leq U$ 。只有 $B = U$ 才立即证明该路线最优。穷举的最小表项之所以是最优值，是因为表中包含了全部可行路线；仅凭构造出一条短路线，不能宣称最优。

理论二 启发式算法的形式与保证范围

当列出全部排列代价过高时，必须说明“少算”的精确含义。对优化模型 $\min_{z \in \mathcal{F}} f(z)$ ， $\mathcal{F}$ 是可行解集， f 是要优化的真实目标。一个构造型启发式从空方案或部分方案开始，按可执行规则逐步扩展，最后返回某个 $\hat{z} \in \mathcal{F}$ ；一个改进型启发式从已有可行方案出发，在允许的邻域 $N(z)$ 中尝试降低 f 。二者都必须交代输入、候选动作、比较量、状态更新和停止条件。“启发式”并不等于随机或随意；它说明这套规则通常没有对原模型的一般最优性证明。

定义 5.3（最近邻构造）。当前地点为 p 、未访问集合为 U 时，选择 $i^* \in \arg \min_{i \in U} w(p, i)$ ，移动到 i^* 并将其从 U 删除；当 $U = \emptyset$ 时停止，闭合 TSP 还需返回起点。它每步优化的是下一条边，原目标却是整条路线之和。单步最小没有推导出全程最小；本章后面的例题会给出数值反例。

写成可执行递推式，初始 $p_0 = s$ 、 $U_0 = V \setminus \{s\}$ ，在第 k 次选择时

$$i_k \in \arg \min_{i \in U_k} w(p_k, i), \quad p_{k+1} = i_k, \quad U_{k+1} = U_k \setminus \{i_k\}. \quad (\text{T5.8})$$

若有同费地点，先约定按编号选择，算法便对同一输入可重现。可行性与终止性证明：每步恰好删去一个此前未访问的地点，故 $|U_k| = |U_0| - k$ ；有限步后集合为空，每个地点访问一次。若直接扫描未访集合求最小，第 k 步比较不超过 $n - k - 1$ 个费用，总比较次数为 $O(n^2)$ ，另加闭合时的一条回程。这一证明只涉及访问次数，未把结果同全部可行路线比较，因而不证明最优性。

定义 5.4（近似保证）。对最小化问题，若有可证明的常数或函数 $\alpha \geq 1$ ，使算法对规定类别的每个

实例都满足 $f(\hat{z}) \leq \alpha f(z^*)$ ，才称在该类别上有 α 近似保证。这是一个带量词的定理，要列明费用是否满足三角不等式、是否闭合、输入类别等条件。本章的最近邻和单次插入没有据此获得任何一般的近似比例。在某一道例题里算出 22/19，只反映那组数据的比值。

定义 5.5（固定旧顺序的一次插入）。设已有开放路径 $P = (s, y_1, \dots, y_m)$ ，新地点为 x ，只允许把 x 插入而保持各 y_j 的相对先后。允许的方案只有 $m + 1$ 个。若插在原边 $a \rightarrow b$ 之间，真实路线目标的变化由逐项相减得到

$$\Delta(a, x, b) = w(a, x) + w(x, b) - w(a, b). \quad (\text{T5.5})$$

末尾追加则为 $\Delta_{\text{end}} = w(y_m, x)$ ，因为末尾没有旧边可减。遍历全部 $m + 1$ 个值，取最小，精确解决“旧顺序保持不变的一次插入”；这不等于解决允许旧任务重新排列的 TSP 或开放路径问题。如果 w 是欧氏距离，三角不等式给出 $\Delta \geq 0$ ；任意费用表未必有这个结论。多个任务依次出现时，反复作最小插入属于构造型启发式，其最终结果受出现顺序影响。

上述末尾公式用于 $m \geq 1$ 。若旧路线只有起点 s ，唯一结果为 $s \rightarrow x$ ，增量为 $w(s, x)$ ；此时 y_m 根本不存在，不能套用式 (T5.5)。

该结论的证明是一项恒等式：插入前后其余边完全相同，全部抵消，故新旧总费用之差恰为式 (T5.5)。比较完 m 条旧边和一个末尾追加位置，就遍历了受限可行域；因此返回的最小增量对这一次受限问题正确。若按照某个到达顺序从空路线加入 m 项任务，第 k 项只比较 k 个位置，累计比较量为 $1 + 2 + \dots + m = O(m^2)$ ，仍不能推出最终路线对全部 $m!$ 个排列最优。

本章使用的三种“最小”应分别朗读为：最近邻在未访地点中使下一段费用最小；最小插入在现有路线的 $m + 1$ 个位置中使增量最小；原路线模型在全部允许的排列中使总费用最小。它们的可行域不同，不能互换结论。

理论三 信息逐步到来时的在线决策

定义 5.6（状态和可用信息）。在决策时刻 t ，当前位置为 p_t ，已发现而未完成任务为 F_t ，后续已安排站点为 R_t ，已收到的观测记录为 I_t 。一个在线策略是从当前已知状态到下一动作的规则 $a_t = \mu(p_t, F_t, R_t, I_t)$ 。未来才会出现的任务不属于 I_t ，不能拿其真实位置参与当前最小化。执行 a_t 后获得反馈，形成 I_{t+1} ，更新位置、任务和路线，再调用同一规则。

若终局任务集合一开始全已知，可以在其全部排列上求离线最优；在线策略在每次决策时没有这些未来数据。拿事后离线最优作比较基准可以分析损失，却不能要求在线程序在事前使用未来信息。没有给定未来任务的分布、对抗模型或竞争比定理时，一条在线启发式不能声称期望最优或最坏情形最优。

真实目标与代理目标。若每个任务的服务次数和服务时间固定、移动速度 v 恒定且只有路径长度随顺序变化，则总时间 $T = L/v + T_{\text{fixed}}$ ，最短路程和最短时间有相同的最优顺序。若每个任务的检测次数随位置和反馈而变， T_{fixed} 不再固定，最短几何路线未必使实际时间最少。下述绕行 Δ 在指定骨架上是准确的路程差；服务未知目标时加入 r_i 则变为决策代理量。这两个式子都不能无条件称为真实总时间的目标函数。

设当前在 p 、下一固定站点为 s ，新任务的确定位置为 c 。把 c 放到下一站之前，假定处理后又前往 s ，对这段固定骨架的准确距离增量是

$$\Delta(p, c, s) = d(p, c) + d(c, s) - d(p, s). \quad (\text{T5.6})$$

若任务实际位置不确定、处理过程会移动、还需测量和清除, Δ 已不是完整实际服务耗时。可以选择一个代表点 c_i 和不确定程度 r_i , 定义代理评分

$$J_i = \Delta(p, c_i, s) + \lambda r_i, \quad \lambda \geq 0; \quad i^* \in \arg \min_{i \in F_t} J_i. \quad (\text{T5.7})$$

若 d, r 以米计, λ 是无量纲权重, J 也以米计。 λr_i 是设计者对定位不确定性的惩罚, 不是几何推导出的精确未来路程。可设门槛 h : 仅当 $J_{i^*} \leq h$ 时先服务, 否则先推进固定站点。 h 是策略参数, 不是最优性定理。站点表为空时, 不存在 s 和被替换的边; 必须改用另一个收尾规则, 而不能把式 (T5.6) 的 s 想象出来。

算法 5.1 (可执行的在线选择)。输入当前状态 (p, F, R, I) ; 若 F 非空且 R 有下一站, 对每个 $i \in F$ 算 J_i , 按“分数、编号”取最小, 低于或等于门槛则服务; 否则去下一站。若 R 为空而 F 非空, 按另定的收尾评分选一个服务。若两者皆空, 结合尚未确认的任务状态决定是否结束。执行动作后更新实际 p, F, R, I , 再从第一步计算。评分排序这一局部子问题可以精确求最小; 整局累计路程和时间没有因此得到全局最优保证。

这个算法可以写成分段策略: $F = \emptyset, R \neq \emptyset$ 时搜索下一站; $F \neq \emptyset, R \neq \emptyset$ 时按 $\min J_i \leq h$ 在“先服务”和“继续搜索”中选择; $F \neq \emptyset, R = \emptyset$ 时必须进入收尾服务; $F = R = \emptyset$ 时还要核对未确认任务是否已经得到完成证书。它的循环不变量是: 已完成任务不再进入 F , 尚未完成的已发现任务继续保留, 已走过的路径不再被重写为未来路线。每次动作后必须重算, 因为三个输入集合与位置都可能变化。

下面先做完整路线例题, 再做启发式反例、插入推导和在线轨迹。每次都要回到本节的输入、可行域、目标和结论范围, 而不是只记例题答案。

一名配送员从仓库 A 出发, 要把包裹送到 B、C、D 三处, 最后停在送完最后一件包裹的地方。四处之间的直达费用如下表, 来回费用相同。配送员已经知道全部费用, 尚未决定送货顺序; 他要使三段行程的费用之和最小。假定每处只送一次, 配送途中不经过别的配送点中转, 各处卸货费用相同。这么小的问题, 可以把每一种走法真正算完。

直达费用/单位	A	B	C	D
A	0	4	2	1
B	4	0	13	9
C	2	13	0	8
D	1	9	8	0

这组六条边的费用取自 David Lippman 的公开教材 Math in Society, 图论章的四顶点例题; 费用表见 Example 15, 最近邻演示见 Example 17。[1] 原书要求回到起点。本章先把结束条件改成“送完即可停下”, 并重新计算全部顺序。以下文字、开放路径推导和后续坐标算例均为本章编写。表中是直达费用, 不能把它画成按比例缩放的平面距离图, 例如 B 到 C 的费用 13 大于经 A 中转的费用 $4 + 2$ 。本例已经规定不能借中转改写费用。

5.1 先把六条路线算完

从 A 出发，第一处有 B、C、D 三种选择。第一处确定后，第二处还剩两种选择，最后一处随之确定。因此一共有 $3 \times 2 \times 1 = 6$ 种访问顺序。

例如， $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C$ 的费用为

$$4 + 9 + 8 = 21.$$

这里没有再加 $C \rightarrow A$ 的费用，因为题目允许在 C 结束。将其余五条路线同样算出，得到完整比较表。

从 A 出发的访问 顺序	开放路线的费用	若还要回 A，再加的费 用	返回 A 后的总费用
$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$	$4 + 13 + 8 = 25$	1	26
$A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C$	$4 + 9 + 8 = 21$	2	23
$A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D$	$2 + 13 + 9 = 24$	1	25
$A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B$	$2 + 8 + 9 = 19$	4	23
$A \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow C$	$1 + 9 + 13 = 23$	2	25
$A \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B$	$1 + 8 + 13 = 22$	4	26

开放路线的最小费用是 19，由 $A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B$ 取得。这个结论能够称为“全局最优”：我们已经包含全部允许的六种顺序，表中没有费用更小的一行。这里的“全局”指在题目允许的所有方案中比较。

如果要求回到 A，就要比较最后一列。最小费用变成 23， $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow A$ 与反向走法 $A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow A$ 都达到它。结束条件改变了目标式，也可能改变最优顺序。配送到最后一个点即可结束的行程，称为开放路径；还要回到起点的行程，称为闭合路线。以后读题时，应先确定这一项。

用六行数据核对一般模型

现在把三处配送点推广为 n 处。起点记作 s ，任务点记作 $x_1, \dots, x_n$ 。符号 n 是任务数量，为非负整数； $w(a, b)$ 表示从位置 a 直接到位置 b 的费用，单位与数据表一致。

用 $\pi = (\pi_1, \dots, \pi_n)$ 表示一个顺序，其中每个编号 $1, \dots, n$ 恰好出现一次。例如 $\pi = (2, 3, 1)$ 表示先访问 x_2 ，再访问 x_3 ，最后访问 x_1 。这样的编号顺序称为一个排列。

当 $n \geq 1$ 时，开放路径的费用为

$$L(\pi) = w(s, x_{\pi_1}) + \sum_{k=1}^{n-1} w(x_{\pi_k}, x_{\pi_{k+1}}). \quad (5.1)$$

第一项是从起点去第一处的费用。求和符号 $\sum$ 表示把相邻任务之间的费用逐项相加。只有一个任务时，任务之间没有路段，求和项为 0；没有任务时，约定总费用为 0。我们的模型是

$$\min_{\pi \text{ 为全部任务的排列}} L(\pi). \quad (5.2)$$

式中的未知量是访问顺序。起点、任务点、费用表都是已知数据。若要求回到起点，便在式 (5.1) 末尾增加 $w(x_{\pi_n}, s)$ 。若还规定必须在哪个点结束，则需要相应限制排列的最后一项。

枚举法就是生成全部允许的排列，逐个计算式 (5.1)，保存当前费用最小的路线。它的输入是起点、任务表和费用表，输出是最小费用以及一个取得该费用的顺序。生成完最后一个排列便停止。因为每个可行方案都比较过，输出的最优性有直接依据。

从固定起点出发访问 n 个不同任务，一般需要比较 $n! = n(n-1)\cdots 1$ 个排列。三项任务只有 6 个，八项有 40 320 个，十二项已有 479 001 600 个。任务增加时，列全方案很快变得费时。即使费用对称，开放路径也不能随意把排列数除以二：一条路线反向走后，通常不再从规定的起点出发。

5.2 少算一些，会失去什么

配送员可能采用一条容易执行的规则：每次从当前位置出发，在尚未送达的地方中，选直达费用最小的一处。到达后将它从待送表删去，再重复同一规则。这叫最近邻规则；“近”在这里指费用小。

对开头的数据，执行过程如下。

决策前的位置	尚未送达的点	本次比较的费用	选择	累计费用
A	B、C、D	到 B 为 4，到 C 为 2，到 D 为 1	去 D	1
D	B、C	到 B 为 9，到 C 为 8	去 C	$1 + 8 = 9$
C	B	到 B 为 13	去 B	$9 + 13 = 22$
B	无	无须继续比较	停止	22

每一步都选中了当时最便宜的一条边，最后却比费用为 19 的最优开放路线多花 3。关键差别在第一次选择：先去 D 的整条最近邻路线 $A \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B$ 花 $1 + 8 + 13 = 22$ ；先去 C 的路线 $A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B$ 花 $2 + 8 + 9 = 19$ 。第一段先去 C 多花 1，却让最后一段少花 4，合计节省 3。只比较第一段费用的规则没有展开整条路线的后果。

这正是定义 5.3 的构造型启发式。在本例中，“从尚未访问的点中选最近的点”是明确规则，输入、候选范围、比较式和停止条件都能写出来。“凭感觉找一条好路线”尚未给出一个可复现的算法。

最近邻比较的是眼前一段；式 (5.2) 比较的是完整路线。两者的比较对象不同。即使某次最近邻恰好得到最优路线，也要靠完整枚举、下界等其他依据，才能确认它在该次数据上的最优性。

换一组真正的距离数据

下面是一道自编教学算例。一条笔直走廊上，起点 S 的坐标为 0 米，三个检查点 A、B、C 的坐标依次为 1、-2、3 米。检查员以相同且恒定的速度沿走廊移动，检查点之间的距离是两坐标之差的绝对值。检查每点耗时相同，全部完成后即可停止。经过一个检查点时可以不停下；只有停下完成检查，才算做完该任务。

已知量是四个位置；未知量仍是三个检查点的顺序；目标是使总行走距离最小。没有障碍、单向限制和返回要求。因为检查次数不随顺序改变，这里比较距离也就比较了总耗时中的可变部分。

从 S 出发的六条开放路径为：

访问顺序	距离计算/m	总距离/m
S→A→B→C	1 + 3 + 5	9
S→A→C→B	1 + 2 + 5	8
S→B→A→C	2 + 3 + 2	7
S→B→C→A	2 + 5 + 2	9
S→C→A→B	3 + 2 + 3	8
S→C→B→A	3 + 5 + 3	11

最近邻先去 A，因为 $1 < 2 < 3$ 。在 A 处，到 C 的距离是 2，到 B 的距离是 3，于是接着去 C，最后去 B，合计 8 米。最优路线却先向左去 B，再向右经过 A 到 C，合计 7 米。

这一次所有费用都是真实的直线距离，最近邻仍会失去最优性。因而开头例子的失误，不能仅归因于费用表不满足三角不等式。

课堂自算 5-A：保持起点 $S=0$ ，把三个检查点改成 $A=2$ 、 $B=-3$ 、 $C=5$ 。先执行最近邻，再列全六种开放路径。写下你的结果后再看本章末的解答。

5.3 已经有一条路，新任务应放在哪里

一位巡检员已经安排好从 $S=(0,0)$ 到 $U=(6,0)$ ，再到 $V=(6,8)$ 的行程，坐标单位为米。现在增加一处任务 $X=(3,4)$ 。他希望保持 U 在 V 之前完成，只决定将 X 放到哪个位置。这是另一道自编教学算例。

已知起点和 U、V 的相对顺序，未知的是 X 的插入位置；目标是让加入 X 后的行走距离尽量小。假定可以直线移动，X 完成一次便够，并且没有返回起点的要求。此处只研究这一次插入。

原路线长为

$$|SU| + |UV| = 6 + 8 = 14.$$

由勾股定理，

$$|SX| = |UX| = |VX| = 5.$$

X 有三种插入位置。把每一种完整路线先算出来：

插入位置	新路线	新长度/m	比原路线增加/m
在 U 之前	S→X→U→V	$5 + 5 + 8 = 18$	4
在 U 与 V 之间	S→U→X→V	$6 + 5 + 5 = 16$	2
在 V 之后	S→U→V→X	$6 + 8 + 5 = 19$	5

所以在这三个候选中，应把 X 插在 U、V 之间，新路线长 16 米，增加 2 米。

为什么只需算被替换的一段

观察第一行：原来直接走 $S \rightarrow U$ ，费用为 6；插入 X 后，这一段被 $S \rightarrow X \rightarrow U$ 替代，费用为 $5 + 5$ 。后面的 $U \rightarrow V$ 没变。因此总长度的增加量也可写成

$$5 + 5 - 6 = 4.$$

一般地，原路线有一段从 a 到 b ，将新任务点 x 插在中间，增加的长度就是

$$\Delta(a, x, b) = d(a, x) + d(x, b) - d(a, b). \quad (5.3)$$

这里 a, b, x 都是位置， $d(a, b) = \sqrt{(a_x - b_x)^2 + (a_y - b_y)^2}$ 是欧氏距离，单位为米； a_x, a_y 是点 a 的两个坐标。式 (5.3) 来自“新路线长度减旧路线长度”。所有没变的段相互抵消，只剩下新添的两段减去原先的一段。

由于直线距离满足三角不等式，

$$d(a, b) \leq d(a, x) + d(x, b),$$

所以 $\Delta(a, x, b) \geq 0$ 。当 x 在线段 ab 上时，恰有 $\Delta = 0$ ：去 X 不增加行走距离。但如果在 X 处还要花时间工作，零绕行仍然需要作业时间。

插入到开放路线的末尾需要单独算。设原终点为 z ，末尾接上 x 后，只增加一段，故

$$\Delta(z, x) = d(z, x). \quad (5.4)$$

开放路径没有“末点回起点”的边，不能把那条不存在的边放进式 (5.3) 相减。

将插入写成能执行的算法

假设现有路线为 $s \rightarrow y_1 \rightarrow \cdots \rightarrow y_m$ ，起点 s 已固定， $y_1, \dots, y_m$ 的顺序暂时保留，新任务为 x 。当 $m \geq 1$ 时，我们计算 m 个边中插入值，再计算一个末尾追加值。选择最小的一项并插入，即得到结果。若最小值并列，可以预先规定取最靠前的位置，让同样的输入始终产生同样的输出。若 $m = 0$ ，路线直接变成 $s \rightarrow x$ 。

下面的写法把输入和停止条件放在同一个程序框中。读时可用上面的三个数 4、2、5 逐项替换。

输入：起点 s ，待走点表 $[y_1, \dots, y_m]$ ，新任务 x

若点表为空：返回 $[x]$

把 $[s, y_1, \dots, y_m]$ 中每一对相邻点作为 a, b

 计算 $d(a, x) + d(x, b) - d(a, b)$

另算末尾追加值 $d(y_m, x)$

在这 $m+1$ 个数中取最小值；并列时取最靠前的位置

在对应位置加入 x ，返回新的待走点表

比较完这 $m+1$ 个位置就停止。它解决了“原有顺序不变，只插入一个点”的精确问题。将这一操作反复用于许多新任务时，早先固定下来的顺序可能不再合适，完整路线便未必是所有排列中的最优

路线。

“最好的插入”与“最好的全路线”

回到走廊例 $S=0$ 、 $A=1$ 、 $B=-2$ 、 $C=3$ 。假设旧行程已经写成 $S \rightarrow C \rightarrow A$ ，现在才加入 B ，并且这一步保留 C 在 A 之前。三个候选为

$$\begin{aligned} S \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A &: 2 + 5 + 2 = 9, \\ S \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A &: 3 + 5 + 3 = 11, \\ S \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow B &: 3 + 2 + 3 = 8. \end{aligned}$$

最好的一次插入得到 8 米。若允许把旧任务顺序也重新安排，前节已算出 $S \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow C$ 只需 7 米。

因此“最优”必须带上比较范围。在三个插入位置里最优，称为这个受限子问题的最优；在六个完整排列里最优，才是当前无顺序限制问题的全局最优。计算式 (5.3) 非常准确，候选范围仍可能很小。启发式方法的限制经常来自候选范围，而来自算术误差。

课堂自算 5-B：在平面例的旧路线 $S \rightarrow U \rightarrow V$ 中，把新任务改成 $Y=(3,0)$ 。分别计算三个插入增量，选择最好的插入位置。不要漏掉末尾追加。

5.4 未来的任务还没出现时

前面的枚举默认全部任务从一开始就已知。如果任务要走到某个检查站后才会被发现，我们连最终要排列哪些点都不知道。

仍用走廊的 $S=0$ 、 $A=1$ 、 $B=-2$ 、 $C=3$ 来体会这一点。出发时系统只显示 A 、 C 两项任务。巡检员先去 A ，到达 A 后才收到 B 的新任务。此时已经走过的 1 米不能取消，当前位置是 A ；还要完成 B 、 C 。

从 A 继续，有两个顺序可比：先 C 后 B ，后续距离为 $2+5=7$ ；先 B 后 C ，后续距离为 $3+5=8$ 。于是选择先 C 后 B ，整段实际行程为 $1+7=8$ 米。一个从开始就知道 B 的比较方案则可以走 $S \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow C$ ，只用 7 米。

前一个决策只能使用当时收到的任务，后一个比较方案拥有完整的未来信息。讨论前者的好坏时，应记录信息在什么时候出现。我们把必须边收到信息、边决定下一步的过程称为在线决策。此处的“在线”说的是信息逐步到来，与是否联网无关。

一个可以完整追踪的在线插入规则

下面再做一道平面教学算例。巡检员当前在 $P=(0,0)$ ，仍须去检查站 $S=(100,0)$ ；这里的 S 是下一检查站，与前一例中表示起点的 S 无关。 S 之后没有其他检查站。系统已经报告两项尚未完成任务 $X=(40,30)$ 、 $Y=(80,-60)$ ，单位都是米。在 S 处还可能发现新任务。为了让纸笔过程确定，本例规定每项任务完成后，巡检员停在该任务的坐标上；检查和作业时间暂不计，只比较移动。

我们制定这样一条具体规则：还有下一检查站 s 时，计算每个已知任务的插入增量

$$\Delta_i = d(p, x_i) + d(x_i, s) - d(p, s). \quad (5.5)$$

p 是当前位置, x_i 是第 i 项未完成任务的位置。若还没有已知任务, 直接去下一检查站; 否则选取最小的 Δ_i , 仅当它不超过阈值 $H = 30$ 米时先完成该任务, 否则先去检查站。若两项增量相同, 取任务编号较小者。若检查站全部走完, 就从剩余任务中选离当前位置最近的一项, 不再使用 30 米阈值。没有检查站也没有任务时停止。

阈值的含义是“现在愿意接受多大的绕行”。它是为本例选定的策略参数, 30 米没有由几何定理推出。在有检查站的阶段, 规则只考虑“把哪一个任务放到下一站之前”, 没有枚举全部任务和全部检查站的排列。

先算第一次选择:

$$\begin{aligned}\Delta_X &= \sqrt{40^2 + 30^2} + \sqrt{60^2 + 30^2} - 100 \\ &= 50 + \sqrt{4500} - 100 \approx 17.082 \text{ m}, \\ \Delta_Y &= \sqrt{80^2 + 60^2} + \sqrt{20^2 + 60^2} - 100 \\ &= 100 + \sqrt{4000} - 100 \approx 63.246 \text{ m}.\end{aligned}$$

最小的是 X, 且 $17.082 \leq 30$, 所以先去 X。注意本次决策没有执行 $X \rightarrow S$ 这段路; 式 (5.5) 用它估计插入的代价。完成 X 后, 当前位置已经变成 X, 下一步应使用新位置重新计算。

在 X 处, 插入 Y 的增量变为

$$\begin{aligned}\Delta'_Y &= d(X, Y) + d(Y, S) - d(X, S) \\ &= \sqrt{9700} + \sqrt{4000} - \sqrt{4500} \\ &\approx 94.652 \text{ m}.\end{aligned}$$

它超过阈值, 巡检员先去 S。设这次检查新发现 $Z=(100,20)$, 随后全部检查站完成。余下任务 Y、Z 中, 从 S 到 Z 为 20 米, 到 Y 约为 63.246 米, 故先做 Z。到 Z 后只剩 Y, 直接去完成它。整个轨迹如下。

决策前的位置	下一检查站	已知未完成任务	本次比较	执行及更新
$P=(0,0)$	S	X、Y	插入值 17.082、63.246	去 X; 完成后删去 X, 位置改为 X
$X=(40,30)$	S	Y	插入值 94.652, 大于 30	去 S; 检查结束, 新增 Z, 检查站表变空
$S=(100,0)$	无	Y、Z	距离 63.246、20	去 Z; 删去 Z, 位置改为 Z
$Z=(100,20)$	无	Y	距离 $\sqrt{6800} \approx 82.462$	去 Y; 删去 Y, 位置改为 Y
$Y=(80,-60)$	无	无	无候选	停止

总行走距离可在事后核对:

$$50 + \sqrt{4500} + 20 + \sqrt{6800} \approx 219.544 \text{ m}.$$

最后从 Z 去 Y 的 82.462 米超过 30 米，仍然要执行。因为这时没有未来检查站，“延后到下一站再考虑”已经没有对象。若把阈值无条件套在收尾阶段，规则可能永远留下一个较远的任务。

这个例子还说明了一个实现细节：位置、待办任务和下一站，每次动作后都可能改变。把第一次计算出的分数一直用到底，就没有执行这里定义的在线规则。

在线插入适用于什么情形

这种规则适合已有巡检路线、任务逐步发现、需要迅速决定下一步的场景。已有检查站给出继续搜索的次序，插入分数估计顺路处理某任务会增加多少移动。阈值较小，会更倾向于先推进检查；阈值较大，会更频繁地中断检查去作业。

如果任务有严格截止时间、不同优先级、载重限制或只能沿道路移动，就要把这些条件写进模型。式 (5.5) 只包含三段距离，无法自行表达它们。即使没有这些额外限制，局部插入分数也没有比较所有未来发现结果，因而不提供总路程全局最优的证明。

5.5 章末迁移：B 题 Q3、Q4 怎样决定先做哪项任务

现在将前面的普通巡检问题换成 B 题。机器人沿若干检测站寻找信号源。在某些频道第一次得到有效反馈后，它已经知道该频道有源，但仍要继续定位并清除。它面临的顺序选择是：先去下一个搜索站，还是先处理一个已经发现的源。

在这一决策时刻，已知的是机器人当前位置、剩余搜索站顺序、各频道已经收到的公开反馈。每个频道至多有一个源；以下的编号 i 始终是频道编号，而一项已发现且未清除的频道对应一项待服务任务。真实源位置、尚未发现的频道是否有源，以及以后会收到哪些反馈，仍是未知量。目标是在完成发现和清除的要求下，减少实际累计耗时。源数上限为 16；在尚未获得完成依据时，找到少数源不能自动取消剩余搜索。

本节只使用定位结果的一个简单表示：对已发现但未清除的第 i 个源，程序维护一个包含所有保留候选位置的圆，圆心为 c_i ，半径为 $r_i \geq 0$ ，单位都是米。真实源可能在圆内不同位置，所以 c_i 是用于调度的代表位置。这个圆怎样从观测算出、怎样据它证明清除安全，已经在第 3—4 章学习；这里直接使用得到的圆心与半径。

5.5.1 把普通模型中的量逐个换过来

普通巡检中的量	Q3、Q4 中的量	源码中的存储或读取
当前巡检员位置 p	机器人最近一次动作后的实际位置	<code>self.p</code>
下一检查站 s	尚未执行的下一覆盖检测站	Q3: <code>pending[0]</code> ; Q4: <code>route[coverage_index]</code>
已知且未完成的任务集合	已发现而未清除的频道集合 F	<code>status == 'FOUND'</code>
明确的任务坐标 x_i	定位外包圆的圆心 c_i	<code>tracks[i].center</code>
普通例没有位置不确定量	外包圆半径 r_i	<code>tracks[i].radius</code>
插入阈值 H	600 米	Q3: <code>Config.insert_m</code> ; Q4: 函数内的 600.0
完成任务后删除待办	清除成功后标为 CLEARED	<code>_clear</code>

UNKNOWN 表示尚未确认该频道是否有源，不能与 FOUND 一起当成一个已知坐标的配送点。CLEARED 已经完成，不再参加插入比较。ABSENT 表示搜索终止条件已使该频道被判为无源，也不参加比较。

Q3 的默认搜索计划是原点加八个外围站；Q4 的计划是原点、八个内圈站和十六个外圈站。这里沿用已经安排好的访问顺序。站点为什么足够发现源，要由覆盖章节中的条件来保证；改变访问顺序的评分本身不能替代覆盖条件。

5.5.2 从精确插入增量到源码使用的分数

若第 i 个源可以在圆心 c_i 一次处理完，且处理后仍停在那里，把它插到下一站 s 之前的额外移动将是

$$\Delta_i = d(p, c_i) + d(c_i, s) - d(p, s). \quad (5.6)$$

这就是式 (5.3) 的逐项代换。但真实服务过程还要检测、缩小位置集合、选择清除位置，服务终点可能离开 c_i 。源码因而给半径再加一个惩罚项：

$$J_i = \Delta_i + \alpha r_i, \quad \alpha = 1. \quad (5.7)$$

J_i 是调度分数，单位为米。系数 α 无量纲；取 1 表示一米定位半径在这个评分中增加一米惩罚。半径较大时，源码倾向于暂缓服务，留待后续观测使它更容易处理。

这个相加操作是策略设计。它没有证明“整个后续服务只会额外多走 r_i 米”，也没有把检测次数准确换算为距离。写出式 (5.7) 时，要保留这一解释，否则便会把一个方便的比较数误当成精确总耗时。

在还有下一搜索站的默认运行模式下，两问都先求

$$i^* \in \arg \min_{i \in F} J_i. \quad (5.8)$$

$\arg \min$ 读作“使分数最小的那个编号”。若 $J_{i^*} \leq 600$ ，先服务 i^* ；否则先去下一搜索站。代码比较的是 (score, i)，分数完全相同时取频道编号较小者。若 F 为空，返回“本次不选源”。

当下一搜索站不存在时，没有原边 $p \rightarrow s$ 可供替换，式 (5.6) 不能再使用。两问都改用

$$K_i = d(p, c_i) + r_i, \quad (5.9)$$

选择 K_i 最小的已发现源，而且不再应用 600 米阈值。这里延续了普通在线例的收尾逻辑，只是在距离后仍保留半径惩罚。

Q3 源码还保留两个用于本地比较的可选模式。sequential 在有下一站时也按式 (5.9) 先服务已发现源；deferred 在仍有下一站时暂不插入源。默认 Config() 的 mode 是 integrated，执行式 (5.7) 和 600 米判断。两个比较模式在搜索站耗尽后也使用式 (5.9)。Q4 的这份源码没有上述模式开关。

5.5.3 一遍可复算的调度轨迹

构造如下调度状态：机器人在 $p = (0, 0)$ ，下一搜索站为 $s = (1000, 0)$ 。只有频道 1、2 处于 FOUND，其定位摘要为

$$c_1 = (400, 300), \quad r_1 = 80; \quad c_2 = (800, -600), \quad r_2 = 10.$$

所有长度单位为米。它们是为了检查调度函数而构造的输入，不是一局模拟器的完整观测记录。

第一项的分数为

$$\begin{aligned} J_1 &= 500 + \sqrt{600^2 + 300^2} - 1000 + 80 \\ &= 500 + \sqrt{450000} - 1000 + 80 \\ &\approx 250.820. \end{aligned}$$

第二项的分数为

$$\begin{aligned} J_2 &= 1000 + \sqrt{200^2 + 600^2} - 1000 + 10 \\ &= \sqrt{400000} + 10 \approx 642.456. \end{aligned}$$

因此选择频道 1。为了继续做纸笔轨迹，明确给定下一状态：频道 1 已清除，机器人服务后的实际位置为 c_1 ，频道 2 的摘要保持不变。服务终点等于圆心是本算例给定的反馈，源码并不保证每次都如此。

现在必须重新算频道 2：

$$\begin{aligned} J'_2 &= d(c_1, c_2) + d(c_2, s) - d(c_1, s) + r_2 \\ &= \sqrt{970000} + \sqrt{400000} - \sqrt{450000} + 10 \\ &\approx 956.521. \end{aligned}$$

它仍超过 600，故返回“不插入”，主循环继续去 s 。再给定搜索在 s 结束且没有新发现。此时位置为 s ，没有下一站，只剩频道 2：

$$K_2 = d(s, c_2) + 10 \approx 642.456.$$

虽然它大于 600，仍选频道 2，直至清除。完成后的选择结果为空。

调用前的当前位置	下一站	FOUND 频道	使用的式子与最小分数	选择函数返回
(0, 0)	(1000, 0)	1、2	式 (5.7) , 250.820	1
(400, 300)	(1000, 0)	2	式 (5.7) , 956.521	None

调用前的当前位置	下一站	FOUND 频道	使用的式子与最小分数	选择函数返回
(1000, 0)	无	2	式 (5.9) , 642.456	2
任意已给定的服务终点	无	无	无候选	None

Python 中的 `None` 在这里表示“本次没有选中一个已发现源”。它本身不等于整局结束：第二行返回 `None` 后，还有搜索站要去。是否终止，由主循环结合 `FOUND`、`UNKNOWN` 和搜索完成状态判断。

5.5.4 为什么选择完一个源，还要不断更新位置

Q3 的 `_choose` 与 Q4 的 `_choose_insert` 只返回频道编号。随后，Q3 调用 `_serve`，Q4 调用 `_service`；它们可能连续执行多次测量后才完成清除。于是下一次调度的起点，应当是这些动作结束后的 `self.p`。

单个源怎样定位，已经在前两章分别学习。Q3 会在候选检测点之间选下一站位；Q4 会依据某一次“收到方向”或“没有信号”的反馈，决定是否再去第二个测点。前者选的是一个频道内部的检测位置，本章式 (5.7) 选的是多个频道中的服务对象。本章只需记住一件事：选择函数算出的 c_i 是用于评分的代表位置，实际服务路径随反馈改变；下一次调度必须读取动作结束后的实际位置。

5.5.5 距离分数如何与真正的时间账本对照

本地模拟器按直线移动、速度 5 米/秒计时；每次检测 5 秒，必要时换检测频道另加 1 秒；成功清除 5 秒，失败清除 3 秒。记实际累计移动距离为 D ，检测次数为 M ，换台次数为 W ，成功与失败清除次数分别为 C_s, C_f ，则模拟器的累计时间是

$$T = \frac{D}{5} + 5M + W + 5C_s + 3C_f. \quad (5.10)$$

T 的单位为秒。这里的换台是检测频道改变；清除操作没有把接收机当前频道改成清除频道。这一点会影响下一次检测是否计换台费用。

例如某一段过程累计走了 1000 米，检测 4 次，换台 2 次，成功清除 2 次且没有失败，则

$$T = 1000/5 + 5 \times 4 + 2 + 5 \times 2 = 232 \text{ s}.$$

这段过程每个已清除源平均用时为 $232/2 = 116$ 秒。程序在清除数大于零时返回 `virtual_time / cleared`。比较完整策略时还要同时检查清除完成情况；少做任务的较短总时间，不能直接说明调度更好。

式 (5.7) 是用来选下一动作的米制分数，式 (5.10) 是执行后由动作累计得到的秒制账本。即使把 J_i 除以 5，它也仍没有包含实际检测、换台和清除次数。评价 600 米或半径系数是否合适，应在相同案例与完成要求下运行比较，记录式 (5.10) 的各项，不能由分数公式直接宣布总时间最优。

5.6 从已学公式进入源码

以下入口按当前仓库的 `source/Q3/q3_local_solver.py` 和 `source/Q4/q4_local_solver.py` 的物理行号标记。读某个函数前，先用本章的四行调度表说明它会接收什么状态、应该返回什么，再读语句。完整逐行解释仍使用已有伴读册。

入口	本章已学的依据	读取、返回或改变的状态
Q3 Config, 238—244 行 Q3_choose, 454—468 行	阈值与默认运行模式 式 (5.6) — (5.9) 及模式分支	<code>insert_m=600.0</code> , <code>mode='integrated'</code> 读取位置、下一站、FOUND 摘要；返回频道编号或 <code>None</code> ；不执行移动
Q3 run, 479—487 行	动作后重新计算当前状态	先选择；选中则服务，否则取下一站扫描
Q4_choose_insert, 179—187 行 Q4 run, 193—202 行	式 (5.7) — (5.9) 在线主循环	扫描 FOUND，取 <code>(score,i)</code> 最小项，判断 600 米阈值 更新搜索完成状态，构造下一站，再选择服务或继续搜索

Q3 的详细入口见 Q3 逐行伴读，Q4 见 Q4 逐行伴读。在伴读册中，调度函数附近的逐行说明可以与式 (5.6) — (5.9) 对照阅读。

仓库里已保存 第五章运行样例。在能同时看见 `README.md`、`source/` 与 `textbook_v2/` 的仓库根目录，打开终端执行：

```
python3 textbook_v2/lesson5_demo.py
```

两行结果应分别为 `lesson_q3 [1, None, 2, None]` 和 `lesson_q4 [1, None, 2, None]`。脚本开头负责加载两份求解器，可原样保留；本章先看 `strategy.p`、两个 `tracks[i].center/radius`、`next_site` 的赋值，以及四次 `choose(...)` 前的状态变化。首次位置在脚本中明确设为 `(0.0, 0.0)`，不依赖读者猜构造函数的默认值。试把第一项半径 80 改为 500，再预测第一次会选哪个频道，运行核对。这个脚本只复现调度函数，不执行真实检测或清除。

5.7 练习：先做题，再翻到下一节

5-A 开放路径与最近邻。走廊上 $S=0$, $A=2$, $B=-3$, $C=5$ ，单位为米。写出最近邻的逐步选择、总距离；再列出全部六个开放路径长度，给出最优路线。如果要求回到 S ，最短闭合路线的长度是多少？

5-B 换数据做插入。原路线为 $S=(0,0) \rightarrow U=(6,0) \rightarrow V=(6,8)$ ，新任务 $Y=(3,0)$ 。保持 U 在 V 之前，计算 Y 的三个插入增量、新路线长度及最好的插入位置。

5-C 零绕行。当前点 $p = (0,0)$ ，下一站 $s = (10,0)$ ，新任务 $x = (4,0)$ 。算出式 (5.3) 的增量。若在 x 检查需要 5 秒、移动速度为 2 米/秒，比直接去 s 多花多少时间？

5-D 候选范围。走廊上 $S=0$ 、 $A=1$ 、 $B=-2$ 、 $C=3$ 。旧行程 $S \rightarrow C \rightarrow A$ 保持 C 在 A 之前，插入 B 后最优为 8 米，而全部排列的最优为 7 米。说明这两个“最优”为什么不矛盾；再指出访问 $S \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow C$ 时，哪项旧约束被改变了。

5-E 带半径的插入评分。当前 $p = (0, 0)$ ，下一站 $s = (1000, 0)$ 。已发现频道 3 的摘要为 $c_3 = (300, 0)$, $r_3 = 40$ ，频道 7 的摘要为 $c_7 = (500, 400)$, $r_7 = 5$ 。分别计算两项绕行量与分数，按默认规则选一个频道。然后只将 r_3 改为 400，其他数据保持不变，重新选择。

5-F 阈值边界与收尾。只有一个 FOUND 频道，其圆心为 $(500, 0)$ 、半径为 600，当前位置为 $(0, 0)$ 。当下一站为 $(1000, 0)$ 时，默认 Q3 和 Q4 选择函数是否选它？若半径改为 600.1 呢？最后取消下一站，半径保持 600.1，是否还会选它？这里仅检查选择函数的输入，不要求构造相应观测历史。

5-G 读返回值。某次 `_choose` 返回 `None`。写出两个会导致这一结果的不同状态；说明程序是否必然结束。再说明 UNKNOWN 频道为什么不能用真实坐标参加式 (5.7) 的比较。

5-H 实际时间。一段过程移动 750 米，检测 6 次，其中发生 3 次换台，成功清除 2 次，失败清除 1 次。按本地模拟器规则计算累计时间。如果有人用一项 600 米的插入分数除以 5，便断言服务完整耗时为 120 秒，缺少了哪些量？

5-I 标准模型。用定义 5.2 写出三个待访点的闭合 TSP 与固定起点的开放路径各自的可行域和目标式。指出一个“只算 A 到 B 最短路”的答案为什么没有解出二者。

5-J 算法保证。证明最近邻在有限完整费用表上恰好经过每个待访点一次并停止；说明这个证明哪一步没有证明它的总费用最小。单次插入的“最优”又在哪个集合中成立？

5-K 信息限制。在时刻 t 只有位置 p_t 、两个已发现任务和下一搜索站；第三个任务在下次扫描才被发现。写出在线策略在 t 可以比较的任务集合、不能使用的量，并解释执行一个动作后为什么必须重新计算。

5-L 代理评分。已知 $\Delta_1 = 60$ 米、 $r_1 = 80$ 米， $\Delta_2 = 100$ 米、 $r_2 = 10$ 米。写 $J_i = \Delta_i + \lambda r_i$ ，求 $\lambda = 0, 1$ 时选谁，以及改变偏好的临界 λ ；指出是否能由此证明某个 λ 使真实总耗时最短。

5.8 练习解答

5-A

从 S 到 A、B、C 的距离为 2、3、5，最近邻先去 A。在 A 处，到 C 为 3，到 B 为 5，所以接着去 C，最后去 B。总长为 $2 + 3 + 8 = 13$ 米。

全部开放路径为：

路线	距离/m
$S \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$	$2 + 5 + 8 = 15$
$S \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow B$	$2 + 3 + 8 = 13$
$S \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow C$	$3 + 5 + 3 = 11$
$S \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$	$3 + 8 + 3 = 14$
$S \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow B$	$5 + 3 + 5 = 13$
$S \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$	$5 + 8 + 5 = 18$

因此最优开放路线为 $S \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow C$ ，总长 11 米。要求回 S 时，任一完整路线都必须到达最左端 -3 和最右端 5，并最终回到 0。比如 $S \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow S$ 长为 $3 + 5 + 3 + 5 = 16$ 米；逐行加上各末点回 S 的距离，得到 20、16、16、16、16、20，最小值确为 16 米。

5-B

距离为 $d(S, Y) = 3$, $d(Y, U) = 3$, $d(Y, V) = \sqrt{3^2 + 8^2} = \sqrt{73} \approx 8.544$ 。因此三个增量为

$$\Delta(S, Y, U) = 3 + 3 - 6 = 0,$$

$$\Delta(U, Y, V) = 3 + \sqrt{73} - 8 = \sqrt{73} - 5 \approx 3.544,$$

$$\Delta(V, Y) = \sqrt{73} \approx 8.544.$$

最好的插入为 $S \rightarrow Y \rightarrow U \rightarrow V$ ，总长 $14 + 0 = 14$ 米。其余两条长度分别约为 17.544 米和 22.544 米。Y 在线段 SU 上，所以插在第一段不增加路程。

5-C

增量为 $4 + 6 - 10 = 0$ 米，增加的移动时间为 $0/2 = 0$ 秒，加上检查费用后多花 5 秒。原路线移动用时 $10/2 = 5$ 秒，新路线移动加检查用时为 $4/2 + 5 + 6/2 = 10$ 秒。

5-D

第一个比较集合只有保持 C 在 A 前面的三条路线，第二个比较集合包括全部六个排列。扩大允许的方案集合后，最小值可以降低。 $S \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow C$ 把 A 放到了 C 前面，所以它不属于第一个比较集合。

5-E

频道 3 的圆心在线段 ps 上，故

$$\Delta_3 = 300 + 700 - 1000 = 0, \quad J_3 = 0 + 40 = 40.$$

频道 7 到两个端点的距离都为 $\sqrt{500^2 + 400^2} = \sqrt{410000} \approx 640.312$, 所以

$$\Delta_7 = 2\sqrt{410000} - 1000 \approx 280.625, \quad J_7 \approx 285.625.$$

两项分数都不超过 600, 最小者是频道 3, 先选 3。把 r_3 改为 400 后, $J_3 = 400 > 285.625$, 改选频道 7。变化来自半径惩罚, 两个圆心的几何绕行量都没有改变。

5-F

有下一站时, 圆心在线段上, 绕行量为 0。半径 600 时分数正好为 600, 源码使用 $\leq$, 因此选择该频道。改为 600.1 后分数超过阈值, 返回 None, 主循环可以推进下一搜索站。

没有下一站时使用式 (5.9), 分数为 $500 + 600.1 = 1100.1$ 。此分支没有阈值, 且只有一个已发现频道, 因此仍然选择它。

5-G

第一种状态是没有任何 FOUND 频道; 第二种状态是有下一站且所有 FOUND 分数都超过 600。默认 Q3、Q4 都可在这些状态返回 None。若仍有下一站, 主循环继续扫描; 若还有 UNKNOWN, 也必须依照搜索完成条件处理, 因此返回值本身不足以判断整局结束。Q3 的可选 deferred 模式还会在有下一站时直接返回 None。

UNKNOWN 没有由公开反馈确定一个真实任务位置。把其真实坐标放入评分, 会使用求解器本来拿不到的信息。程序必须先执行搜索, 通过反馈发现该源, 再用维护的定位摘要参加调度。

5-H

累计时间为

$$750/5 + 5 \times 6 + 3 + 5 \times 2 + 3 \times 1 = 150 + 30 + 3 + 10 + 3 = 196 \text{ s.}$$

$600/5=120$ 秒只完成了单位换算。插入分数含经验性的半径惩罚, 尚未给出实际完整服务路程; 此外还缺实际检测次数、换台次数、成功和失败清除次数。完整时间应以这些动作的实际记录代入式 (5.10)。

5-I

闭合模型的可行域是三个待访点的六种排列, 每条路线从 A 出发, 按排列访问三点并回 A; 目标是式 (T5.1) 的四段费用之和。开放模型仍用这六种排列, 但在末点停止, 目标是式 (T5.2) 的三段费用之和。A 到 B 的最短路只指定两个端点, 不要求访问其余点, 更不决定完整排列; 即使最短路经过某地, 是否算完成其任务也要由题目明确。

5-J

未访集合初始有 m 个地点；每步从其中选一个并删去它，已访点不会再进入集合。归纳知第 k 步后恰有 $m - k$ 个未访点，所以第 m 步结束并且每点恰好访问一次。这是可行性与终止性证明；其中从未把一条完整路线与全部其他排列的费用比较，故没有最优性结论。单次插入比较的是保持旧顺序的 $m + 1$ 条路线，它在这个受限集合中取得最小增量。

5-K

F_t 只有两个已发现且未完成的任务，策略可以比较二者已公开的位置摘要、当前站点和当前行动成本。第三个任务尚不在 I_t 中，真实坐标和它是否会出现都不能放入当前评分。动作之后 p_{t+1} 、任务完成状态、下一站和反馈都可能改变，式 (T5.6) 与式 (T5.7) 的输入已改变，所以重新计算。

5-L

$J_1 = 60 + 80\lambda$, $J_2 = 100 + 10\lambda$ 。 $\lambda = 0$ 时选 1； $\lambda = 1$ 时分别为 140、110，选 2。令两者相等得 $70\lambda = 40$ ，即 $\lambda = 4/7$ ；低于它选 1，高于它选 2，并列时按既定编号规则。这个临界值只描述代理评分的偏好改变。真实服务时间还受检测次数、轨迹和反馈影响，不能由这两项分数证明任何 λ 对实际总耗时最优。

5.9 本章小结

本章的主线可以用四项独立任务检查：遮住第 5.1 节的比较表，重新算出四站例的最优开放路径；从“新长度减旧长度”重新推出式 (5.3)；独立完成 5-E 与 5-F 并说明下一站存在与否怎样改变公式；打开两份源码，指出选择函数读取哪些状态、返回什么，以及主循环如何使用这个返回值。再回看前两章单源定位与清除过程，说明它们为什么会改变下一次路线决策。

来源与阅读入口

[1] David Lippman, Math in Society, Graph Theory 章, “Hamiltonian Circuits and the Traveling Salesman Problem”, Example 15 的四顶点费用表及 Example 17 的最近邻演示。可由作者教材主页进入公开 PDF；LibreTexts 对应章节提供带费用表的网页版本。本章仅借用六个费用数据与经典问题背景，开放路径版本、计算展开和全部中文说明重新编写。

[2] 本章赛题公式按当前仓库 Q3 本地求解器、Q4 本地求解器核对；动作计时按 Q3 本地模拟器与 Q4 本地模拟器核对。选择函数在当前候选频道中取评分最小者；这个评分不等于完整服务耗时。

[3] MIT OpenCourseWare 《Optimization Methods in Management Science》旅行商问题讲义与《Advanced Algorithms》近似算法讲义用于核对经典巡回、度量费用和“有条件的近似保证”这些理论层次。此处的中文定义、推导和本题代换为独立撰写。

七天训练：把五章的模型变成能独立讲出的解答

本附录不是第六套新方法。每天约五小时，先读对应章的理论主干并合书重建定义、条件和公式依赖，再做普通例与换数据练习，最后打开本题应用和代码。五小时包括休息：每学习 50 分钟休息 10 分钟。每条中的“必做”组成当天的四段学习和一段合书讲解；做完必做仍有时间，才做“加练”。第七天留给演示和追问。时间是训练预算，不是背完全部源码的保证。

每次合书答题都写四行：已知与单位、未知与目标、适用条件、结论与证据。若公式记不起来，先画普通例子，再把式子从图上推出来。所有章内练习的完整计算在各章“练习答案”部分；本附录的七道小题答案在后面，练习时先遮住。

第一天 由两个方向得到一块区域

1. 先读第 1 章“基本理论”，合书写定义 1.1、命题 1.1 的前提与结论；再读小课一至三，手算两条准确射线的交点并推角楔。
2. 重做两次读数的四个顶点表。每个交点都代回所有不等式。完成第 1 章练习 1—3，再核对答案。
3. 必做：先只写普通角楔模型的已知、未知、误差与单位；本章 Q1 的完整章末应用留到第二天学完直径与包围圆后再读。
4. 在 `source/Q1/q1_solver.py` 找到角度边界和半平面更新，把正在使用的集合用自己的话讲给另一人。对照 `course/code_atlas/Q1_逐行伴读.md` 查不懂的行。
5. 合书讲三分钟：一个读数保留什么？两个读数怎样合并？为什么结果可能空、无界或退化？

当天小题 A。站点为 $(0, 0)$ 米，读数 $90^\circ \pm 45^\circ$ 。写出候选位置 (x, y) 的两条半平面不等式，并判定 $(1, 2)$ 、 $(2, 1)$ 、 $(1, -1)$ 。

第二天 边界、直径与包围圆

1. 必做：读第 1 章小课四、六、七、八；拿四条半平面跑队列，拿五个点跑凸包上下链，再拿小三角形跑最远点对。做练习 4、6—8 并核对详细答案。
2. 必做：读第 1 章小课五，掌握空集、无界、线段、点和闭合多边形的区别；独立做练习 5。随后读本章 Q1 章末应用，从角楔直到区域直径，自己写完整公式链。第 2 章消防站例题移到第三天。
3. 必做：在纸上先写直径式 $D(P) = \max_{x, y \in P} \|x - y\|$ ；用本章三角形检查以最远点对为直径的圆是否覆盖第三点。最小包围圆的系统学习在第三天。

4. 必做：回到 Q1 程序的 `convex_hull`、最远点对和覆盖检查；用伴读册对照输入点、循环状态、输出数值。不要把输出“直径圆覆盖了吗”误讲成“最小包围圆”。若当天跟不完每一步，先掌握主调用和练习表，细枝留到第六天。
5. 合书讲三分钟：为什么凸包能减少最远点对候选？卡壳如何移动指针？怎样判断那个直径圆是否罩住区域？

当天小题 B。点集 $P = \{(0, 0), (10, 0), (5, 6)\}$ ，单位米。求直径，并检查以最远点对为直径的圆是否覆盖第三点。真正的最小包围圆半径留到第三天学习后，再回来补算。这组数据没有在前文计算过。

第三天 第二站与最坏报告

1. 必做：先读第 2 章“基本理论”，合书写最小包围圆、支撑点、四层量词和增量不变量；再做消防站例到 1.4，写清 $D(P) = \max_{x, y \in P} \|x - y\|$ 和 $R(P) = \min_c \max_{x \in P} \|x - c\|$ 的不同，再读第 2 节损失表。
2. 必做：读第 3 节的黄金分割表，明确它负责哪一个一维局部求值，外层粗细网格和最坏报告采样各有不同职责；做练习 2、4、5 并核对答案。加练：练习 1、3 和第二组黄金分割手算。
3. 不看代码，沿用第 2 章符号写出本题首次可能位置 F_1 、安全第二站集合 $\mathcal{S}_{\text{sec}}$ 、可实现的第二读数集合 $Y(s)$ 、读数后的 $F_2(s, z)$ 、损失 $R(F_2(s, z))$ 、内层最大与外层最小。再与第 2 章 6.1—6.7 对照，并补算昨天小题 B 的最小包围圆半径。
4. 进入 `source/Q2/q2_solver.py` 和对应逐行伴读，按“安全候选站 → 一个报告的后验 → 包围圆 → 最坏报告 → 选站”的次序追一遍调用链。现场说结果是有限计算得到的近似值。
5. 合书讲三分钟：为什么第二站不能随便选？为什么报告要取可实现值？为什么数字搜索结果不自动成为全局最优证明？

当天小题 C。两个可选站 s_1, s_2 对两个可能报告 a_1, a_2 的后验包围圆半径分别为 (3, 5) 米、(4, 4) 米。各站的最坏损失是多少？选择哪个站？若另有站 s_3 在某个候选源位置根本无法接收，能否仅凭它的两个低损失数字选它？

第四天 从覆盖到 Q3 的安全动作

1. 先读第 3 章“基本理论”，把覆盖、相容集更新、认证动作的量词各写一行；再做走廊和圆盘例，手工合并区间、算一次圆周覆盖角。做练习 1—2 后核对答案。
2. 必做：读集合更新：先验、观测相容集、交集、为了方便计算取保守外包络。用图解释为何外包络可能多留点，但安全动作必须对保留下来的每一点成立。做练习 3、6。加练：练习 4、5。
3. 用第 3 章 8.1—8.8 重做九站覆盖、测向更新、最小包围圆与 19.8 米动作证书的算式。把“发现所有存在的源”和“对一个源安全清除”写成两个不同的命题。
4. 跟踪 `source/Q3/q3_local_solver.py` 中一次观测前后的候选集，用逐行伴读说明状态如何变化；本地短局记录只能用于追踪，不代表普遍成功率。
5. 合书讲三分钟：若某站没有信号，什么时候能排除该源？如果区域还太大，怎样再次选测点？什么时候才准许清除？

当天小题 D。一条长 9 米的走廊，站点在 1, 4.5, 8 米，各保证半径 2 米。写出三段可发现区间并证明覆盖。若候选位置为 $P = \{(0, 0), (2, 0)\}$ ，清除半径 1.05 米，站在 (1, 0) 是否安全？

第五天 定向接收为何需要成对探测

1. 先读第 4 章“基本理论”，合书复述三角形发现和双负裁剪各自的两个前提；再做普通灯例，自己列一次“距离够/不够、朝向正/背”真值表。
2. 必做：用三角形凸组合证明任意朝向至少有一个顶点在正面，另行检查距离条件。再沿正锚点到假想远点画交点，手推双负反证。完成本章练习 1、3 再对照详解。加练：练习 2、4。
3. 只在普通例掌握后，读第 4 章章末 Q4：25 个停靠点、定向盲区、两个负探点的距离条件和横截条件。两个条件少一个都不能直接裁剪。
4. 从 `source/Q4/q4_local_solver.py` 找到两个负反馈后缩小集合的位置；用逐行伴读追踪同一个源的候选多边形，不把一次无信号照搬为 Q3 的规则。
5. 合书讲三分钟：检测站覆盖位置为什么还不够？两个都没收到后，什么前提使推断有效？

当天小题 E。灯位于 $g = (0, 2)$ ，朝向 $n = (0, -1)$ ，有效半径 4 米。传感器在 $(0, 4)$ 、 $(0, -3)$ 都没收到。算两次距离和点积；说明为何“没有信号就断言距离大于 4 米”是错的。

第六天 路线启发式与程序总串联

1. 必做：先读第 5 章理论一至三，闭书写经典 TSP 与开放路径两个目标、最近邻的候选集合、插入受限集合、在线信息状态和代理评分；再枚举六条开放路径，推插入增量。完成练习 5-A、5-B、5-I、5-J、5-L，再核答案。加练：其余题。
2. 区分精确小例与在线规则：在线时任务会出现或更新，因此每次动作后都要重算评分；评分只是这一步的选项，不承诺全局最短路。
3. 跑 `python3 textbook_v2/lesson5_demo.py`，在打印选择前自己预测一轮。将路线代换到 Q3/Q4 的“待测、待清、已清”状态，并查伴读册的真实函数调用。
4. 用五张纸各写一章的最短公式链，从普通例出发到对应本题。随手抽五个源码行号，说它读了什么状态、用了哪个已学条件、改了什么。
5. 合书模拟一个追问：“为什么选这个方法？比穷举少了什么计算？失去了什么保证？”对 Q1 的几何算法、Q2 的数值搜索、Q3/Q4 的任务排序分别答，不能统称“启发式最优”。

当天小题 F。当前路线为 $A \rightarrow B \rightarrow C$ ，边长 $d(A, B) = 4$ 、 $d(B, C) = 3$ 。新增 X 的距离为 $d(A, X) = 2$ 、 $d(X, B) = 3$ 、 $d(B, X) = 3$ 、 $d(X, C) = 2$ 、 $d(C, X) = 2$ 。比较插在 A, B 间、插在 B, C 间、追加在 C 后的增量；若此后新任务又出现，前一次选择能否据此称全局最优？

第七天 两轮完整答辩演练

1. 第一段合书写全题四问的已知、未知、目标、最重要的前提。每问画一张图并写一条从普通模型代换到本题的主公式。
2. 第二段五分钟口述 Q1→Q4：一问一张纸，公式必须能指向具体代码入口。说不出的公式立即标记，不用新读另一套算法。
3. 第三段现场运行可复现的小例，自己输入、解释输出，区分本地演示和正式运行的证据范围。若环境不提供官方模拟器，只展示本地流程并准确说明边界。
4. 第四段让同伴任意打开四份伴读册或源码中的一个分支；顺着调用链讲输入、条件、状态变化、返回。对陌生行先说当前函数目的和变量单位，再查定义，不编造用途。
5. 最后一段只补头两轮没有答出的题，重跑一次短口述。当天不继续加入无关的新术语。

当天小题 G。对四问分别写一句“只要满足……就可以……”的条件句，并指出四句中的一个数值估计而非严格安全证明。

七道当天小题的完整解答

A 从角度到半平面

方向从 45° 到 135° ，即朝上且夹在斜率 1、 -1 的边界之间；可写 $y \geq x$ 与 $y \geq -x$ ，或写 $y \geq |x|$ 。(1, 2) 满足 $2 \geq 1$ 且 $2 \geq -1$ ；(2, 1) 不满足 $1 \geq 2$ ；(1, -1) 不满足 $-1 \geq 1$ 。边界保留，所以等号合法。

B 直径和最小包围圆

第二天能算的部分：三边平方为 100, 61, 61，故直径 $D = 10$ 米，最远点对为 (0, 0), (10, 0)。其直径圆中心 (5, 0)、半径 5 米，但到 (5, 6) 的距离为 6 米，不能覆盖。

第三天学完第 2 章再补算：真正圆的中心在对称线 $x = 5$ 上，令中心 (5, y)，使 $\sqrt{25 + y^2} = 6 - y$ ，平方得 $25 = 36 - 12y$ ，所以 $y = 11/12$ ，半径 $6 - 11/12 = 61/12$ 米。这里 $D/2 = 5$ 只是下界，不等于实际最小包围圆半径。

C 选站的两个次序

s_1 的最坏半径为 $\max(3, 5) = 5$ 米； s_2 为 $\max(4, 4) = 4$ 米，因此在这两个可行站中选 s_2 。 s_3 若不满足所有候选源都能被接收的安全条件，不能进入可行站集合；它的两项低分也不足以让它胜出。数字只演示量词顺序。

D 覆盖与清除

三个检测区间和走廊相交后分别为 $[0, 3]$ 、 $[2.5, 6.5]$ 、 $[6, 9]$ 米；相邻区间有交叠，合并为 $[0, 9]$ ，覆盖整个走廊。站位 (1, 0) 到 P 中两个位置都为 1 米，最大距离 $1 \leq 1.05$ ，所以对所给候选集安全。若 P 是更大的区域，还须检查其中所有点。

E 一次负反馈的两种原因

到 (0, 4) 的距离是 $2 \leq 4$ 米，但点积 $n \cdot ((0, 4) - g) = -2 < 0$ ，在背面；到 (0, -3) 的距离是 $5 > 4$ 米，点积为 $5 > 0$ ，在正面但超距。两次都未收到，原因各不相同。因此负反馈的准确式是

“距离大于半径或点积小于零”。

F 插入增量

插在 A, B 间: $2 + 3 - 4 = 1$; 插在 B, C 间: $3 + 2 - 3 = 2$; 追加在末尾: $d(C, X) = 2$ 。当前三种选择中第一种增量最小; 这个局部比较没有枚举未来出现的任务, 因此不能推出整段过程的全局最优。

G 条件和结论

- Q1: 只要每次角度误差不超过给定上界且位置满足全部观测约束, 真实位置就保留在相容区域; 直径是该区域中最远两点的距离。
- Q2: 只要第二站位于安全可接收域, 且每个可实现报告的后验区域都按规定计算, 就能比较这些报告下的最坏包围圆半径; 有限网格与角度采样给的是数值估计, 不能凭此宣称全局最优。
- Q3: 只要一组站点的保证接收圆盘覆盖整个目标域, 全向且一直发射的源必在其中至少一站被发现; 只要清除站到全部相容位置都不超过门槛, 清除才有安全证书。
- Q4: 只要定向接收的距离和朝向条件均满足, 才能由覆盖站位保证发现; 成对负反馈在两个探点对全部候选都够近、且探点线段横截假想远源的锥束时, 才能安全裁去远侧候选。

这些句子要与各章的准确式子和边界条件一起讲; 这里是最后一天的口述提纲, 不代替正文推导。